VA LINEAR ALGEBRA AND ITS APPLICATIONS (4E)

Chiziqli algebra I va Math I 5-7 haftalar

Har bir kurs fayli va tayinlangan darslik bo‘limlaridan barcha savollar va formulalar — uzluksizlik va teskari funksiyalar, hosilalar va bog‘liq tezliklar; geometriya va istisno, matritsa operatsiyalari va ajratish, transponirlik, permutatsiyalar va vektorli fazolar — har bir masala to‘liq bosqichma-bosqich yechim bilan. Midterm imtihoniga tayyorgarlik bo‘yicha yo‘riqnoma kiritilgan.

Mustaqiy ishlash va Midterm imtihoniga tayyorgarlik uchun tuzilgan

Toshkent texnologiya universiteti · 2026-yil Kuz

Manbalar: kurs konspektlari, darslar, ISA, amaliy mashqlar; OpenStax Calculus 1; Strang, Introduction to Linear Algebra (4e)

Savollar banki · Formulalar katalogi · To‘liq yechimlar

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish 3

2 5-hafta — Uzluksizlik va teskari funksiyalar (Math I); Geometriya va chiqarish (Chiziqli algebra I) . 4

2.1 Math I: 5-hafta formulalar katalogi 4

2.2 Math I: 5-hafta amaliy mashg‘uloti — savollar va to‘liq yechimlar 7

2.3 Matematika I: 5-haftalik mustaqil ish topshiriqlari — savollar va to‘liq yechimlar . 10

2.4 Math I: 5-hafta talab qilinadigan o‘qish materiallari — xulosa va asosiy fikrlar . 11

2.5 Matematika I: 5-hafta EXTRA materiali – dars mashqlarining yechimlari . 15

2.6 Chiziqli algebra I, 5-hafta: formulalar katalogi 18

2.7 Chiziqli algebra I, 5-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar . 20

2.8 Chiziqli algebra I, 5-hafta: amaliy mashq — savollar va to‘liq yechimlar . 22

2.9 Chiziqli algebra I, 5-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar . 24

6 Hafta — Hosilalar (Matematika I); Matritsa amallari, teskari matritsalar va ajratishlar (Chiziqli algebra I) . 26

3.1 Math I: 6-hafta formulalari katalogi 26

3.2 Math I: 6-hafta amaliy mashg‘uloti — savollar va to‘liq yechimlar 29

3.3 Matematika I: 6-haftalik mustaqil ish topshiriqlari — savollar va to‘liq yechimlar . 32

3.4 Matematika I: 6-hafta talab qilinadigan o‘qish — xulosa va asosiy fikrlar . 34

3.5 Chiziqli algebra I, 6-hafta: formulalar katalogi 38

3.6 Chiziqli algebra I, 6-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar . 41

3.7 Chiziqli algebra I, 6-hafta: amaliy mashq — savollar va to‘liq yechimlar . 44

3.8 Chiziqli algebra I, 6-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar . 47

3.9 Chiziqli algebra I, 6-hafta: misollar bilan takrorlash materiali 52

4 7-hafta — Bog‘liq tezliklar va 3-bobni takrorlash (Matematika I); Transponirlash, almashtirishlar va vektorli fazolar (Lineal algebra I) . 55

4.1 Matematika I: 7-hafta formulalari katalogi 56

4.2 Math I: 7-hafta amaliy mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar 58

4.3 Matematika I: 7-hafta mustaqil ish topshiriqlari — savollar va to‘liq yechimlar . 61

4.4 Matematika I: 7-hafta talab qilinadigan o‘qish — xulosa, misollar va yechimlar . 63

4.5 Chiziqli algebra I, 7-hafta: formulalar katalogi 66

4.6 Chiziqli algebra I, 7-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar . 69

4.7 Chiziqli algebra I, 7-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar . 71

5 Imtihon oldidan tayyorgarlik 76

5.1 Imtihon qoidalari 77

5.2 Tayyorgarlik strategiyasi 77

1 Kurs xaritasi va hujjatdan qanday foydalanish

Ushbu qo‘llanma rasmiy "Chiziqli algebra I va Math I — 1-4 haftalar" to‘plamining davomi bo‘lib, 2026-yil kuz semestrining **5-7 haftalarini** qamrab oladi. Unda har bir kurs fayli va tayinlangan darslik bo‘limlaridan barcha savollar va barcha formulalar to‘plangan — asosiy to‘plamdagidek, har bir masala to‘liq bosqichma-bosqich yechim bilan.

Hafta	Math I	Chiziqli algebra I
5	Uzluksizlik: nuqtadagi uch shart, uzilish turlari, intervaldagi uzluksizlik, murakkab funksiya limiti va oraliq qiymat teoremalari (§2.4 + O‘qituvchining YOZUVLARI); teskari funksiyalar; Veyershtrass teoremasi	Geometriya va chiqarish: row picture va column picture, Gauss chiqarishi, teskari almashtirish, chiqarish matritsalari E, almashtirish matritsalari P, rang bilan bog‘lanish, A = LU (Sträng §§2.1–2.3)
6	Hosilalar: farq nisbati va kesmalar, limit orqali ta’rif, tegishlar va tezliklar, differensiallash qoidalari, funksiya sifatidagi hosila, bir tomonlama hosilalar, yuqori tartibli hosilalar (§§3.1–3.4 + YOZUVLAR)	Matritsa amallari: ko‘paytirish qoidalari va AB ning to‘rt talqini, maxsus matritsalar, teskari matritsalar va ularning chiqarilishi, chiqarish matritsalari, LU/LDU-ajralishlari, transponirliklar, almashtirishlar (Sträng §§2.4–2.7)
7	Bog‘liq tezliklar (§3.9): strategiya va geometrik modellar; eksponensial va logarifmik funksiyalarning hosilalari (§3.5, §3.9); 3-bobni Midtermgacha takrorlash	Transponirliklar va almashtirishlar: transponirlik identifikatorlari, simmetrik matritsalar, 3×3 oltita almashtirish; vektorli fazolar va kichik fazolar, ustun fazosi C(A), nol fazosi N(A) (Sträng §§2.7, 3.1)

Qo‘llanmani qamrab olgan kurs fayllari (5-7 haftalar): ma’ruzalar; Majburiy O‘qish va O‘qituvchining YOZUVLARI; yechimli amaliy mashqlar; auditoriya masalalari; Mustaqil O‘qish Topshiriqlari (ISA); QO‘SHIMCHA-material (5-hafta sinf mashqlarining yechimlari, 6-hafta misollar bilan tushuntirish); 5-hafta chiziqli algebraga oid kengaytirilgan Beamer nazariyasi; Math I MIDTERM Imtihoni uchun Qo‘llanma. Darsliklar: OpenStax Calculus Volume 1 (2-3-boblar) va G. Sträng, Introduction to Linear Algebra (4-nashr), parallel ravishda Linear Algebra and Its Applications (4-nashr) nazariyasi bilan.

Har hafta qanday tuzilgan. Avval — **formulalar katalogi**: haftaning barcha ta’riflari, teoremalari va qoidalari tushuntirishlar bilan. Keyin har bir manba fayli uchun "savollar va to‘liq yechimlar" bo‘limi keladi: amaliy mashq, auditoriya masalalari, mustaqil ish uchun topshiriqlar (ISA), majburiy o‘qish va qo‘shimcha material. Masalalar so‘zma-so‘z takrorlangan; yechimlar to‘liq, bosqichma-bosqich, tekshirishlar bilan.

Belgilash. Matritsat satrlar bo‘yicha yoziladi: [a b; c d] — birinchi satr a b, ikkinchi c d; ustun vektor [x; y] sifatida yoziladi, satr vektori — [x y]. Darajalar va indekslar ^ va _ orqali yoziladi: A^{-1}, A^{T}, a_{11}, x^{2}. Hosila f′(x) yoki dy/dx sifatida belgilanadi.

7-hafta **Midterm Imtihonidan** to‘g‘ri oldin (dushanba, 2026-yil 2-noyabr, 2 soat, yozma). Imtihon darslikning 2-bobi (§§2.1–2.4) va 3-bobi (§§3.1–3.5 va 3.9, 3.9.3-bo‘limidan tashqari) va o‘qituvchining nazariyalarini qamrab oladi; 1-3 haftalar materiali Test 1 orqali ma’lum deb hisoblanadi. Imtihon qoidalari va tayyorlanish strategiyasi 5-bobda.

2 5-hafta — Uzluksizlik va teskari funksiyalar (Math I); Geometriya va chiqarish (Chiziqli algebra I)

Math I kursining 5-haftasi (Kuz 2026, ma’ruzachi G. Neofotistos) **funksiyalarning uzluksizligiga** bag‘ishlangan (continuity): darslikning **2.4** bo‘limi (OpenStax Calculus, 1-jild) va o‘qituvchining "Uzluksizlik, Teskari Funksiyalar va Veyershtrass Teoremasi" konsperti (Instructor’s NOTES Moodle-da). Hafta maqsadlari (Learning Objectives 2.4.1–2.4.5): nuqtadagi uzluksizlikning uch shartini tushuntirish; uzilish turlarini tasvirlash; intervaldagi uzluksizlikni aniqlash; murakkab funksiya limiti teoremasini bayon qilish; oraliq qiymat teoremasini qo‘llash misolini keltirish. Ular teskari funksiyalar va Veyershtrass teoremasi qo‘shiladi — muhandislik modellarining "bashorat qilinadigan xulq-atvori" asosi.

2.1 Math I: 5-hafta formulalar katalogi

[Manba: 5-hafta "Uzluksizlik" ma’ruzasi (darslik §2.4 + O‘qituvchining YOZUVLARI), fayllar $m_{w5lecg01-g13}$]

2.1.1 Nuqtadagi uzluksizlik ta’rifi

Funksiya *uzluksiz* (continuous) deb ataladi, agar uning grafigi qalamni qog‘ozdan uzmasdan chizish mumkin bo‘lsa. Rasmiy ravishda: f funksiyasi x = a nuqtasida uzluksiz, agar

$$lim\ x \to a\ f(x) = f(a)$$

Bu shart **uch talabni** o‘z ichiga oladi: (1) f(a) aniqlangan; (2) lim x→a f(x) mavjud; (3) limit funksiya qiymatiga teng. Funksiya *nuqtada a uzluksiz emas* (discontinuous at a), agar u a nuqtada uzluksiz bo‘lmasa.

$$lim\ x \to a-\ f(x) = lim\ x \to a+\ f(x) = f(a)$$

Teng shakl: chap va o‘ng chegaralar bir-biriga teng va ular a nuqtadagi funksiya qiymatiga teng.

- Nuqtada uzluksizlikni tekshirish strategiyasi (Problem-Solving Strategy «Determining Continuity at a Point»), 1-bosqich: f(a) aniqlanganligini tekshiring. Agar f(a) aniqlanmagan bo‘lsa — funksiya a nuqtada uzluksiz emas, tekshirish tugaydi.
- 2-bosqich: lim x→a f(x) ni hisoblang (agar kerak bo‘lsa, avval lim x→a− f(x) va lim x→a+ f(x) ni hisoblang). Agar limit mavjud bo‘lmasa (haqiqiy son bo‘lmasa) — funksiya a nuqtada uzluksiz emas.
- 3-bosqich: f(a) va lim x→a f(x) ni solishtiring. Agar lim x→a f(x) ≠ f(a) bo‘lsa — funksiya a nuqtada uzluksiz emas; agar ular teng bo‘lsa — uzluksiz.
- Intervaldagi uzluksizlik: f ochiq intervalda (a, b) uzluksiz bo‘lsa, agar u har bir nuqtada uzluksiz bo‘lsa; yopiq intervalda [a, b] — agar qo‘shimcha ravishda a nuqtadan o‘ngda uzluksiz bo‘lsa: lim x→a+ f(x) = f(a), va b nuqtadan chapda uzluksiz bo‘lsa: lim x→b− f(x) = f(b).

2.1.2 Uzilish turlari

Agar f a nuqtada uzluksiz bo‘lmasa, uzilshuni shunday tasniflanadi (Definition, §2.4):

- **Olib tashlanadigan uzilish** (removable discontinuity): lim x→a f(x) mavjud va haqiqiy son L ga teng, lekin f(a) aniqlanmagan yoki f(a) ≠ L — grafikda "tirqish".

- **Sakrash** (jump discontinuity): lim x→a− f(x) va lim x→a+ f(x) ikkalasi ham mavjud va chekli, lekin lim x→a− f(x) ≠ lim x→a+ f(x) — grafik qismlari birlashmaydi.
- **Cheksiz uzilish** (infinite discontinuity): lim x→a− f(x) = ±∞ va/lim x→a+ f(x) = ±∞ — vertikal asimptotadagi uzilish.
- **O‘siladigan uzilish** (oscillatory): funksiya hech qanday qiymatga yaqinlashmasdan tebranadi — masalan, f(x) = sin(1/x) x → 0 da; lim x→0 f(x) mavjud emas.

Barcha uzilishlar bu toifalarga a’loqador ravishda joylashmaydi — bu uchta tipik holatning qulay tasnifi.

2.1.3 Elementar funksiyalar, ko‘phadlar, ratsional funksiyalarning uzluksizligi

2.8-teorema (ko‘phadlar va ratsional funksiyalarning uzluksizligi): ko‘phadlar va ratsional funksiyalar aniqlanish sohasining har bir nuqtasida uzluksizdir. **2.10-teorema:** trigonometrik funksiyalar aniqlanish sohasining barcha nuqtalarida uzluksizdir.

$$f + g,\ f - g,\ c \cdot f,\ f \cdot g \text{ — } a \text{ nuqtada uzluksiz, agar } f \text{ va } g \text{ } a \text{ da uzluksiz bo‘lsa}$$

$$f/g \text{ } a \text{ nuqtada uzluksiz, agar } f \text{ va } g \text{ } a \text{ da uzluksiz va } g(a) \neq 0 \text{ bo‘lsa}$$

Uzluksiz funksiyalarning algebrasi ("muhandislik uchun juda foydali!"). **Eslatib o‘tish kerak:** ko‘phad funksiyalar hamma joyda uzluksiz; ratsional funksiyalar maxraj nolga teng bo‘lmagan joylarda; ko‘rsatkichli, logaritmik va trigonometrik funksiyalar ularning aniqlanish sohalarida uzluksizdir.

$$\lim_{x \to a} f(g(x)) = f\left(\lim_{x \to a} g(x)\right) = f(L), \text{ agar } f \text{ } L \text{ da uzluksiz va } \lim_{x \to a} g(x) = L \text{ bo‘lsa}$$

2.9-teorema (murakkab funksiya haqida, Composite Function Theorem): agar f L da uzluksiz bo‘lsa va lim x→a g(x) = L bo‘lsa, u holda limitni f ichiga olish mumkin. Natija: uzluksiz funksiyalarning tarkibi uzluksizdir.

2.1.4 O‘rta qiymat teoremasi (IVT)

$$f \text{ } [a, b] \text{ da uzluksiz, } z \text{ } f(a) \text{ va } f(b) \text{ orasida yotadi} \rightarrow c \in [a, b] \text{ mavjud: } f(c) = z$$

$$f(a) \cdot f(b) < 0 \rightarrow c \in (a, b) \text{ mavjud: } f(c) = 0$$

2.11-teorema (Intermediate Value Theorem, muhandislik uchun muhim): yopiq chekli intervalda uzluksiz funksiya har bir o‘rta qiymatni qabul qiladi. Maxsus holat: agar chekka nuqtalardagi qiymatlar turli ishoraga ega bo‘lsa, intervalda ildiz mavjud. Muhandislik ma’nosi: agar uzluq ishlaydigan sistema harorati 40°C dan 80°C gacha o‘ssa, u har bir o‘rta qiymatni, jumladan 60°C ni ham o‘tishi shart. Uzluqlik modeli uchun xulosa kafolatlanmaydi. Teorema **mavjudligini**, lekin yagonaligini kafolatlamaydi.

2.1.5 Veiershtress teoremasi (Extreme Value Theorem)

$$f \text{ } [a, b] \text{ yopiq cheklangan oraliqda uzluksiz} \rightarrow f \text{ } [a, b] \text{ da absolyut maksimum va minimumga erishadi}$$

$$\text{mavjud } x_{min},\ x_{max} \text{ nuqtalar } [a, b] \text{ oraliqda: } f(x_{min}) \leq f(x) \leq f(x_{max}) \text{ barcha } x \in [a, b] \text{ uchun}$$

"erishadi" so‘ziga e’tibor bering: maksimum va minimum — bu funksiyaning haqiqiy qiymatlari, funksiya yaqinlashadigan qiymatlar emas. Ikkala shart ham muhim: (1) funksiya uzluksiz bo‘lishi kerak; (2) interval yopiq va chekli bo‘lishi kerak. Teorema mavjudligini kafolatlaydi, lekin ekstremumlar **qayerda**

joylashganligini, ularning yagonaligini, ularni qanday hisoblash mumkinligini va lokal ekstremum global bo‘lishi mumkinligini aytmaydi — buning uchun hosilalar, soniy usullar va nomzad qiymatlarni solishtirish kerak.

- [a, b] da uzluksiz bo‘lgan funksiyaning mutlaq ekstremumlarini amaliy topish, 1-bosqich: (a, b) ichidagi kritik nuqtalarni toping, odatda f'(x) = 0 (hosilalar — 6-hafta materiali).
- 2-bosqich: barcha kritik nuqtalarda f ni hisoblang.
- 3-bosqich: f(a) va f(b) ni hisoblang.
- 4-qadam: barcha qiymatlarni solishtiring — eng kattasi absolyut maksimum, eng kichigi absolyut minimum bo‘ladi. Veyershtrass teoremasi bu ekstremumlar mavjudligini ta’minlaydi; differensial hisob ularni topishga yordam beradi.

Muhandislik talqini: Veyershtrass teoremasi hisoblash usuli sifatida emas, balki **optimum mavjudligini kafolatlash** sifatida muhimdir: "uzluksiz model + yopiq cheklangan ruxsat beriligan to‘plam → erishiladigan maksimum va minimum". Bu tamoyil struktura optimizatsiyasi, energiya iste’moli boshqaruvi, boshqar nazariyasi, sxematexnika, issiqlik tahlili, materiallarni tanlash va sonli optimizatsiya asosida yotadi: optimumni topishdan oldin, muhandis uning mavjudligi kafolatlanganligini so‘rashi kerak. Muhandislik uchun uchta xulosa: (1) optimal dizayn mavjud; (2) eng yomon ish rejimi mavjud — cheklangan ish oralig‘idagi uzluksiz kuchlanish, harorat, xato yoki tebranish funksiyasi o‘zining eng katta qiymatiga erishadi; (3) sonli optimizatsiya ma’noga ega.

2.1.6 Teskari funksiyalar: monotonlik va sohani cheklash

Teskari funksiya (inverse function) "kirish-chiqish" bog‘liqlikni teskarisiga aylantiradi: agar y = f(x) bo‘lsa, u holda x = $f^{(-1)}$(y). Ta’rif xususiyatlari:

$$f^{(-1)}(f(x)) = x \text{ va } f(f^{(-1)}(y)) = y$$

$$f^{(-1)}(x) \neq 1/f(x)$$

E’tibor: $f^{(-1)}$(x) yozuvi 1/f(x) ni anglatmaydi. Masalan, f(x) = 3x + 2 uchun y = 3x + 2 tenglamani x bo‘yicha yechish x = (y − 2)/3 ni beradi, ya’ni $f^{(-1)}$(y) = (y − 2)/3.

- Intervaldagi monotonlik: funksiya **monoton**, agar x o‘sishi bilan uning qiymatlari bir yo‘nalishda ketma-ket harakat qilsa.
- o‘suvchi: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$; qat’iy o‘suvchi: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) < f(x_2)$;
- kamayuvchi: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$; qat’iy kamayuvchi: $x_1 < x_2 \rightarrow f(x_1) > f(x_2)$;
- qat’iy monoton = qat’iy o‘suvchi yoki qat’iy kamayuvchi. Har qanday qat’iy monoton funksiya bir-biriga mos keladi: ikki xil kirish bir xil chiqishni bera olmaydi.

$$f(x_1) = f(x_2) \rightarrow x_1 = x_2 \text{ (o'zaro bir-biriga mos, one-to-one; gorizontal chiziqlar testi)}$$

Funksiya o‘z ta’rif sohasida teskari funksiyaga ega bo‘lganda, u bir-biriga mos keladi; grafik jihatdan — har bir gorizontal to‘g‘ri chiziq grafikni bir marta kesib o‘tadi. Intervalda uzluksiz va qat’iy monoton funksiya shu yerda bir-biriga mos keladi va shuning uchun teskarisiga olinadi. Sohani cheklash misoli: $f(x) = x^2$ R da bir-biriga mos kelmaydi, chunki f(−2) = f(2) = 4; [0, +∞) da u qat’iy o‘suvchi va $f^{(-1)}$(x) = sqrt(x).

2.1.7 Teskari funksiyani hisoblash

f I intervalda uzluksiz va qat'iy monoton → f o'zaro bir-biriga mos, va $f^{(-1)}$: f(I) → I mavjud va uzluksiz

uzluksizlik (qiymatlarning yetishmovchiligi yo'q) + qat'iy monotonlik (qiymatlarning takrorlanishi yo'q) → uzluksiy teskari (barqaror teskarisi)

Teskari funksiyani hisoblash retsepti: y = f(x) tenglamani x bo‘yicha yeching; teskari funksiyanani aniqlanish sohasi f ning qiymatlar sohasi bilan ustma-ust tushadi. Klassik juftlik: $f(x) = e^x$ funksiyasi R da uzluksiz va qat’iy o‘suvchi, uning qiymatlar sohasi (0, +∞), shuning uchun $f^{(-1)}(x) = \ln x$, x > 0 uzluksiy teskari funksiya mavjud; grafik nuqtalari o‘zaro teskari: $e^0 = 1$ ($y = e^x$ dagi (0, 1) nuqta) va ln 1 = 0 (y = ln x dagi (1, 0) nuqta). $y = f^{(-1)}(x)$ grafigi f grafigini y = x to‘g‘ri chiziqqa aks ettirish orqali olinadi.

2.2 Math I: 5-hafta amaliy mashg‘uloti — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 5-hafta amaliy mashg‘uloti, MATH I (Kuz 2026), tayyorlovchi G. Neofotistos — fayllar $m_{w5pracg01}$–g32; barcha 14 mashq to‘liq yechimlari bilan]

Dars tezkari qo‘llanmasi (Quick reference): f funksiya x = a nuqtada uzluksiz, agar f(a) aniqlangan, lim x→a f(x) mavjud va lim x→a f(x) = f(a) bo‘lsa. Uzoqlashuvning odatli turlari: olib tashlanadigan (limit mavjud, lekin f(a) dan farq qiladi yoki f(a) aniqlanmagan); sakchil (bir tomonlama limitlar chekli, lekin teng emas); cheksiz (funksiya nuqta atrofida cheksiz); tebranuvchi (bitta qiymatga intilmaydigan tebranishlar).

Mashq 1. Uzluksizlikni tekshirish. f(x) = {x^2 + 1, agar x < 2; 5, agar x = 2; 3x − 1, agar x > 2} funksiyasi x = 2 nuqtada uzluksizmi?

Yechim. Chap tomonlama limit: lim x→2− f(x) = 2^2 + 1 = 5. O‘ng tomonlama limit: lim x→2+ f(x) = 3·2 − 1 = 5. Nuqtadagi qiymat: f(2) = 5. Demak, lim x→2 f(x) = f(2) = 5, shuning uchun f funksiyasi x = 2 nuqtada uzluksiz.

Mashq 2. Uzoqlashuvni bartaraf etish. f(x) = {(x^2 − 9)/(x − 3), agar x ≠ 3; k, agar x = 3} funksiyasi x = 3 nuqtada uzluksiz bo‘ladigan k ni toping.

Yechim. x ≠ 3 uchun: f(x) = ((x − 3)(x + 3))/(x − 3) = x + 3. Shuning uchun lim x→3 f(x) = 6. Uzluksizlik k = lim x→3 f(x) ni talab qiladi. Demak, k = 6.

Mashq 3. Uzluksiy o‘tish qonuni. Kuchaygich P(t) = {4t + 1, agar t < 2; a·t^2 − 1, agar t ≥ 2} funksiyasi bilan tavsiflanadi. P funksiyasi t = 2 nuqtada uzluksiz bo‘ladigan a ni toping.

Yechim. Chap chegarali limit: lim t→2− P(t) = 4·2 + 1 = 9. O‘ng tomondan: P(2) = 4a − 1. Uzluksizlik uchun: 4a − 1 = 9. Shunday qilib, 4a = 10 va a = 5/2.

Mashq 4. Kompozitsiya va uzluksizlik. f(x) = sqrt(x) va g(t) = 4 − t^2 bo‘lsin. h(t) = f(g(t)) aniqlanish sohasini aniqlang va h qaysi joyda uzluksiz ekanligini ko‘rsating.

Yechim. Kompozitsiya: h(t) = sqrt(4 − t^2). Ildiz ostidagi ifoda manfiy bo‘lmasligi kerak: 4 − t^2 ≥ 0, bundan −2 ≤ t ≤ 2. Ikkala funksiya — g va kvadrat ildiz — mos ravishda aniqlanish sohalarida uzluksiz. Shuning uchun h(t) = sqrt(4 − t^2) funksiyasi [−2, 2] kesmada uzluksiz.

Mashq 5. Ters funksiyani topish. Dvigatel siljishi x kirish kuchlanishi V bilan x(V) = 0.5·V + 2, 0 ≤ V ≤ 10 (1) x ning qiymatlar sohasini toping. (2) Ters funksiyani V(x) toping. (3) Ters funksiya nima uchun uzluksiz

ekanligini tushuntiring.

Yechim. Uchlarda: x(0) = 2, x(10) = 7. x(V) ortib borayotgani uchun uning qiymatlar sohasi [2, 7]. Ters funksiyani topish uchun x = 0.5·V + 2 tenglamani V uchun yechamiz: x − 2 = 0.5·V, bundan V(x) = 2·(x − 2) = 2x − 4, 2 ≤ x ≤ 7. Asl funksiya [0, 10] da uzluksiz va qat’iy ortib borayotgani uchun uning teskari funksiyasi [2, 7] da uzluksiz.

Mashq 6. Nima uchun aniqlanish sohasini cheklash kerak. f(x) = x^2 ni ko‘rib chiqaylik. (1) f ning R da teskari funksiyasi bo‘lmaganini tushuntiring. (2) Aniqlanish sohasini [0, +∞) ga cheklab teskari funksiyani toping. (3) Aniqlanish sohasini (−∞, 0] ga cheklab teskari funksiyani toping.

Yechim. (1) Butun sonli chiziq R da: f(−x) = f(x), ya’ni har xil kirishlar bir xil chiqishlarni berishi mumkin; masalan, f(−3) = f(3) = 9. Demak, f R da bir qiymatli emas va teskari funksiyaga ega emas. (2) [0, +∞) da f funksiyasi qat’iy ortib borayotgani uchun $f^{(-1)}$(y) = sqrt(y). (3) (−∞, 0] da funksiya qat’iy kamayayotgan: x nolga intilganda −4 < −3 < −2 < −1 < 0, lekin mos kvadratlar 16 > 9 > 4 > 1 > 0 — katta kirishlar kichik chiqishlar beradi ((−∞, 0] da f qat’iy kamayadi, [0, +∞) esa qat’iy ortadi). Ters funksiya manfiy sonni qaytarishi kerak, shuning uchun $f^{(-1)}$(y) = −sqrt(y). Ikkala teskari funksiya ham y ≥ 0 da uzluksiz.

Mashq 7. Termistor kalibrlash. Termistor modeli: R(T) = 100·$e^{(-0.02\cdot T)}$, T ≥ 0, bunda R — kiloommdagi qarshilik, T — Selsiy darajasidagi harorat. (1) Funksiyani teskari ega ekanligini ko‘rsating. (2) T(R) ni toping. (3) R = 40 kOm bo‘lgandagi haroratni hisoblang.

Yechim. (1) Funksiya T ≥ 0 da uzluksiz va qat’iy kamayayotgani uchun u bir qiymatli va uzluksiz teskari funksiyaga ega. (2) R = 100·$e^{(-0.02\cdot T)}$ dan boshlaymiz. 100 ga bo‘lamiz: R/100 = $e^{(-0.02\cdot T)}$. Tabiiy logarifmlarni olamiz: ln(R/100) = −0.02·T. Demak, T(R) = −50·ln(R/100). (3) R = 40 da: T = −50·ln(0.4) ≈ 45.8 (Selsiy darajasida).

Mashq 8. O‘rta qiymatlar teoremasini qo‘llash. Komponent harorati T(t) = 20 + 5t − t^2, 0 ≤ t ≤ 4 funksiyasi bilan modellashtiriladi. Komponent ushbu intervalda 25°C ga yetishini ko‘rsating.

Yechim. Funksiya polinomial bo‘lgani uchun uzluksiz. Ikkita qulay vaqt nuqtasida uning qiymatini hisoblaymiz: T(1) = 20 + 5 − 1 = 24 va T(2) = 20 + 10 − 4 = 26. 24 < 25 < 6 bo‘lgani uchun o‘rta qiymatlar teoremasi kamida bitta c ∈ (1, 2) nuqtada T(c) = 25 bo‘lishini kafolatlaydi. Aniq vaqt nuqtalarini topish uchun 20 + 5t − t^2 = 25, ya’ni t^2 − 5t + 5 = 0 tenglamani yechamiz, bundan t = (5 − sqrt(5))/2 yoki t = (5 + sqrt(5))/2. Ikkala qiymat ham [0, 4] da joylashgan, shuning uchun komponent 25°C ga ikki marta yetadi: t = (5 − sqrt(5))/2 ≈ 1.382 va t = (5 + sqrt(5))/2 ≈ 3.618. Teorema mavjudligini kafolatlaydi; tenglamaning yechimlari haqiqiy vaqt nuqtalarini beradi.

Mashq 9. Veershtrass teoremasini qo‘llash. Kichik qurilma quvvati P(t) = −2t^2 + 12t + 5, 0 ≤ t ≤ 5 funksiyasi bilan modellashtiriladi. (1) P ning mutlaq maksimum va minimumi borligini tushuntiring. (2) Ikkala ekstremumni toping.

Yechim. (1) Funksiya polinomial, demak uzluksiz; uning aniqlanish sohasi [0, 5] yopiq va cheklangan. Shuning uchun Veershtrass teoremasi mutlaq maksimum va minimumning mavjudligini kafolatlaydi. (2) Dars materiallarining ushbu qismi keyinga qoldirilgan: «2-qism (Ikkala ekstremumni topish) keyingi hafta kuting — hosilalar kerak!» — ekstremumlarni topish uchun hosilalar kerak (6-hafta

materiali; 5-hafta formulalar katalogidagi mutlaq ekstremumlarni topish usuliga qarang).

Mashq 10. Intervalning yopiq bo‘lishi nima uchun muhim. Samaradorlik modelini η(v) = v, 0 < v < 10 deb ko‘rib chiqaylik. Veershtrass teoremasi maksimum va minimumni kafolatlaydimi?

Yechim. Funksiya uzluksiz, lekin (0, 10) intervali ochiq, yopiq emas. Funksiya v → 0+ da 0 ga yaqinlashadi, lekin hech qachon 0 ga yetmaydi; v → 10− da 10 ga yaqinlashadi, lekin hech qachon 10 ga yetmaydi. Shuning uchun bu hududda funksiyaning hech qanday mutlaq minimumi yoki mutlaq maksimumi yo‘q. Veýershtrass teoremasi qo‘llanilmaydi, chunki aniqlanish sohasi yopiq emas.

Mashq 11. Konstruktsiyaning optimizatsiya masalasi. Metall detal bo‘ylab harorat T(x) = 40 + 12x − 3x², 0 ≤ x ≤ 5 funksiya bilan taxminan ifodalanadi, bunda x metrlarda o‘lchanadi. (1) Veýershtrass teoremasidan foydalanib eng issiq va eng sovuq nuqtalarning mavjudligini asoslang. (2) Ular joylashgan joylarini va haroratlarini toping.

Yechim. (1) T(x) — ko‘phad, shuning uchun uzluksiz; [0, 5] intervali yopiq va chekli. Demak, mutlaq ekstremumlar mavjud. (2) Dars materiallarining ushbu qismi kechiktirilgan: «2-qism (Ikkala ekstremumni topish) keyingi haftagacha kutib turing — hosilalar kerak!» (6-hafta); 5-hafta formulalar katalogidan mutlaq ekstremumlarni topish jarayonidan foydalaning.

Mashq 12. Uchta fikrning barchasini bog‘lash. Bosim sensori V(p) = sqrt(p + 1), 0 ≤ p ≤ 8 funksiya bilan modellashtirilgan. (1) V ning uzluksiz ekanligini ko‘rsating. (2) Nega u uzluksiy teskari funksiyaga ega ekanligini tushuntiring. (3) Teskari funksiyani toping. (4) Veýershtrass teoremasidan foydalanib sensorning minimal va maksimal kuchlanishini ko‘rsating.

Yechim. (1) p + 1 funksiyasi uzluksiz, kvadrat ildiz manfiy bo‘lmagan kirishlar uchun uzluksiz, shuning uchun V [0, 8] da uzluksiz. (2) Shuningdek, u qat’iy o‘suvchi, demak, bir-biriga ko‘proq mos; shu sababli uzluksiy teskari funksiya mavjud. (3) V = sqrt(p + 1) dan boshlaymiz; ikkala tomonni kvadratga ko‘ramiz: $V^2 = p + 1$, bundan $p(V) = V^2 - 1$. (4) Kuchlanishlar oralig‘i uchlarda hosil bo‘ladi: V(0) = 1, V(8) = 3. Veýershtrass teoremasiga ko‘ra bu ekstremumlar erishiladi: $V_{min} = 1$ p = 0 da va $V_{max} = 3$ p = 8 da. Teskari 1 ≤ V ≤ 3 da aniqlangan.

Mashq 13. Teorema qachon qo‘llanilmaydi. Trubaning konstruksiyasi narxi C(r) = π·r² + 1/r, 0 < r ≤ 5. Talaba: «Narx uzluksiz, demak Veýershtrass teoremasi maksimumni kafolatlaydi», deydi. Bu fikrni baholang.

Yechim. Funksiya r > 0 da uzluksiz, lekin (0, 5] sohasi yopiq emas, chunki u r = 0 ni o‘z ichiga olmaydi. r → 0+ da 1/r → +∞, shuning uchun C(r) → +∞. Demak, funksiya (0, 5] da mutlaq maksimumga ega emas — u r nolga yaqinlashganda istalgan katta qiymatga erishadi. Talabasi fikri noto‘g‘ri: faqat uzluksizlik yetarli emas, Veýershtrass teoremasi yopiq va chekli sohani talab qiladi.

Mashq 14. Uzluksiz himoya tizimi. Himoya regulyatori chiqishi u(T) = {T, agar 0 ≤ T < 100; 0, agar T = 100}. (1) Aniqlanish sohasi yopiqmi va cheklimi? (2) u uzluksizmi? (3) u mutlaq maksimumga erishadimi? (4) Nima uchun Veýershtrass teoremasi qo‘llanilmaydi?

Yechim. (1) Aniqlanish sohasi [0, 100] yopiq va chekli. (2) Biroq lim T→100− u(T) = 100, u(100) = 0; shuning uchun funksiya T = 100 nuqtasida uzluksiz emas. (3) Funksiya 100 ga yaqin, lekin hech qachon 100 ga teng bo‘lmagan qiymatlarni qabul qiladi: har bir T < 100 uchun 100 ga yaqinroq qiymat beradigan katta chiqish beradigan qiymat topiladi. Shunday qilib, u mutlaq maksimumga ega emas. (4) Veýershtrass teoremasi qo‘llanilmaydi, chunki funksiya yopiq intervalda uzluksiz emas. Foydali ogohlantirish: agar modelda uzluksiy o‘tishlar bo‘lsa, hatto chekli ish oralig‘i eng yomon qiymatga erishishni kafolatlamaydi.

Darsning asosiy g‘oyalari (Eslab qolish kerak bo‘lgan asosiy tushunchalar/mavzular): uzluksizlik lim x→a f(x) = f(a) degan ma’noni anglatadi; uzluksiz funksiyalar "kirish-chiqish" oqimini o‘zgartirmaydi; funksiyaning teskarisiga ega bo‘lishi uchun u bir qiymatli bo‘lishi kerak; intervaldagi uzluksiz qat’iy monoton funksiyaning teskarisi ham uzluksizdir; oraliq qiymatlari teoremasi uzluksiz funksiyalar barcha oraliq qiymatlarni qabul qilishlarini ta’minlaydi; Veyershtrass teoremasi yopiq cheklangan intervaldagi uzluksiz funksiyaning mutlaq maksimum va minimumga erishishini ta’minlaydi; Veyershtrass ekstremumlarning mavjudligini ta’minlaydi — hosilalar ularni topishga yordam beradi.

2.3 Matematika I: 5-haftalik mustaqil ish topshiriqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 5-hafta — Mustaqil o‘qish topshiriqlari (Uy ishi), MATH I (Kuz 2026); 4-6-topshiriqlarning yechimlari NOTES yozma materiali va 5-hafta usullariga asoslanadi]

Mustaqil o‘qish topshiriqlari (ISA) — topshirilmaydi va baholanmaydigan uy ishlari; ularning maqsadi hafta materialini chuqurroq o‘rganishdir, bu esa masalalarni mustaqil, kursdoshlari bilan yoki sun’iy intellekt yordamchisi bilan yechish orqali amalga oshiriladi (tushunchalarni tushunish uchun, emas, tayyor yechimlarni olish uchun emas).

Topshiriq 1 (ixtiyoriy). Sun’iy intellekt yordamchisi (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini va boshqalar) bilan tuzilgan suhbatda bo‘ling: ma’ruzada eng muhim tushunchalarni ifodalang va yordamchidan javobingizni bahosini so‘ring (odatda — mazmuni va tushunarlik bo‘yicha; chuqurligini va murakkabligini baholashni so‘rashingiz mumkin yoki boshqa mezonlarni tanlashingiz mumkin). Agar xato xulosa, nomuvofiqlik yoki ziddiyatli da’volarni topsangiz, ularni yordamchiga bildiring va tushuntirib berishni so‘ring; agar ziddiyatni hal qilib bo‘lmasa, o‘qituvchiga murojaat qiling.

Qanday qilish. Bu topshiriq - mavzu sohasida sun’iy intellekt bilan ishlash bo‘yicha ko‘rsatma; uning bitta "yechimi" yo‘q. 5-haftaning asosiy g‘oyalari ro‘yxatini tuzing (uchta uzluksizlik sharti; uzilish turlari; uzluksiz funksiyalar algebrasi; murakkab funksiya teoremasi; IVT; teskaris funksiyalar va monotonlik; Veyershtrass teoremasi va uning shartlari), yordamchidan ifodalarning to‘liqligi va aniqligini baholashni so‘ring, keyin har bir e’tirozni tahlil qiling.

Topshiriq 2. Ma’ruzada va amaliy mashg‘ulotda yechilgan barcha masalalar, mashqlar va misollarni yaxshi o‘rganing.

Qanday qilish. 5-haftaning amaliy mashg‘uloti mashqlari (1-14-mashqlar) oldingi bo‘limda to‘liq yechimlari bilan keltirilgan; ma’ruza va NOTES yozma materialidagi misollar - quyidagi "Tavsiya etilgan adabiyotlar" bo‘limida; darsdagi mashqlarning yechimlari - "QO‘SHIMCHA" bo‘limida.

Topshiriq 3. Darslikning 2.4-bo‘limidan (OpenStax Calculus 1) 131-136, 138, 145, 147, 149-mashqlarni yeching.

Yechim. Ko‘rsatilgan barcha mashqlarning to‘liq yechimlari 5-haftaning QO‘SHIMCHA materialida (quyidagi "5-hafta QO‘SHIMCHA materiali" bo‘limiga qarang): 131, 132, 133, 134, 135, 136, 138-mashqlar (uzilish nuqtalarini klassifikatsiyalash) va 145, 147, 149-mashqlar (qisqartirilgan funksiyaning uzluksizligi parametrini tanlash). Shu yerda 137-mashqa (H(x) = tan 2x) ham yechilgan, u ma’ruzaga ko‘ra o‘tkazib yuborilishi mumkin edi.

Topshiriq 4. t ≠ 0 bo‘lganda s(t) = sin(1/t) ni ko‘rib chiqamiz. s(0) ni shunday aniqlash mumkinmi, shunda t = 0 nuqtada s uzluksiz bo‘lsin?

Yechim. Yo‘q, mumkin emas. t → 0 bo‘lganda 1/t argumenti cheksiz o‘sadi va sin(1/t) -1 va 1 orasida cheksiz tebranadi, hech qanday qiymatga yaqinlashmaydi: lim t→0 sin(1/t) mavjud emas (tebranuvchi uzilish — NOTES yozma materiali, 3-bo‘lim). Uzluksizlik nolda lim t→0 s(t) = s(0) talab qiladi, lekin hech qanday s(0) tanlashda limit mavjud emas, shuning uchun noldagi qiymatni qo‘shib ham funksiya uzluksiz bo‘lmaydi.

Topshiriq 5. y(t) = {t·sin(1/t), agar t ≠ 0; 0, agar t = 0} ni ko‘rib chiqamiz. y t = 0 nuqtada uzluksizmi?

Yechim. Ha, uzluksiz. t ≠ 0 uchun |y(t)| = |t|·|sin(1/t)| ≤ |t| (chunki |sin| ≤ 1) tengsizlik bajariladi. t → 0 bo‘lganda ikkala chegaralovchi -|t| va |t| nolga intiladi, shuning uchun "qisqartirish" teoremasi (squeeze theorem) bo‘yicha lim t→0 t·sin(1/t) = 0 = y(0). Uchta uzluksizlik sharti bajarilgan: y(0) aniqlangan, limit mavjud va funksiya qiymatiga teng. (E’tibor bering, nolda differensiallanish yo‘q: (y(t) − y(0))/t = sin(1/t), va bu limit mavjud emas — bu 6-hafta ma’ruzasida tahlil qilinadi.)

6-masala. Sensorning uzluksiz modelini loyihalash. Sensor S(x) = {a·x + b, agar x < 1; 3, agar x = 1; x^2 + 2, agar x > 1} modelidan foydalanadi. x = 1 nuqtada S funksiyaning uzluksiz bo‘lishi uchun a va b parametrlar uchun shartni toping. Ikkita mumkin bo‘lgan (a, b) juftlikni ko‘rsating.

Yechim. x = 1 nuqtada: chap tomondan limit a·1 + b = a + b; funksiya qiymati S(1) = 3; o‘ng tomondan limit 1^2 + 2 = 3. Uzluksizlik uchun uchala qiymatning bir xil bo‘lishi talab qilinadi: a + b = 3. Bu parametrlar uchun shartdir. Ikkita mumkin bo‘lgan variant: (a, b) = (1, 2) va (a, b) = (2, 1) — ikkala holatda ham a + b = 3, ikkala qismi (1, 3) nuqtada birlashadi. (Usul EXTRA-materialdagi 145-149-masalalarga o‘xshaydi.)

2.4 Math I: 5-hafta talab qilinadigan o‘qish materiallari — xulosa va asosiy fikrlar

[Manba: 5-hafta — UZLUKSIZLIK, TERS FUNKSIYALAR VA VEYERSTRASS TEOREMASI HAQIDA YOZMA MA’LUMOTLAR (O‘qituvchi YOZMA MA’LUMOTLARI, Moodle) va "Uzluksizlik" ma’ruzasi (darslikning §2.4 bo‘limi)]

YOZMA MA’LUMOTLAR xulosa matematik modellar bashorat qilinishi mumkin sababini tushuntiradi: kichik kirish o‘zgarishi kichik chiqish o‘zgarishini keltirib chiqaradi, o‘lchovlarni ba’zan qaytarish orqali noma’lum miqdorlarni tiklash mumkin, muhandislik miqdorlari chekli ish oralig‘ida maksimal va minimal qiymatlarga erishadi. Xulosa asosiy fikrlari:

- **Uzluksizlikning norasmiy ma’nosi (1.1):** funksiya grafi ko‘rib chiqilayotgan sohada uzilishlar, sakchiklar, teshiklar va vertikal asimptotalarga ega emas. Muhandislik atamalarida: agar y = f(x) funksiyasi x = a atrofida uzluksiz bo‘lsa,

kirish x ning yetarlicha kichik o‘zgarishi chiqish y ning kichik o‘zgarishini keltirib chiqaradi.

- **Nuqtadagi uzluksizlik (1.2):** lim x→a f(x) = f(a); uchta talab — f(a) aniqlangan, limit mavjud, limit qiymatga teng. Teng ravishda: lim x→a− f(x) = lim x→a+ f(x) = f(a).
- **Intervaldagi uzluksizlik (1.3):** (a, b) da — har bir nuqtada uzluksizlik; [a, b] da — qo‘shimcha ravishda a da o‘ng tomondan va b da chap tomondan uzluksizlik (bir tomonli shartlar kerak, chunki [a, b] tashqarisida funksiya aniqlanmagan bo‘lishi mumkin).
- **Uzluksiz funksiyalarning algebrasi (2):** agar f va g funksiyalari a nuqtada uzluksiz bo‘lsa, f + g, f − g, c·f, f·g va f/g (g(a) ≠ 0 sharti bilan) funksiyalari ham uzluksiz bo‘ladi. Ko‘phadlar hamma joyda uzluksiz; ratsional funksiyalar maxraj nolga teng bo‘lmagan joyda; ko‘rsatkichli, logarifmik va trigonometrik funksiyalar o‘z sohalarida uzluksizdir.
- **Kompozitsiya teoremasi (2):** agar g funksiyasi a nuqtada uzluksiz, f funksiyasi g(a) nuqtada uzluksiz bo‘lsa, kompozitsiya (f ∘ g)(x) = f(g(x)) funksiyasi a nuqtada uzluksizdir; shuning uchun, tegishli uzluksizlik shartlari bajarilganda, lim x→a f(g(x)) = f(lim x→a g(x)).
- **Uzilish turlari (3):** olib tashlanadigan, sakchik, cheksiz, tebranuvchi — misollar bilan (qa pastga qarang).
- **Ters funksiyalar (4):** y = f(x) funksiyasi x = $f^{(-1)}$(y) ga o‘tadi; aniqlash xususiyatlari $f^{(-1)}$(f(x)) = x va f($f^{(-1)}$(y)) = y; $f^{(-1)}$(x) yozuvi 1/f(x) ni anglatmaydi. Ters funksiya mavjud, agar funksiya bir qiymatli bo‘lsa: f(x_1) = f(x_2) → x_1 = x_2 (gorizontal to‘g‘ri chiziq testi). Intervalda uzluksiz va qat’iy monoton funksiya bir qiymatli va teskarisiga o‘tkaziladidir.
- **Ters funksiyaning uzluksizligi (4.3):** agar I intervalda f uzluksiz va qat’iy monoton bo‘lsa, u bir qiymatli, uning qiymatlar sohasi J = f(I) — interval, va teskari $f^{(-1)}$: J → I funksiyasi uzluksizdir. Geometrik jihatdan: $f^{(-1)}$ grafigi f grafigining y = x to‘g‘ri chiziqqa nisbatan aksidir; agar uzluksiz va qat’iy monoton grafikda uzilishlar bo‘lmasa, uning aksida ham bo‘lmaydi.
- **Muhandislik talqini (4.4):** agar sensor V = f(T) bog‘liqlik bilan berilgan bo‘lib, f uzluksiz va qat’iy o‘suvchi bo‘lsa, har bir harorat aniq bir kuchlanishni beradi; sensor oralig‘idagi har bir kuchlanishga aniq bir harorat to‘g‘ri keladi; kalibrovkani teskarisiga o‘tkazish mumkin: T = $f^{(-1)}$(V); o‘lchangan kuchlanishdagi kichik o‘zgarishlar tiklangan haroratdagi kichik o‘zgarishlarni keltirib chiqaradi. Teskarisiga o‘tkazish uchun faqat uzluksizlik yetarli emas — kalibrovka egri chizig‘i bir qiymatli bo‘lishi kerak.
- **Orta qiymatlar teoremasi (5):** agar f [a, b] da uzluksiz bo‘lsa va L f(a) va f(b) orasida yotsa, kamida bitta c ∈ [a, b] nuqta bunda f(c) = L bo‘lgan mavjud. Ayniqsa, f(a)·f(b) < 0 bo‘lsa, f(c) = 0 bo‘lgan c ∈ (a, b) mavjud. Mavjudligi kafolatlanadi, lekin birlik emas. Muhandislik ma’nosi: 40°C dan 80°C gacha uzluksish ishlayotgan va o‘sayotgan tizma harorati 60°C ni o‘z ichiga olgan barcha oraliq qiymatlardan o‘tishi shart; uzilishli model uchun bu shart emas.
- **Veýershtrass teoremasi (6):** agar f [a, b] yopiq chekli oraliqda uzluksiz bo‘lsa, u holda f mutlaq maksimum va minimumga erishadi: x_{min}, x_{max} ∈ [a, b] bunda f(x_{min}) ≤ f(x) ≤ f(x_{max}) barcha x ∈ [a, b] uchun. «Erishadi» so‘zi ekstremumlar funksiyaning haqiqiy qiymatlari ekanligini anglatadi. Ikkala shart ham muhim (qa da misollar mavjud). Bir necha o‘zgaruvchilarda: agar f: R^n → R uzluksiz va ruxsat etilgan K to‘plami bo‘sh emas va kompakt (chekli o‘lchovli loyihalashda «kompakt» «yopiq va chekli» degan ma’noni anglatadi), u holda f K da maksimum va minimumga erishadi — cheklangan

optimizatsiyaning nazariy asoslaridan biri.

Dars qismlarida va ma’ruzalarda tushuntirilgan misollar (yechilganlari):

Misol (NOTES, 1.1). Zaryadlanayotgan kondensatorning V(t) = V_s·(1 − e^(−t/(R·C))) kuchlanishi t ≥ 0 da nima uchun uzluksiz?

Yechim. Funksiya uzluksiz funksiyalarning kompozitsiyasi va kombinatsiyasidan hosil bo‘lgan: eksponensial funksiya hamma joyda uzluksiz, chiziqli funksiya t/(R·C) uzluksiz, doimiyga ko‘paytirish va doimiydan ayirish uzluksizlikni saqlaydi. Model kuchlaning tez o‘zgarishini, sakchiga emas, bashorat qiladi.

Misol (NOTES, 2). Modelning T(t) = 20 + 50·$e^{(-0.2\cdot t^2)}$ uzluksizligini tushuntiring.

Yechim. T(t) uzluksiz, chunki u uzluksiz funksiyalarning kompozitsiyasi va kombinatsiyasidan hosil bo‘lgan: t^2 uzluksiz, $e^{(-0.2\cdot t^2)}$ — uzluksiz eksponensial va uzluksiz funksiyaning kompozitsiyasi, 20 doimiyini qo‘shish uzluksizlikni saqlaydi.

Misol (NOTES, 3; dars — uzluksizlikning 1-sharti). Ta’rif bo‘yicha, x = 2 nuqtada f(x) = (x^2 − 4)/(x − 2) funksiya uzluksizmi?

Yechim. f(2) ni hisoblashdan boshlaymiz: 0/0 — qiymat aniqlanmagan. Shuning uchun f(x) = (x^2 − 4)/(x − 2) funksiya 2 nuqtada uzluksiz emas, chunki f(2) aniqlanmagan (uzluksizlikning birinchi sharti buzilgan; grafikda "tugun" bor). NOTES da yozilganki, x ≠ 2 uchun f(x) = x + 2 va lim x→2 f(x) = 4, shuning uchun uzilish bartaraf etilishi mumkin — f(2) = 4 deb aniqlash funksiyani uzluksiz qiladi.

Misol (dars — uzluksizlikning 2-sharti). Ta’rif bo‘yicha, x = 3 nuqtada f(x) = {−x^2 + 4, agar x ≤ 3; 4x − 8, agar x > 3} funksiya uzluksizmi?

Yechim. f(3) = −(3^2) + 4 = −5 — qiymat aniqlangan. Keyin bir tomonlama limitlarni hisoblaymiz: lim x→3− f(x) = −(3^2) + 4 = −5 va lim x→3+ f(x) = 4·3 − 8 = 4. Bir tomonlama limitlar teng emasligi sababli, lim x→3 f(x) mavjud emas. Demak, f(x) funksiya 3 nuqtada uzluksiz emas (ikkinchi sharti buzilgan; grafikda sakchi bor).

Misol (dars — uzluksizlikning 3-sharti). f(x) = {sin(x)/x, agar x ≠ 0; 1, agar x = 0} funksiya x = 0 nuqtada uzluksizmi?

Yechim. Birinchidan, f(0) = 1. Ikkinchidan, lim x→0 f(x) = lim x→0 sin(x)/x = 1. Uchinchidan, solishtiramiz: f(0) = 1 = lim x→0 f(x). Uzluksizlik ta’rifining barcha uch sharti bajarilgan, shuning uchun f(x) funksiya x = 0 nuqtada uzluksiz.

Misol (dars, 2.29-misol; 2.8-teorema). f(x) = (x + 1)/(x − 5) ratsional funksiya qaysi x larda uzluksiz?

Yechim. f(x) = (x + 1)/(x − 5) ratsional funksiya barcha x qiymatlarida, x = 5 dan tashqari uzluksiz (bu nuqtada maxraj nolga teng bo‘ladi).

Misol (dars). f(x) = (x − 1)/(x^2 + 2x) funksiyaning uzluksizlik intervallarini ko‘rsating.

Yechim. f ratsional funksiya bo‘lgani uchun, u aniqlanish sohasining har bir nuqtasida uzluksizdir. Aniqlanish sohasi: maxraj x^2 + 2x = x·(x + 2) ≠ 0, ya’ni x ≠ 0 va x ≠ −2. Shunday qilib, f har bir (−∞, −2), (−2, 0) va (0, +∞) intervallarida uzluksiz.

Misol (dars). f(x) = sqrt(4 − x^2) funksiyaning uzluksizlik intervallarini ko‘rsating.

Yechim. Limitlar qonunlariga ko‘ra, lim x→a sqrt(4 − x^2) = sqrt(4 − a^2) barcha (−2, 2) dagi a qiymatlarida. Bundan tashqari, lim x→−2+ sqrt(4 − x^2) = 0 mavjud

va lim x→2− sqrt(4 − x^2) = 0 mavjud. Shuning uchun f(x) funksiya butun [−2, 2] kesmada uzluksiz.

2.35-misol (dars; murakkab funksiyaning limiti). lim x→π/2 cos(x − π/2) ni hisoblang.

Yechim. Berilgan funksiya cos x va x − π/2 funksiyalarining kompozitsiyasidir. lim x→π/2 (x − π/2) = 0 va cos x funksiya 0 nuqtada uzluksiz bo‘lgani uchun, murakkab funksiya teoremasini qo‘llash mumkin: lim x→π/2 cos(x − π/2) = cos(lim x→π/2 (x − π/2)) = cos(0) = 1.

2.36-misol (dars; IVT qo‘llanilishi). f(x) = x − cos x funksiyanida kamida bitta nol borligini ko‘rsating.

Yechim. f(x) = x − cos x funksiyasi (−∞, +∞) da uzluksiz, demak, [a, b] ko‘rinishidagi har qanday yopiq intervalda uzluksiz. Agar [a, b] intervalini topish mumkin bo‘lsa, uning uchlarida f(a) va f(b) turli ishoraga ega bo‘lsa, u holda oraliq qiymatlari teoremasiga ko‘ra, f(c) = 0 bo‘ladigan haqiqiy son c ∈ (a, b) mavjud. E’tibor bering: f(0) = 0 − cos(0) = −1 < 0 va f(π/2) = π/2 − cos(π/2) = π/2 > 0. IVT ga ko‘ra, f(c) = 0 bo‘lgan haqiqiy son c ∈ [0, π/2] mavjud. Shuning uchun f(x) = x − cos x kamida bir nolga ega.

2.37-misol (ma’ruza). f(x) funksiya [0, 2] da uzluksiz, f(0) > 0 va f(2) > 0 bo‘lsin. Oraliq qiymatlari teoremasiga asosan, f(x) funksiyaning [0, 2] da nolga ega emasligini xulosa qilish mumkinmi?

Yechim. Yo‘q. Oraliq qiymatlari teoremasi f funksiyaning f(0) va f(2) orasidagi barcha qiymatlarni qabul qilishini xulosa qilishga imkon beradi; u f funksiyaning boshqa qiymatlarni qabul qilmasligini xulosa qilishga imkon bermaydi. Kontrmisol: f(x) = $(x − 1)^2$ funksiyasi f(0) = 1 > 0, f(2) = 1 > 0 shartlarni qanoatlantiradi, lekin f(1) = 0 — intervalda nol mavjud.

2.38-misol (ma’ruza). f(x) = 1/x uchun f(−1) = −1 < 0 va f(1) = 1 > 0. f(x) funksiyaning [−1, 1] intervalda nolga ega ekanligini xulosa qilish mumkinmi?

Yechim. Yo‘q. Funksiya [−1, 1] da uzluksiz emas (nol nuqtada cheksiz uzilish), shuning uchun oraliq qiymatlari teoremasi bu yerda qo‘llanilmaydi.

Misol (ma’ruza; eksponentga teskari). Funksiyaning f(x) = e^x da uzluksiy teskari funksiyasi mavjudligini tushuntiring va uni toping.

Yechim. f(x) = e^x funksiyasi R da uzluksiz va qat’iy o‘suvchi; uning qiymatlar sohasi (0, +∞). Shuning uchun u bir-biriga ayniy va uzluksiy teskari funksiyaga ega: $f^{(-1)}$(x) = ln x, x > 0. Ikkala grafikning nuqtalari bir-biriga teskari: e^0 = 1 degani (0, 1) nuqta y = e^x da joylashganligini, ln 1 = 0 degani (1, 0) nuqta y = ln x da joylashganligini bildiradi.

Misol (NOTES, 4.3; sensor modelini teskarisiga almashtirish). Sensor V(T) = 2 + 0.01·T^2, T ≥ 0 bog‘liqliqqa bo‘ysunadi. Funksiya T ≥ 0 da uzluksiz va qat’iy o‘suvchi — demak, uzluksiy teskari funksiyaga ega. T(V) ni topib, V = 11 V da haroratni hisoblang.

Yechim. T ga nisbatan tenglamani yechamiz: V − 2 = 0.01·T^2, bundan T^2 = 100·(V − 2). T ≥ 0 bo‘lgani uchun manfiy bo‘lmani ildizni tanlaymiz: T(V) = 10·sqrt(V − 2), V ≥ 2. V = 11 V da: T = 10·sqrt(11 − 2) = 10·3 = 30. O‘lchangan harorat 30°C.

Misol (NOTES, 6; Veiershtress shartlarining ahamiyati — ochiq interval). f(x) = x funksiyasini (0, 1) intervalda ko‘rib chiqamiz. Nima uchun

Veiershtress teoremasi ekstremumlarni kafolatlamaydi?

Yechim. Funksiya uzluksiz, lekin interval yopiq emas. Funksiya 0 va 1 ga yaqinlashadi, lekin hech qaysi qiymatga yetmaydi. Shuning uchun (0, 1) da uning mutlaq maksimumi ham, mutlaq minimumi ham yo‘q. Teorema shartlari yetarli: agar kamida bittasi buzilsa, teorema natijani kafolatlamaydi (garcha aniq funksiyaning ekstremumlari hali ham mavjud bo‘lishi mumkin).

Misol (NOTES, 6; Veiershtress shartlarining ahamiyati — uzilishli funksiya). f(x) = {x, agar 0 ≤ x < 1; 0, agar x = 1} funksiyasini [0, 1] da ko‘rib chiqamiz. Nima uchun funksiyaning mutlaq maksimumi yo‘q?

Yechim. Aniqlanish sohasi [0, 1] yopiq va cheklangan, lekin f funksiya x = 1 nuqtada uzilishga uchraydi. Funksiya qiymatlari 1 ga yaqinlashadi, lekin hech qanday nuqtada f(x) = 1 qiymatiga erishmaydi. Shunday qilib, mutlaq maksimum yo‘q — Veiershtress teoremasi uzilish tufayli qo‘llanilmaydi.

Haftalik multimedia material: ma’ruzada "Continuity and Differentiability EXPLAINED with Examples" (Ace Tutors, youtube.com/watch?v=nRv1lPqrx3k) videoprezentatsiyasining birinchi yarmi qo‘llanilgan — 5-haftaga uzluksizlikka oid qism tegishli; shuningdek, zamonaviy tahlil otasi hisoblanadigan Karl Veiershtress (1815–1897) haqidagi Vikipediya maqolasi taqdim etilgan. O‘qituvchining izohi: kursdagi Veiershtress teoremasi — bu ekstremal qiymatlar teoremasi (Extreme Value Theorem); u kursda ko‘rib chiqilmaydigan Bolzano-Veiershtress teoremasi bilan bir xil emas.

Dars yakuniy vazifasi (In-Class activity): «Agar vaqt qolsa – 2.4-bo‘lim mashqlari (mashqlar 131–138; mashq 137 ni o‘tkazib yuboring) dan nechtasini bosa, shunchasini yeching: har bir funksiya uchun uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va uzluksizlikni sakchib, olinadigan, cheksiz yoki boshqa turdagi deb tasniflang». Bu mashqlarning to‘liq yechimlari keyingi bo‘lmda (EXTRA-material) keltirilgan. 5-hafta Majburiy o‘qish (88 sahifa-rasm matnsiz) qo‘shimcha ma’lumot bermaydi.

2.5 Matematika I: 5-hafta EXTRA materiali – dars mashqlarining yechimlari

[Manba: 5-hafta — EXTRA Material: Dars mashqlarining yechimlari (2.4-bo‘lim); o‘qituvchining izohi: "olinadigan uzluksizliklar" bilan bog‘liq mashqlarga e’tibor bering]

Quyida darsda yechilgan mashqlar (darslik 2.4-bo‘lim) yechimlari keltirilgan. Umumiy yondashuv: funksiyalar qaysi joyda aniqlanmaganligini tekshirish orqali uzluksizlik nuqtalarini topish va mos keladigan limitlarni hisoblash.

Mashq 131. f(x) = 1/sqrt(x). Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.

Yechim. Haqiqiy qiymatli funksiya uchun ildiz belgisi x ≥ 0 ni talab qiladi, lekin maxraj nolga teng bo‘lishi mumkin emas; shuning uchun Dom(f) = (0, +∞). x → 0+ bo‘lganda 1/sqrt(x) → +∞ bo‘ladi. Demak, x = 0 chiziqi vertikal asimptota va x = 0 cheksiz uzluksizlik nuqtasi. Funksiya o‘z aniqlanish sohasida (0, +∞) butunlay uzluqsiz. Natija: x = 0 cheksiz uzluksizlik.

Mashq 132. f(x) = 2/(x^2 + 1). Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.

Yechim. x^2 + 1 ≥ 1 > 0 har bir haqiqiy x uchun, shuning uchun maxraj hech qachon nolga teng emas. Ratsional funksiya maxraj noldan farqli bo‘lgan hamma joyda uzluqsiz. Shuning uchun f har bir x ∈ R da uzluqsiz. Uzluksizliklar yo‘q.

Mashq 133. f(x) = x/(x² − x). Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.

Yechim. Maxrajni ko‘paytuvchilarga ajratamiz: $x^2 - x = x\cdot(x - 1)$. U holda $f(x) = x/(x\cdot(x - 1)) = 1/(x - 1)$ $x \neq 0, 1$ uchun. Boshlang‘ich funksiya $x = 0$ va $x = 1$ da aniqlanmagan. $x = 0$ da: x ko‘paytuvchisi qisqaradi va $\lim_{x\to 0} f(x) = 1/(0 - 1) = -1$. Limit mavjud va chekli, lekin $f(0)$ aniqlanmagan — demak, $x = 0$ olinadigan uzluksizlik (uni "tuzatish" uchun $f(0) = -1$ deb qo‘shimcha aniqlash mumkin). $x = 1$ da: soddalashtirilgan ifodadan $f(x) = 1/(x - 1)$ foydalanib, $\lim_{x\to 1-} f(x) = -\infty$ va $\lim_{x\to 1+} f(x) = +\infty$ — demak, $x = 1$ cheksiz uzluksizlik. Natija: $x = 0$ olinadigan uzluksizlik; $x = 1$ cheksiz uzluksizlik.

Mashq 134. g(t) = t^(−1) + 1. Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.

Yechim. Funksiyani $g(t) = 1/t + 1$ deb yozamiz. U $t = 0$ da aniqlanmagan. Shu bilan birga, $\lim_{t\to 0-} (1/t + 1) = -\infty$, $\lim_{t\to 0+} (1/t + 1) = +\infty$. Demak, $t = 0$ vertikal asimptota: cheksiz uzluksizlik nuqtasi. Natija: $t = 0$ cheksiz uzluksizlik.

Mashq 135. f(x) = 5/(e^x − 2). Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.

Yechim. Maxraj $e^x - 2 = 0$, ya’ni $e^x = 2$ bo‘lganda nolga aylanadi, bundan $x = \ln 2$ kelib chiqadi. $x \to (\ln 2)-$ bo‘lganda $e^x - 2 \to 0-$, shuning uchun $\lim_{x\to(\ln 2)-} 5/(e^x - 2) = -\infty$. $x \to (\ln 2)+$ bo‘lganda $e^x - 2 \to 0+$, shuning uchun $\lim_{x\to(\ln 2)+} 5/(e^x - 2) = +\infty$. Demak, $x = \ln 2$ cheksiz uzluksizlik nuqtasi, $x = \ln 2$ chiziqi vertikal asimptota. Natija: $x = \ln 2$ cheksiz uzluksizlik.

Mashq 136. f(x) = |x − 2|/(x − 2). Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.

Yechim. Funksiya $x = 2$ da aniqlanmagan. Modulni ochishni eslaymiz: $|x - 2| = \{-(x - 2)$, agar $x < 2$; $x - 2$, agar $x > 2\}$. Bir tomonlama limitlar: $\lim_{x\to 2-} f(x) = -1$ va $\lim_{x\to 2+} f(x) = 1$. Ushbu limitlar har xil bo‘lgani uchun ikki tomonlama limit mavjud emas. $x = 2$ nuqtasida qiymatni qo‘shimcha aniqlab uzluksizlikni bartaraf etib bo‘lmaydi — bir tomonlama limitlar teng emas. Natija: $x = 2$ sakchib uzluksizlik (jump).

Mashq 137. H(x) = tan(2x). Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.

Yechim. Eslaymiz: $\tan(2x) = \sin(2x)/\cos(2x)$. Funksiya $\cos(2x) = 0$ bo‘lganda aniqlanmagan. Bu $2x = \pi/2 + k\cdot\pi$, $k \in Z$ bo‘lganda sodir bo‘ladi; 2 ga bo‘lib, $x = \pi/4 + k\cdot\pi/2$ hosil bo‘ladi. Bu nuqtalarning har birida tangens cheksizlikka intiladi va vertikal asimptotaga ega. Demak, $x = \pi/4 + k\cdot\pi/2$, $k \in Z$ — cheksiz uzluksizlik nuqtalari. Ushbu nuqtalarning ba’zilari: ..., $-3\pi/4$, $-\pi/4$, $\pi/4$, $3\pi/4$, ...

Mashq 138. f(t) = (t + 3)/(t² + 5t + 6). Uzluksizlik nuqtalarini aniqlang va tasniflang.

Yechim. Maxrajni ajratamiz: $t^2 + 5t + 6 = (t + 2)(t + 3)$. U holda $f(t) = (t + 3)/((t + 2)(t + 3)) = 1/(t + 2)$ $t \neq -3, -2$ bo‘lganda. Boshlang‘ich funksiya $t = -3$ va $t = -2$ da aniqlanmagan. $t = -3$ da: $(t + 3)$ ko‘paytuvchini qisqartiramiz va $\lim_{t\to -3} f(t) = 1/(-3 + 2) = -1$. Chek mavjud, lekin boshlang‘ich funksiya nuqtada aniqlanmagan — demak, $t = -3$ — bartaraf etiluvchi uzilish; "tirqishni" bartaraf etish uchun $f(-3) = -1$ deb aniqlab qo‘yish mumkin. $t = -2$ da: qolgan maxraj nolga aylanadi — $\lim_{t\to -2-} f(t) = -\infty$ va $\lim_{t\to -2+} f(t) = +\infty$. Natija: $t = -3$ — bartaraf etiluvchi uzilish; $t = -2$ — cheksiz uzilish.

Mashq
131
132
133
134
135
136
137
138

Ikkinchi masalar seriyasi (o‘qituvchining izohi: 146-masalani o‘tkazib yuborish mumkin). Umumiy usul: qismli funksiyalar uchun alohida formulalar o‘z intervallarida uzluksiz, shuning uchun faqat formulani almashtirish nuqtasini tekshirish kerak.

145-mashq. f(x) = {3x + 2, agar x < k; 2x − 3, agar k ≤ x ≤ 8}. f uzluksiz bo‘ladigan k ni toping.

Yechim. Mumkin bo‘lgan uzilish — faqat x = k nuqtada. Chap chek: lim x→k− f(x) = 3k + 2. Qiymat va o‘ng chek ikkinchi shoxdan: f(k) = 2k − 3 va lim x→k+ f(x) = 2k − 3. Uzluksizlik uchun: 3k + 2 = 2k − 3. Yechib, k = −5 ni hosil qilamiz. Tekshirish: 3·(−5) + 2 = −13 va 2·(−5) − 3 = −13 — ikkala shox (−5, −13) nuqtada birlashadi.

146-mashq. f(θ) = {sin θ, agar 0 ≤ θ < π/2; cos(θ + k), agar π/2 ≤ θ ≤ π}. f uzluksiz bo‘ladigan k ni toping.

Yechim. Yagona mumkin bo‘lgan uzilish — θ = π/2 nuqtada. Chap chek: lim θ→(π/2)− sin θ = 1. Ikkinchi shoxdan qiymat: f(π/2) = cos(π/2 + k). Uzluksizlik cos(π/2 + k) = 1 ni talab qiladi. Kosinus 1 ga uning argumenti 2π ning butun karrali bo‘lganda teng: π/2 + k = 2π·n, n ∈ Z. Bundan k = 2π·n − π/2, n ∈ Z (masalan, n = 0 bo‘lganda k = −π/2).

147-mashq. f(x) = {(x² + 3x + 2)/(x + 2), agar x ≠ −2; k, agar x = −2}. f x = −2 nuqtada uzluksiz bo‘ladigan k ni toping.

Yechim. Numeratorni ajratamiz: x² + 3x + 2 = (x + 1)(x + 2). x ≠ −2 uchun: f(x) = ((x + 1)(x + 2))/(x + 2) = x + 1. Shuning uchun lim x→−2 f(x) = lim x→−2 (x + 1) = −1. Uzluksizlik uchun funksiya qiymati nuqtada bu chekka teng bo‘lishi kerak: k = −1. Bunday aniqlash boshlang‘ich ratsional ifodadagi bartaraf etiluvchi "tirqishni" to‘ldiradi.

148-mashq. f(x) = {e^(k·x), agar 0 ≤ x ≤ 4; x + 3, agar 4 ≤ x ≤ 8}. f uzluksiz bo‘ladigan k ni toping.

Yechim. Shoxlar x = 4 da birlashadi. Birinchi shoxdan: f(4) = e^(4k). Ikkinchi shoxdan: f(4) = 4 + 3 = 7. To‘g‘rilik va x = 4 nuqtadagi uzluksizlik uchun bu qiymatlar bir-biriga teng bo‘lishi kerak: e^(4k) = 7. Natural logarifmlarni olamiz: 4k = ln 7. Demak, k = ln(7)/4. Sonli qiymati: k ≈ 1.94591/4 ≈ 0.4865.

149-mashq. f(x) = {sqrt(k·x), agar 0 ≤ x ≤ 3; x + 1, agar 3 < x ≤ 10}. f uzluksiz bo‘ladigan k ni toping.

Yechim. Mumkin bo‘lgan uzilish — x = 3 da. Birinchi shoxdan: f(3) = sqrt(3k). Ikkinchi shoxdan o‘ng chek: lim x→3+ (x + 1) = 4. Uzluksizlik sqrt(3k) = 4 ni

talab qiladi. Ikkala tomonni kvadratga olib, 3k = 16 ni hosil qilamiz, bundan k = 16/3. Bu qiymat musbat, shuning uchun sqrt(k·x) har xil x ∈ [0, 3] da haqiqiy son. Tekshirish: f(3) = sqrt(3 · 16/3) = sqrt(16) = 4 — o‘ng chekka bilan mos keladi.

Mashq
145
146
147
148
149

5-kurs haftasi **Chiziqli algebra I** (TT 2026) Ax = b tenglamasining geometriyasi va uning yechimi — Gauss usuli bilan bog‘laydi. Manbalar: Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, 4th ed., §§1.2–1.4; Beamer-konspekt «Geometry and Elimination» (80 daqiqa ma’ruza, 90 daqiqa masalalar). Hafta reji: rang va teskari matritsalarni takrorlash (10 min), qator va ustunlar tasviri (20 min), eliminatsiya va teskari almashtirish (25 min), eliminatsiya E va almashtirish P matritsalari (20 min), xulosa (5 min). Maqsadlar: Ax = b ni to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklarning kesishishi (qator tasviri) va ustunlarning chiziqli birikmasi (ustun tasviri) sifatida ko‘rish; ko‘paytuvchilar bilan eliminatsiyani va teskari almashtirishni amalga oshirish; qator operatsiyalarini E matritsalari bilan yozish, ularni E^{-1} matritsalari bilan bekor qilish, tenglamalarni P matritsalari bilan almashtirish. Belgilash: matritsa satrlar bo‘yicha yoziladi — [a b; c d] (birinchi satr a b, ikkinchi c d); ustun-vektor [x; y]; kengaytirilgan matritsa [A | b].

2.6 Chiziqli algebra I, 5-hafta: formulalar katalogi

[Manba: 5-hafta «Geometry and Elimination» ma’ruza konspekti (Chiziqli algebra I, TT 2026): Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.1–2.3; Linear Algebra and Its Applications, §§1.2–1.4]

2.6.1 Rang bilan bog‘liqlik: n ta asoschi elementlar teskari matritsa mavjudligini bildiradi

Takrorlash: A = [1 2; 2 4] rangi 1 va teskari matritsaga ega emas; Ax = [3; 6] cheksiz ko‘p yechimga, Ax = [3; 7] esa hech qanday yechimga ega emas. Asosiy fakt: n × n kvadrat matritsa uchun **n ta asoschi element (pivot)** mavjudligi teskari matritsa mavjudligiga teng — bu holda Ax = b barcha b uchun yagona yechimga ega; eliminatsiya topilgan asoschi elementlar soni rangdir. Ikkala algoritm ham [A | b] da ishlaydi: **Gauss–Jordan** matritsani qisqartirilangan bosqichli shakl (reduced echelon form) yetkazadi; **Gauss eliminatsiyasi** yuqori uchburchak U da to‘xtaydi va teskari almashtirish bilan tugaydi.

$$A = [1\ 2; 2\ 4]: \operatorname{rank} A = 1,\ A^{-1}\ \text{yo'q};\ Ax = [3; 6]\ \text{— cheksiz ko'p yechimlar},\ Ax = [3; 7]\ \text{— bitta ham yo'q}$$

2.6.2 Qator tasviri: qatorlar to‘g‘ri chiziqlar va tekisliklar sifatida

$$2x - y = 1,\ x + y = 5;\ [2\ -1; 1\ 1]\cdot[x; y] = [1; 5]$$

Har bir qator — bitta geometrik cheklov: 2D da to‘g‘ri chiziqlar, 3D da tekisliklar; yechim — ularning umumiy nuqtasi. Misol to‘g‘ri chiziqlari (x, y) = (2, 3) da kesishadi; 3D da uchta tekislik:

[2 1 1; 4 −6 0; −2 7 2]·[u; v; w] = [5; −2; 9] — tekisliklar (u, v, w) = (1, 1, 2) da kesishadi

2.6.3 Ustun tasviri: Ax — ustunlarning chiziqli birikmasi

x·[2; 1] + y·[−1; 1] = [1; 5]; tekshirish: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [1; 5]

Strang ta’kidlaydi: **Ax — A ustunlarining chiziqli birikmasidir** — $x_1 \cdot a_1 + \dots + x_n \cdot a_n = b$ bo‘lishi uchun koeffitsientlarni tanlaymiz. Uch o‘lchovli variant (og‘irliklar (1, 1, 2)):

u·[2; 4; −2] + v·[1; −6; 7] + w·[1; 0; 2] = [5; −2; 9]

Ikkala tasvir ham bir xil Ax = b tenglamaga: qatorlar — kesishishlar (tenglamalar), ustunlar — chiziqli birikmalar (vektorlar).

2.6.4 Uchta mumkin bo‘lgish natija

- **Bitta yechim** — mustaqil cheklovlar.
- **Cheksiz ko‘p yechimlar:** x + y = 2 va 2x + 2y = 4 — ikkinchi tenglama birinchisining ikki barobar katta, to‘g‘ri chiziqlar ustma-ust tushadi.
- **Yechim yo‘q:** x + y = 2 va 2x + 2y = 5 — chap tomonlar proporsional, o‘ng tomonlar emas, to‘g‘ri chiziqlar parallel.

istisno chiqarish natijani ko'rsatadi: [0 0 … 0 | 0] → 0 = 0 — cheksiz ko'p yechimlar; [0 0 … 0 | c], c ≠ 0, → 0 = c — yechim yo'q

2.6.5 Asoschi element, ko‘paytuvchi va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yurish

$\lambda_{ij} = a_{ij}/a_{jj}$, amaliyot $R_i \leftarrow R_i - \lambda_{ij} \cdot R_j$

a_{ij} elementini nol bo‘lmagan asoschi element a_{jj} ostidan chiqarish uchun (ko‘paytuvchi bu yerda λ_{ij} bilan belgilanadi), i-satrga j-satrni λ_{ij} ga ko‘paytirib ayiriladi. To‘liq misol: [2 1 1 | 5; 4 −6 0 | −2; −2 7 2 | 9]; asoschi element 2, ko‘paytuvchilar $\lambda_{21} = 4/2 = 2$ va $\lambda_{31} = -2/2 = -1$:

$R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$, $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$: [2 1 1 | 5; 0 −8 −2 | −12; 0 8 3 | 14]

Ikkinchi asoschi element −8, ko‘paytuvchi $\lambda_{32} = 8/(-8) = -1$, operatsiya $R_3 \leftarrow R_3 + R_2$. Uchburchak tizma va to‘g‘ridan-to‘g‘ri yurish natijasi:

[2 1 1 | 5; 0 −8 −2 | −12; 0 0 1 | 2], U = [2 1 1; 0 −8 −2; 0 0 1], asosiy elementlar 2, −8, 1

2.6.6 Teskari almashtirish

w = 2; −8v − 2w = −12 → v = 1; 2u + v + w = 5 → u = 1; x = [1; 1; 2]

Uchburchak tizma pastdan yuqoriga echiladi: oxirgi tenglamada faqat w, oldingisida v va w bor. Javobni asl tenglamaga almashtirib tekshiriladi: [2 1 1; 4 −6 0; −2 7 2]·[1; 1; 2] = [5; −2; 9]. Satrni almashtirish teskari amalga ega ($2R_1$ ni qo‘shib qo‘ying), shuning uchun eliminatsiya yechimlarni saqlaydi; lekin operatsiya chap va o‘ng tomonlarga ham qo‘llaniladi, aks holda tenglamalar ekvivalent bo‘lmaydi.

2.6.7 Eliminatsiya E matritsalari

E_{21} = [1 0 0; −2 1 0; 0 0 1], $E_{21} \cdot A$ = [2 1 1; 0 −8 −2; −2 7 2], $E_{21} \cdot b$ = [5; −12; 9]

Chapdan ko‘paytirish qator operatsiyasini amalga oshiradi va o‘ng tomon ham xuddi shu matritsa bilan o‘zgaradi: Ax = b $(E_{21}A)x = E_{21}b$ ga aylanadi. U gacha to‘liq yurish (o‘ngdagi ko‘paytuvchi birinchi ishlaydi — ko‘paytirish tartibi

muhim):

$$E_{31} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 1],\ E_{32} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 1],\ E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot A = U$$

Bosqichni bekor qilish: ayirish o‘rniga qo‘shish kiritiladi — E = [1 0; −3 1] uchun teskari E^{-1} = [1 0; 3 1] va $E^{-1}\cdot E = I$.

2.6.8 Nol asoschi element: almashtirish P matritsalari

$$[0\ 2 \mid 4;\ 3\ 1 \mid 7] \to [3\ 1 \mid 7;\ 0\ 2 \mid 4]\ \text{(qatorlarni almashtirish), keyin } y = 2,\ x = 5/3$$

Nol asoschi element mutlaqo aynanlikni bildirmaydi: pastda nol bo‘lmagan element bo‘lsa, satrlar almashtiriladi. Almashtirish almashtirish matritsasi bilan amalga oshiriladi va u o‘ng tomonni ham o‘zgartiradi:

$$P = [0\ 1;\ 1\ 0],\ P\cdot[0\ 2;\ 3\ 1] = [3\ 1;\ 0\ 2],\ P\cdot[4;\ 7] = [7;\ 4],\ \text{ekvivalent sistema } PAx = Pb$$

P xossalari: har bir qator va ustunda bitta 1, qolganlari nol; $P^{-1} = P^{T}$; bitta almashtirish uchun $P^2 = I$; 1 va 3-qatorlarni almashtirish — P_{13} = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; chapdan ko‘paytirish tenglamalarni, emas, noma’lumlarni o‘zgartiradi. Eliminatsiyadagi muvaffaqiyatsizliklar: **vaqtinchalik** — nol asosiy elementda uning pastida nol bo‘lmagan element (almashtirish yordam beradi); **doimiy** — ustunda mavjud asosiy element yo‘q (singanlik: yechim yo‘q yoki cheksiz ko‘p yechim).

2.6.9 Oldinga qarash: A = LU va PA = LU

$$\text{almashtirishsiz } A = LU\ (U \text{ — yuqori uchburchak, } L \text{ chiqaruvchilarni saqlaydi); almashtirishlar bilan } PA = LU$$

Hafta yakuni: qatorlar — kesishishlar, ustunlar — kombinatsiyalar; eliminatsiya — asosiy elementlar ostidagi nollar va teskari almashtirish; E — qatorni almashtirish, P — qatorlarni almashtirish. LU-ajratish (A = LU, PA = LU) 6-haftada quriladi.

2.7 Chiziqli algebra I, 5-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 5-hafta dars masalalari (Proyeksiya), masala 1–15 ($la_{w5classg01}$–g11 va 23–31-bet matn qatlami)]

Mashq 1. Qatorlar va ustunlar tasviri. Tizimni [2 −1; 1 1]·[x; y] = [1; 5] yeching va ikkala geometrik tasvirlarni tavsiflang.

Yechim. Tenglamalarni qo‘shamiz: 3x = 6, x = 2, undan y = 5 − 2 = 3. 2x − y = 1 va x + y = 5 to‘g‘ri chiziqlari (2, 3) nuqtada kesishadi; ustunlar: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [4 − 3; 2 + 3] = [1; 5]. Javob: x = 2, y = 3.

Mashq 2. Uch holat. Tizimni [1 1; 2 2]·[x; y] = [2; c] c = 4 va c = 5 uchun tasniflang.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [0 0 | c − 4] qatorni beradi. c = 4 da bu 0 = 0: x + y = 2 qoladi, cheksiz ko‘p yechimlar — [2 − t; t]. c = 5 da bu 0 = 1 — ziddiyat, yechim yo‘q.

Mashq 3. Ko‘paytchini toping. Kengaytirilgan matritsada [2 3 | 7; 8 13 | 29] birinchi asosiy element ostidagi hadni chiqaring va ikkala asosiy elementni toping.

Yechim. Ko‘paytchi $\lambda_{21} = 8/2 = 4$. $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: [8, 13 | 29] − 4·[2, 3 | 7] = [0, 1 | 1]. Natija: [2 3 | 7; 0 1 | 1]; asosiy elementlar 2 va 1.

Mashq 4. Orqaga almashtirish. Tizimni [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[x; y; z] = [3; 7; 8] yeching.

Yechim. Pastdan yuqoriga: 4z = 8, z = 2; 3y + 2·2 = 7, y = 1; 2x + 1 − 2 = 3, x = 2. Javob: x = [2; 1; 2]. Tekshirish: 2·2 + 1 − 2 = 3, 3 + 4 = 7, 8 = 8 — to‘g‘ri.

Mashq 5. To‘liq chiqarib tashlash. Tizimni [1 1 1 | 6; 2 3 1 | 10; 1 2 3 | 14] chiqarib tashlash usuli bilan yeching.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \to [0\ 1\ -1 \mid -2]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \to [0\ 1\ 2 \mid 8]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_2 \to [0\ 0\ 3 \mid 10]$, ya’ni 3z = 10. Orqaga almashtirish: z = 10/3; y − z = −2 → y = 4/3; x + y + z = 6 → x = 4/3. Javob: [4/3; 4/3; 10/3]. Tekshirish: qatorlar 6, 10, 14 beradi — to‘g‘ri.

Mashq 6. Elementar matritsani aniqlang. 3 × 3 matritsida $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ amalini amalga oshiruvchi E ni toping.

Yechim. E — birlik matritsida (3, 1) o‘rinda −4 bo‘lgan matritsa: E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1]; EA ning uchinchi qatori (3-qator) − 4·(1-qator), 1–2-qatorlar o‘zgarmaydi. Aks operatsiya — qo‘shish: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 4 0 1] da (3, 1) o‘rinda +4.

Mashq 7. EA ko‘paytmasi. E = [1 0; −2 1] va A = [3 1; 6 5] bo‘lsin. EA ni hisoblang va amalni tushuntiring.

Yechim. Ko‘paytmaning 1-qatori: [3 1]; 2-qatori: −2·[3 1] + [6 5] = [0 3]. Shunday qilib, EA = [3 1; 0 3]: E 2-qatordan 1-qatarning ikkilanganini ayiradi — 6/3 = 2 ko‘paytchili chiqarib tashlash.

Mashq 8. O‘zgartirilgan o‘ng tomon. A = [3 1; 6 5] va b = [4; 17] uchun E = [1 0; −2 1] dan foydalanib, tizimni yeching.

Yechim. Eb = [4; −8 + 17] = [4; 9]; mashq 7 dagi EA = [3 1; 0 3] bilan birga 3y = 9, y = 3 va 3x + 3 = 4, x = 1/3. Asl tizimda tekshirish: 3·(1/3) + 3 = 4, 6·(1/3) + 5·3 = 17 — to‘g‘ri.

Mashq 9. Nol asosiy element. Tizimni [0 2; 3 1]·[x; y] = [4; 7] qatorlarni almashtirib yeching; P ni toping.

Yechim. (1, 1) o‘rinda nol — vaqtacha muvaffaqiyatsizlik: P = [0 1; 1 0], PA = [3 1; 0 2], Pb = [7; 4]. Unda 2y = 4, y = 2; 3x + y = 7, x = 5/3. Tekshirish: 2·2 = 4, 3·(5/3) + 2 = 7 — to‘g‘ri; nol asosiy element aynanlikni anglatmadi.

Mashq 10. Uch qatorni almashtirish. A = [1 2 0; 0 1 3; 4 0 2] matritsasining 1 va 3-qatorlarini almashtiruvchi P ni toping; PA ni hisoblang.

Yechim. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0] — birlik matritsining qatorlari 3, 2, 1 tartibida; PA ning 1-qatori A matritsasining 3-qatori va h.k.: PA = [4 0 2; 0 1 3; 1 2 0]. 1 ↔ 3 almashtirishi — involutsiya: $P^{-1} = P$ va $P^2 = I$ ($P^{-1} = P^T$ bilan mos keladi).

Mashq 11. Aynan, lekin mos keladigan. Tizimni [1 2 1; 2 4 2; 0 1 1]·[x; y; z] = [3; 6; 2] yeching.

Yechim. 2-qatori o‘ng tomoni (6 = 2·3) 1-qatordan ikki barobar katta, shuning uchun $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ 0 = 0 beradi. x + 2y + z = 3 va y + z = 2 qoladi; erkin o‘zgaruvchi z = t: y = 2 − t, x + 2(2 − t) + t = 3 → x = t − 1. Javob: [t − 1; 2 − t; t] — cheksiz ko‘p yechimlar. t = 1 da tekshirish: [0; 1; 1] 3, 6, 2 beradi — to‘g‘ri.

Mashq 12. Aynan va mos kelmaydigan. Oldingi tizimda o‘ng tomonni b = [3; 7; 2] ga o‘zgartiring. Tizim mos keladimi?

Yechim. Endi $7 \neq 2 \cdot 3$. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ $[0\ 0\ 0 \mid 7 - 6] = [0\ 0\ 0 \mid 1]$ qatorni beradi, ya’ni $0 = 1$ — ziddiyat. Tizim mos kelmaydi: o‘ng tomon zarur shart $b_2 = 2b_1$ ni buzadi.

Mashq 13. Ustunli mos kelish talqini. A = [1 2; 2 4] uchun qaysi b = [b_1; b_2] vektorlari Ax = b tenglamani qondiradi?

Yechim. Ikkinchi qator birinchisining ikki barobar katta: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ amalidan keyin $[0\ 0 \mid b_2 - 2b_1]$ qoladi, shuning uchun moslik $b_2 = 2b_1$ ni talab qiladi. [1; 2] va $[2; 4] = 2 \cdot [1; 2]$ ustunlari [1; 2] ga karrali, shuning uchun Ax har doim $b_2 = 2b_1$ to‘g‘ri chiziqda yotadi. Javob: $b = [b_1; 2b_1]$ — b ustunlar A orqali o‘tadigan to‘g‘ri chiziqda yotishi kerak.

Mashq 14. Matritsa amallari tartibi. E = [1 0; −2 1] va P = [0 1; 1 0] deb belgilaymiz. EP va PE ni solishtiring.

Yechim. EP: 1-qator = [0 1], 2-qator = $-2 \cdot [0\ 1] + [1\ 0] = [1, -2]$, ya’ni EP = [0 1; 1 −2]. PE: 1-qator = $1 \cdot [-2\ 1] = [-2\ 1]$, 2-qator = [1 0], ya’ni PE = [−2 1; 1 0]. Ko‘paytmalar har xil: qator amallari, umuman olganda, kommutativ emas.

Mashq 15. Murojaat: tizim qurish. Qatorlarni almashtirishni talab qiladigan, uchta asosiy elementga va x = [1; 2; 3] yechimga ega bo‘lgan 3 × 3 tizimini qurib ko‘ring.

Yechim. (1, 1) o‘rningidagi nol va undan pastdagi nol bo‘lmagan element: A = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]; o‘ng tomonni ustun tasviri bilan belgilaymiz: $b = A \cdot [1; 2; 3] = [2; 1; 3]$. 1 va 2-qatorlarni almashtirish (P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]) A ni birlik matritsiga aylantiradi: asosiy elementlar 1, 1, 1, yechim x = [1; 2; 3]. Tekshirish: $A \cdot [1; 2; 3] = [2; 1; 3]$ — to‘g‘ri.

2.8 Chiziqli algebra I, 5-hafta: amaliy mashq — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 5-hafta amaliy sessiya masalalari yechimlari (Week5 TA Problems Projection), masalalar 1–15; matritsat satrli matn qatlamidan tiklangan]

Mashq 1. Ikkita to‘g‘ri chiziq sistemasini yeching [1 2; 3 1]·[x; y] = [7; 8].

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: $(1 - 6)y = 8 - 21$, ya’ni $-5y = -13$, $y = 13/5$; undan $x = 7 - 2 \cdot (13/5) = 9/5$. Javob: (9/5, 13/5). Tekshirish: 9/5 + 26/5 = 7, 27/5 + 13/5 = 8 — to‘g‘ri.

Mashq 2. Parallel yoki ustma-ust tushadimi? Sistemaning [2 4; 1 2]·[x; y] = [6; c] ni c = 3 va c = 4 uchun tasniflang.

Yechim. 1-satr 2-satrdan ikki marta katta chap tomonda; moslik o‘ng tomonda ham xuddi shuni talab qiladi: $6 = 2c$, ya’ni $c = 3$. $c = 3$ bo‘lganda, $x + 2y = 3$ — cheksiz ko‘p yechimlar $[3 - 2t; t]$ (to‘g‘ri chiziqlar ustma-ust tushadi). $c = 4$ bo‘lganda, ikkinchi tenglamaning ikkilanganidan $2x + 4y = 8 \neq 6$ — yechim yo‘q (to‘g‘ri chiziqlar parallel).

Mashq 3. Bitta eliminatsiya bosqichi. Matritsadagi [3 2; 9 8] birinchi asosiy element ostidagini yo‘qing.

Yechim. $\lambda_{21} = 9/3 = 3$ ko‘paytuvchisi; $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$: $[9 - 9, 8 - 6] = [0, 2]$. Natija: [3 2; 0 2]; asosiy elementlar 3 va 2.

Mashq 4. Uchburchakli tizim. [1 2 1; 0 2 −2; 0 0 3]·[x; y; z] = [8; 0; 6] tizimini yeching.

Yechim. Pastdan yuqoriga: 3z = 6, z = 2; 2y − 2·2 = 0, y = 2; x + 4 + 2 = 8, x = 2. Javob: [2; 2; 2]. Tekshirish: 2 + 4 + 2 = 8, 4 − 4 = 0, 3·2 = 6 — to‘g‘ri.

Mashq 5. Uch noma’lumli to‘liq tizim. [1 1 0 | 3; 2 3 1 | 9; 1 0 1 | 4] tizimini yeching.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1 \to [0\ 1\ 1 \mid 3]$; $R_3 \leftarrow R_3 - R_1 \to [0\ -1\ 1 \mid 1]$; $R_3 \leftarrow R_3 + R_2 \to [0\ 0\ 2 \mid 4]$, ya’ni 2z = 4, z = 2. Orqaga: y + z = 3 → y = 1; x + y = 3 → x = 2. Javob: [2; 1; 2]. Tekshirish: 2 + 1 = 3, 4 + 3 + 2 = 9, 2 + 2 = 4 — to‘g‘ri.

Mashq 6. E_{32} ni tuzing. $R_3 \leftarrow R_3 + 5R_2$ amali uchun 3 × 3 matritsani yozing.

Yechim. E_{32} — bu (3, 2) o‘rinda 5 bo‘lgan birlik matritsa: E_{32} = [1 0 0; 0 1 0; 0 5 1]; 1–2-qatorlar o‘zgarmaydi, 3-qator ko‘paytmasi esa (3-qator) + 5·(2-qator) ga teng.

Mashq 7. Amalni teskarisiga o‘tkazish. E = [1 0 0; 0 1 0; 0 −3 1] matritsasi uchun teskarisini toping.

Yechim. E $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$ (2-qatorning uch baravarini ayirish) amalini amalga oshiradi; teskari amal — qo‘shish: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 0 3 1] (belgisi o‘zgardi). Tekshirish: $E^{-1} \cdot E = I$.

Mashq 8. O‘ng tomonni o‘zgartirish. E = [1 0 0; −2 1 0; 0 0 1] ni b = [3; 5; 7] ga qo‘llang.

Yechim. Eb = [3; 5 − 2·3; 7] = [3; −1; 7]: ikkinchi komponent 5 − 2·3 = −1 bo‘ladi. E x ni ikkinchi tenglamadan 2 koeffitsient bilan chiqarib tashlaydi — o‘ng tomon bir xil amal bilan o‘zgaradi.

Mashq 9. Qatorlarni almashtiruvchi matritsa. 3 × 3 matritsaning 2 va 3-qatorlarini o‘rnini almashtiruvchi P ni toping.

Yechim. P = [1 0 0; 0 0 1; 0 1 0] — bu 2 va 3-qatorlari almashtirilgan birlik matritsa. Ikkita almashtirish boshlang‘ich tartibni qaytaradi: $P^2 = I$, shuning uchun $P^{-1} = P$ ($P^{-1} = P^T$ bilan mos keladi); chapdan ko‘paytirish tenglamalarni, noma’lumlarni emas almashtiradi.

Mashq 10. Almashtirishni talab qiladigan tizim. [0 1; 2 3]·[x; y] = [4; 14] tizimini yeching.

Yechim. (1, 1) o‘rnidagi asosiy element nol — satrlarni almashtiramiz: 2x + 3y = 14 va y = 4. Unda 2x + 12 = 14, x = 1. Javob: (1, 4). Tekshirish: 0·1 + 4 = 4, 2 + 12 = 14 — to‘g‘ri.

Mashq 11. Erkin o‘zgaruvchi. Tizimni yeching [1 1 1; 0 1 1; 0 0 0]·[x; y; z] = [4; 3; 0].

Yechim. Uchinchi satr — 0 = 0, cheklov bermaydi; asosiy elementlar ikkita, noma’lumlar uchta. z = t deb olaylik: y + t = 3 → y = 3 − t; x + (3 − t) + t = 4 → x = 1. Javob: [1; 3 − t; t]. t = 0 da tekshirish: [1; 3; 0] 4, 3, 0 beradi — to‘g‘ri.

Mashq 12. Ziddiyatli satr. Tushuntiring, nega [1 1 0 | 2; 1 1 3 | 0; 0 0 0 | 1] tizimining yechimi yo‘q.

Yechim. Oxirgi satr 0·x + 0·y + 0·z = 1 deb o‘qiladi, ya’ni 0 = 1 — imkonsiz tenglik: chap tomondagi nol satr hech qanday x, y, z uchun o‘ng tomondagi nol bo‘lmagan qiymatni bera olmaydi. Tizim ziddiyatli.

Mashq 13. EP va PE ni solishtiring. E = [1 0; 4 1] va P = [0 1; 1 0] uchun ikkala ko‘paytmani hisoblang.

Yechim. EP: 1-satr = [0 1], 2-satr = 4·[0 1] + [1 0] = [1, 4], ya’ni EP = [0 1; 1 4]. PE: 1-satr = 1·[4 1] = [4 1], 2-satr = [1 0], ya’ni PE = [4 1; 1 0]. Ko‘paytmalar har xil: «avval chiqarib tashlash, keyin almashtirish» va «avval almashtirish, keyin chiqarib tashlash» turli matritsalar beradi.

Mashq 14. Ustun fazosini tekshirish. [1 3; 2 6]·[x; y] = [2; 5] tizimini yechish mumkinmi?
Yechim. Ikkala ustun ham ikkinchi komponenti birinchisining ikki barobariga ega: [1; 2] va [3; 6] = 3·[1; 2]; x·[1; 2] + y·[3; 6] har qanday kombinatsiyasi [s; 2s] ko‘rinishida bo‘ladi. b = [2; 5] uchun 5 ≠ 2·2 = 4 — b ustunlar fazosida yotmaydi. Javob: yo‘q (birinchi tenglamaning ikkilangan versiyasi 2x + 6y = 4 ≠ 5 — to‘g‘ri chiziqlar parallel).

Mashq 15. Muhim: almashtirish matritsasini tuzish. (R_1, R_2, R_3) satrlarini (R_3, R_1, R_2) ga olib boradigan P ni tuzing.
Yechim. Yangi 1-satr — eski R_3, yangi 2 — eski R_1, yangi 3 — eski R_2, shuning uchun P satrlari birlik matritsasi satrlari 3, 1, 2 tartibda: P = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]. [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] satrlarida tekshirish: P·A = [7 8 9; 1 2 3; 4 5 6]. Chapdan ko‘paytirish satrlarni almashtiradi; $P^3 = I$.

2.9 Chiziqli algebra I, 5-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 5-hafta Mustaqil o‘quv topshiriqlari, mashqlar 1–15; yechimlar faylda yo‘q — pastda to‘liq yechimlar tekshiruv bilan keltirilgan]

Mashq 1. Satr va ustun tasviri. [2 −1; 1 1]·[x; y] = [1; 5] tizimini yeching. Ikkala geometrik tasviri ham tavsiflang. Har bir chiqarib tashlash bosqichini va javobni tekshiring.
Yechim. Tenglamalarni qo‘shamiz: 3x = 6, x = 2, y = 3. Tekshirish: 2·2 − 3 = 1, 2 + 3 = 5. 2x − y = 1 va x + y = 5 to‘g‘ri chiziqlari (2, 3) da kesishadi; ustunlar: 2·[2; 1] + 3·[−1; 1] = [1; 5]. Javob: x = 2, y = 3.

Mashq 2. Uchta natija. [1 1; 2 2]·[x; y] = [2; c] tizimini c = 4 va c = 5 uchun tasniflang. Har bir chiqarib tashlash bosqichini va javobni tekshiring.
Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [0 0 | c − 4] beradi. c = 4 da: 0 = 0, yechimlar [2 − t; t] (tekshirish: (2 − t) + t = 2, 2(2 − t) + 2t = 4). c = 5 da: 0 = 1 — yechim yo‘q.

Mashq 3. Ko‘paytchini toping. [2 3 | 7; 8 13 | 29] da birinchi asosiy element ostidagini chiqarib tashlang; ikkala asosiy elementni toping. Har bir bosqichni va javobni tekshiring.
Yechim. $\lambda_{21} = 8/2 = 4$; $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$: [8, 13 | 29] − 4·[2, 3 | 7] = [0, 1 | 1]. Natija: [2 3 | 7; 0 1 | 1], asosiy elementlar 2 va 1. Aylantirilishi bilan tekshirish: [0, 1 | 1] + 4·[2, 3 | 7] = [8, 13 | 29].

Mashq 4. Orqaga qaytish almashtirish. [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[x; y; z] = [3; 7; 8] tizimini yeching. Har bir bosqichni va javobni tekshiring.
Yechim. Pastdan yuqoriga: z = 8/4 = 2; 3y + 2·2 = 7, y = 1; 2x + 1 − 2 = 3, x = 2. Tekshirish: [2 1 −1; 0 3 2; 0 0 4]·[2; 1; 2] = [3; 7; 8]. Javob: x = [2; 1; 2].

Mashq 5. To‘liq chiqarib tashlash. [1 1 1 | 6; 2 3 1 | 10; 1 2 3 | 14] tizimini chiqarib tashlash usuli bilan yeching. Har bir bosqichni va javobni tekshiring.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ va $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ [1 1 1 | 6; 0 1 −1 | −2; 0 1 2 | 8] beradi; keyin $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ [0 0 3 | 10] beradi. Orqaga: z = 10/3, y = z − 2 = 4/3, x = 6 − y − z = 4/3. Tekshirish: satrlar 6, 10, 14 beradi — to‘g‘ri. Javob: [4/3; 4/3; 10/3].

Mashq 6. Elementar matritsani aniqlang. 3 × 3 matritsida $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ amalga oshiradigan E ni toping. Har bir bosqichni va javobni tekshiring.

Yechim. E = [1 0 0; 0 1 0; −4 0 1] — birlik matritsa −4 (3, 1) o‘rnida; EA ning uchinchi qatori (qator 3) − 4·(qator 1). Tekshirish [1 1 1; 2 3 1; 1 2 3] uchun: qator 3 = [1 2 3] − 4·[1 1 1] = [−3 −2 −1]. Bekor qilish: E^{-1} = [1 0 0; 0 1 0; 4 0 1].

Amaliyot 7. EA ko‘paytmasi. E = [1 0; −2 1], A = [3 1; 6 5] bo‘lsin. EA ni hisoblang va amalni tushuntiring. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. Qator 1: [3 1]; qator 2: [6 5] − 2·[3 1] = [0 3]; EA = [3 1; 0 3] — 2-qatordan 1-qatorning ikkilanganini ayirish (ko‘paytuvchi 2). Tekshirish: E^{-1} = [1 0; 2 1] A ni qaytaradi.

Amaliyot 8. O‘zgartirilgan o‘ng tomon. A = [3 1; 6 5] va b = [4; 17] uchun E = [1 0; −2 1] dan foydalanib sistemani yeching. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. Eb = [4; −2·4 + 17] = [4; 9]; EA = [3 1; 0 3]; keyin 3y = 9 → y = 3 va 3x + 3 = 4 → x = 1/3. Asl sistemada tekshirish: 3·(1/3) + 3 = 4, 6·(1/3) + 5·3 = 17 — to‘g‘ri.

Amaliyot 9. Nol asosiy element. [0 2; 3 1]·[x; y] = [4; 7] ni qatorlarni almashtirib yeching; P ni toping. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. P = [0 1; 1 0]; PA = [3 1; 0 2], Pb = [7; 4]; 2y = 4 → y = 2, 3x + 2 = 7 → x = 5/3. Tekshirish: 0·(5/3) + 2·2 = 4, 3·(5/3) + 2 = 7 — to‘g‘ri.

Amaliyot 10. Uchta qatorning almashtirilishi. A = [1 2 0; 0 1 3; 4 0 2] matritsasi 1 va 3-qatorlarini almashtiruvchi P ni toping; PA ni hisoblang. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]; PA ning 1-qatori A ning 3-qatori va PA ning 3-qatori A ning 1-qatori, shuning uchun PA = [4 0 2; 0 1 3; 1 2 0]. Tekshirish: P^2 = I, ya’ni P·PA = A; $P^{-1} = P = P^T$.

Amaliyot 11. Ayniy, lekin mos keladigan. [1 2 1; 2 4 2; 0 1 1]·[x; y; z] = [3; 6; 2] ni yeching. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [0 0 0 | 6 − 2·3] = [0 0 0 | 0] — qator yo‘qoldi, sistema mos, lekin ayniy. Qoladi x + 2y + z = 3 va y + z = 2; z = t: y = 2 − t, x = t − 1. Javob: [t − 1; 2 − t; t]. t = 2 da tekshirish: [1; 0; 2] 3, 6, 2 beradi — to‘g‘ri.

Amaliyot 12. Ayniy va mos kelmaydigan. Oldingi sistemada o‘ng tomonni b = [3; 7; 2] ga o‘zgartiring. Sistema mos keladimi? Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [0 0 0 | 7 − 2·3] = [0 0 0 | 1], ya’ni 0 = 1 — ziddiyat. Sistema mos kelmaydi: zarur shart $b_2 = 2b_1$ ($7 \neq 6$) buzilgan.

Amaliyot 13. Ustunlarning mos kelish talqini. A = [1 2; 2 4] uchun qaysi b = [b_1; b_2] vektorlari Ax = b tenglamani yechimga ega? Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ [1 2 | b_1; 0 0 | $b_2 - 2b_1$] ni qoldiradi; mos kelish uchun $b_2 = 2b_1$ talab qilinadi. Ustunlar [1; 2] va [2; 4] = 2·[1; 2] [1; 2] ga karrali, shuning

uchun Ax har doim $b_2 = 2b_1$ to‘g‘risida yotadi. Javob: b = [b_1; $2b_1$]. Tekshirish: [4; 8] (x = 4, y = 0) yechimga ega, [4; 9] esa yo‘q.

Amaliyot 14. Matritsa amallar tartibi. E = [1 0; −2 1] va P = [0 1; 1 0] bo‘lsin. EP va PE ni solishtiring. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. EP: qatorlar [0 1] va [1, −2], ya’ni EP = [0 1; 1 −2]. PE: qatorlar [−2 1] va [1 0], ya’ni PE = [−2 1; 1 0]. Ko‘paytmalar farq qiladi — qator amallari kommutativ emas: EP da chiqarish almashtirilgan qatorlarga ta’sir qiladi, PE da esa asl qatorlarga.

Amaliyot 15. Murojaat: sistemani qurish. Qatorlarni almashtirishni talab qiladigan, uchta asosiy elementga ega va x = [1; 2; 3] yechimga ega bo‘lgan 3 × 3 sistemani qurib ko‘ring. Har bir bosqichni ko‘rsating va javobni tekshiring.
Yechim. A = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1] — (1, 1) o‘rnida nol, pastda birlik; b = A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]. 1 va 2-qatorlarni almashtirish (P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]) birlik matritsani beradi: asosiy elementlar 1, 1, 1, yechim x = [1; 2; 3]. Tekshirish: A·[1; 2; 3] = [2; 1; 3]; almashtirmasdan birinchi ustun chiqarilmaydi.

6 Hafta — Hosilalar (Matematika I); Matritsa amallari, teskari matritsalar va ajratishlar (Chiziqli algebra I)

6-kurs haftasi **Math I** (kuz 2026, o‘qituvchi G. Neofotistos) **hosilalar** (derivatives) ga bag‘langan: darslik (OpenStax Calculus, 1-jild)ning **3.1–3.4** bo‘limlari — hosilaning ta’rifi, hosila sifatida funksiya, differensiallash qoidalari, o‘zgarish tezligi sifatida hosilalar — shuningdek, o‘qituvchining konferensi (Instructor’s NOTES) differensiallanuvchanlik, bir tomonlama hosilalar, burilish nuqtalari (kink), uchlar (cusp) va vertikal tegishlar haqida. Haftaning maqsadlari (Learning Objectives 3.1–3.4): tegish chizig‘i va uning egilishi; hosila sifatida farq nisbatining limiti va uning nuqtada hisoblanishi; tezlik sifatida o‘zgarish tezligi (o‘rtacha va lahzaviy) va jadval bo‘yicha hosilani baholash; hosila funksiyasi va uning grafigi; differensiallanuvchanlik bilan uzluksizlik o‘rtasidagi bog‘liqlik va hosilaning mavjud bo‘lmash shartlari; yuqori tartibli hosilalar; doimiy, daraja, yig‘indi/ayirma, ko‘paytuvchi, ko‘paytma va bo‘linma qoidalari; ortish formulasi; hosilalarni harakat, aholi va marjinal qiymatlarga qo‘llash. Dars eslatmasi: hosila bu *mahalliy sezuvchanlik* (local sensitivity) yoki *o‘zgarish tezligi*.

3.1 Math I: 6-hafta formulalari katalogi

[Manba: 6-hafta "Derivatives" darsi (§§3.1–3.4 OpenStax Calculus, 1-jild) + Instructor’s NOTES; fayllar $m_{w6lecg01}$−g17, $m_{w6rrg01}$−g28]

3.1.1 Farq nisbati, kesuvchi va tegish chizig‘i

y = f(x) grafigiga (a, f(a)) va (x, f(x)) nuqtalari orqali o‘tuvchi *kesuvchi*ning egilishi **farq nisbati** (difference quotient) bilan beriladi; x ni a + h almashtirish h ortishli formulani beradi:

$$m_{sec} = (f(x) - f(a))/(x - a) \quad (3.1)$$

$$m_{sec} = (f(a + h) - f(a))/h \quad (3.2)$$

Ikkinchi nuqta birinchiga yaqinlashganda (x → a yoki h → 0), kesuvchilar chekli to‘g‘ri chiziqqa — **tegish chizig‘iga** (tangent line) yaqinlashadi: (a, f(a)) orqali

o‘tuvchi va egiligi

$$m_{tan} = lim\ x \to a\ (f(x) - f(a))/(x - a)\ (3.3)$$

$$m_{tan} = lim\ h \to 0\ (f(a + h) - f(a))/h\ (3.4)$$

— agar limit mavjud bo‘lsa. Ikkala shakl o‘rnini almashtirishi mumkin; tanlov hisoblash qulayligiga bog‘liq. Tegish nuqtasi atrofida grafik *mahallan chiziqli*: tor intervalda f(x) = sqrt(x) grafigi va uning (1, 1) dagi tegish chizig‘i deyarli ustma-ust tushadi.

3.1.2 Nuqtadagi hosila va hosila funksiyasi

(3.3)–(3.4) shaklidagi limit fizikada (tezlik, tezlanish), iqtisodiyotda (marjinal funksiyalar), biologiyada (o‘sish tezliklari) paydo bo‘ladi — shuning uchun unga **hosila** (derivative) nomi berilgan; uning topilish jarayoni **differensiallash** (differentiation).

$$f'(a) = lim\ x \to a\ (f(x) - f(a))/(x - a)\ (3.5)$$

$$f'(a) = lim\ h \to 0\ (f(a + h) - f(a))/h\ (3.6)$$

$$f'(x) = lim\ h \to 0\ (f(x + h) - f(x))/h\ (3.9)$$

Funksiya **a nuqtada differensiallanuvchan** (differentiable at a), agar f′(a) mavjud bo‘lsa; ochik S to‘plamida — agar f′ uning har bir nuqtasida mavjud bo‘lsa. (3.9) formulasi **hosila funksiyasini** f′ belgilaydi; f ning a nuqtadagi **lazhaviy o‘zgarish tezligi** bu f′(a). Belgilashlar: f′(x), y′, dy/dx, d/dx(f(x)), dy/dx|_{x=a; Leybnits notatsiyasi dy/dx = lim Δx→0 Δy/Δx. Elementar funksiyalarning hosilalari ta’rif bo‘yicha: d/dx(x^2) = 2x; d/dx(sqrt(x)) = 1/(2·sqrt(x)); d/dx(1/x) = −1/x^2; lim t→0 (sin t)/t = 1; jadval qiymatlari bo‘yicha: x^2 uchun (x^2 − 9)/(x − 3) nisbatlar x → 3 da 5.9, 5.99, 5.999, … → f′(3) = 6 (3.4-misol).

3.1.3 Tezlik va o‘zgarish tezliklari

Agar s(t) — ob‘yektning koordinata o‘qidagi joylashuvi bo‘lsa, [a, t] dagi o‘rtacha tezlik — bu (3.7) farq nisbati, a lahzasidagi **tezlik** esa joylashuvning hosilasi (3.8):

$$v_{ave} = (s(t) - s(a))/(t - a)\ (3.7)$$

$$v(a) = s'(a) = lim\ t \to a\ (s(t) - s(a))/(t - a)\ (3.8)$$

№	Kattalik	Ta’rif	Tushuntirish	SI birligi
1	Tezlik (velocity)	v = dr/dt	Joylashuvning o‘zgarish tezligi	m/s
2	Harakat tezligi (speed)	v = ds/dt = |dr/dt|	Bosib o‘tilgan yo‘lning o‘zgarish tezligi	m/s
3	Tezlanish (acceleration)	a = dv/dt = d^2 r/dt^2	Tezlikning o‘zgarish tezligi	m/s^2
4	Zarba (jerk)	j = da/dt	Tezlanishning o‘zgarish tezligi; tebranishlar va silliq harakat uchun muhim	m/s^3

Jadval 1. Dars tez eslatmasi: mexanikadagi hosilalar

3.1.4 Differensiallash qoidalari

Hosilalarni ta’rif bo‘yicha topish uzoq; qoidalar limitni hisoblashdan qochish imkonini beradi. f(x) = c va g(x) = x^n funksiyalari — bu ko‘phadlar va ratsional

funksiyalarining asosiy bloklari.

$$d/dx(c) = 0 \text{ (doimiy qoida, teorema 3.2)}$$

$$d/dx(x^n) = n \cdot x^{n-1} \text{ (daraja qoidasi, teorema 3.3)}$$

$$d/dx(x^k) = k \cdot x^{k-1} \text{ (kengaytirilgan daraja qoidasi, teorema 3.7; } k \text{ — butun)}$$

$$(f + g)' = f' + g';\ (f - g)' = f' - g';\ (k \cdot f)' = k \cdot f' \text{ (teorema 3.4)}$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + g' \cdot f \text{ (qoida ko'paytmasi, teorema 3.5)}$$

$$(f/g)' = (f' \cdot g - g' \cdot f)/g^2 \text{ (bo'linma qoidasi, teorema 3.6)}$$

$$(f \cdot g \cdot h)' = f' \cdot g \cdot h + f \cdot g' \cdot h + f \cdot g \cdot h' \text{ (kengaytirilgan ko'paytma qoidasi, misol 3.29)}$$

- Doimiy — gorizontal to‘g‘ri chiziq: $d/dx(8) = 0$. Daraja qoidasi: daraja koeffitsientga aylanadi, daraja 1 ga kamayadi ($d/dx(x^{10}) = 10x^9$); 3^x shaklidagi funksiyalar uchun qoida qo‘llanilmaydi.
- Ko‘paytmaning hosilasi hosilalar ko‘paytmasiga teng emas ($x \cdot x$ uchun 1 bo‘ladi, aslida $2x$); bo‘linmaning hosilasi hosilalar bo‘linmasiga teng emas.
- 3.21-misol: $d/dx(2x^5 + 7) = 10x^4$ (tartib: yig‘indi → ko‘paytuvchi → daraja/doimiy). 3.28-misol: $k(x) = 3h(x) + x^2 \cdot g(x) \to k'(x) = 3h'(x) + 2x \cdot g(x) + x^2 \cdot g'(x)$: qoidalar funksiya hisoblanish tartibining teskarisida qo‘llanadi.
- Usul: kasrlarni darajalar sifatida yozish — $d/dx(6/x^2) = d/dx(6x^{-2}) = -12/x^3$ (3.27-misol), bu bo‘linma qoidasidan osonroq.

3.1.5 Bir tomonlama hosilalar; differensiallanuvchanlik va uzluksizlik

$$f'_-(a) = \lim h \to 0- \ (f(a + h) - f(a))/h;\ f'_+(a) = \lim h \to 0+ \ (f(a + h) - f(a))/h$$

$$f'(a) \text{ mavjud} \iff f'_-(a) = f'_+(a) \text{ va ikkalasi ham chekli (aniqlanish sohasining ichki nuqtasida)}$$

$$f \text{ a nuqtada differensiallanadi} \Rightarrow f \text{ a nuqtada uzluksiz (teorema 3.1)}$$

3.1-teorema isbotining g‘oyasi: $f(a + h) - f(a) = h \cdot (f(a + h) - f(a))/h \to 0 \cdot f'(a) = 0$, demak $f(a + h) \to f(a)$. **Teskari implyatsiya noto‘g‘ri.** Hosilaning mavjud bo‘lmasligining odatiy sabablari:

- uzilish: nuqtada uzluksiz bo‘lmagan funksiya differensiallanmaydi (3.1-teoremaning kontrapozitsiyasi);
- burilish (kink/corner): ikki xil chekli bir tomonlama nishablar — $|x|$ nolda: $f'_-(0) = -1$, $f'_+(0) = 1$;
- uch (cusp): qarama-qarshi ishorali cheksiz nishablar — $|x|^{2/3}$: chapdan $-\infty$, o‘ngdan $+\infty$;
- vertikal urinma: bir xil cheksiz nishablar — $x^{1/3}$: $(x^{1/3} - 0)/x = 1/x^{2/3} \to$ ikkala tomondan $+\infty$; norasmiy ravishda «$f'(0) = +\infty$» deb yoziladi, lekin chekli hosila yo‘q;
- osillyatsiya: $f(x) = \{x \cdot \sin(1/x),\ x \neq 0;\ 0,\ x = 0\}$ funksiyasi uchun noldagi faratiy nisbat $\sin(1/x)$ — cheksiz yo‘q (3.16-rasm);
- protsedura (NOTES): avval uzluksizlik (yo‘q — differensiallanmaydi), keyin bir tomonlama faratiy nisbatlarni solishtirish — bir xil chekli chegara kerak.

3.1.6 Yuqori hosilalar

$$f''(x),\ f'''(x),\ f^{(4)}(x),\ \ldots,\ f^{(n)}(x);\ d^2y/dx^2,\ d^3y/dx^3,\ \ldots,\ d^ny/dx^n$$

Hosila — o‘zi funksiya, shuning uchun uni yana differensiallash mumkin: **ikkinchi hosila**, keyin uchinchi va hokazo — **yuqori hosilalar** (d^2y/dx^2 — d/dx(dy/dx) ning ixcham shakli). Holatning hosilasi tezlik, tezlikning hosilasi tezlanish; har bir differensiallash polinom darajasini 1 ga kamaytiradi, konstantaga yetguncha, uning hosilasi 0.

3.1.7 Hosilalar o‘zgarish tezligi sifatida (§3.4)

$$f(a + h) \approx f(a) + f'(a)\cdot h \text{ (o'sish formulasi, 3.10)}$$

O‘zgarish miqdori [a, a + h] oraliqda — f(a + h) − f(a); **o‘rtacha o‘zgarish tezligi** — (f(a + h) − f(a))/h; instantsion — f′(a). Kichik h uchun orttirish formulasi noma’lum yaqin qiymatni ma’lum qiymat va o‘zgarish tezligi bilan baholaydi (3.33-misol: f(3) = 2, f′(3) = 5 → f(3.2) ≈ 2 + 0.2·5 = 3).

$$v(t) = s'(t) \text{ — tezlik; } |v(t)| \text{ — skalyar tezlik (speed); } a(t) = v'(t) = s''(t) \text{ — tezlanish}$$

$$P'(t) \text{ — aholi o'sish tempi; } MC(x) = C'(x),\ MR(x) = R'(x),\ MP(x) = P'(x) = R'(x) - C'(x)$$

Iqtisodiyotning **chegara miqdorlari** — xarajatlar C(x), daromadlar R(x) va foyda P(x) = R(x) − C(x) funksiyalarining hosilalari; h = 1 qo‘yish MC(x) ≈ C(x + 1) − C(x) ni beradi: hosila bitta qo‘shimcha birlik ishlab chiqarishdagi o‘zgarinni baholaydi. Dars eslatmasi: bu haftada zanjir qoidasi, noaniq va trigonometrik differensiallash talab qilinmaydi; «differensiallanuvchanlik» chekli hosilani anglatadi.

3.2 Math I: 6-hafta amaliy mashg‘uloti — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 6-hafta amaliy mashg'uloti mashqlari yechimlari bilan, MATH I (Kuz 2026), tayyorlovchi G. Neofotistos — fayllar $m_{w6pracg01}$–g24; barcha 12 mashq to'liq yechimlari bilan]

Mashq 1. Trek bo‘ylab harakning sillikliligi. Trek f(x) = {(1/10)x² + bx + c, agar x < −10; −(1/4)x + 5/2, agar x ≥ −10} funksiyasi bilan tavsiflanadi. Mashina trek bo‘ylab harakati silliklimi? Uzluksizlik va differensiallanuvchanlik atamalarida muhokama qiling.

Yechim. Silliklik degani, x = −10 dagi shoxlarning birlashmasida hech qanday uzilish yoki burilish bo‘lmasligi: funksiya shu yerda ham uzluksiz, ham differensiallanuvchi bo‘lishi kerak. Uzluksizlik: lim x→−10− f(x) = 10 − 10b + c f(−10) = −(1/4)(−10) + 5/2 = 5 ga teng bo‘lishi kerak, ya’ni 10 − 10b + c = 5. Differensiallanuvchanlik: parabolaning x = −10 dagi nishabi −2 + b bo‘lib, to‘g‘ri chiziqning nishabi −1/4 ga teng bo‘lishi kerak, ya’ni b − 2 = −1/4. Ixtiyoriy b va c uchun shartlar bajarilmaydi: birinchisining buzilishi birlashmada sakrash, ikkinchisining buzilishi burilishni keltirib chiqaradi; harakat sillikli emas. Ikkala shart ham faqat b = 7/4, c = 10b − 5 = 25/2 bo‘lganda bajariladi (to‘liq chiqarib tashlash — 2-mashqda) — shunda faqat trek bo‘ylab harakat sillikli bo‘ladi.

Mashq 2. Qismiy funksiya, uzluksiz va differensiallanuvchan (3.14-misol). Mashincha uchun trek parabola bilan boshlanib to‘g‘ri chiziqqa o‘tadi: f(x) = {(1/10)x² + bx + c, agar x < −10; −(1/4)x + 5/2, agar x ≥ −10} (dyuymlarda). Sillikli harakat uchun f −10 da uzluksiz va differensiallanuvchi bo‘lishi kerak. b va c ni toping.

Yechim. x = −10 da uzluksizlik: lim x→−10− f(x) = (1/10)·100 − 10b + c = 10 − 10b + c = f(−10) = 5, bundan c = 10b − 5. Hosillilik: f′(−10) = lim x→−10 (f(x) − f(−10))/(x + 10) mavjud bo‘lishi kerak; bir tomonli limitlarni hisoblab, tenglashtiramiz. Chap tomondan (c = 10b − 5 ni qo‘yamiz): lim x→−10− [(1/10)x²

+ bx + 10b − 10]/(x + 10); surat va maxrajni 10 ga ko‘paytiramiz: lim (x^2 + 10bx + 100b − 100)/(10(x + 10)); x^2 − 100 + 10b(x + 10) = (x + 10)(x − 10 + 10b) guruhlash lim (x − 10 + 10b)/10 = (−20 + 10b)/10 = b − 2. O‘ng tomondan: lim x→−10+ [−(1/4)x + 5/2 − 5]/(x + 10) = lim [−(1/4)x − 5/2]/(x + 10) = lim −(x + 10)/(4(x + 10)) = −1/4. Tenglashtiramiz: b − 2 = −1/4, bundan b = 7/4 va c = 10·(7/4) − 5 = 25/2.

Mashq 3. Ters funksiya (reciprocal). f(x) = 1/x, x ≠ 0 deb belgilaymiz. (a) Limit ta’rifidan foydalanib f′(x) ni toping. (b) x = 2 da teg chiziqni toping. (c) Teg chiziqning qiyaligi musbatmi yoki manfiymi? Geometrik tushuntiring.

Yechim. (a) x ≠ 0 uchun: f′(x) = lim h→0 (1/(x + h) − 1/x)/h = lim h→0 [(x − (x + h))/(x(x + h))]/h = lim h→0 (−1)/(x(x + h)) = $-1/x^2$. (b) Teg nuqtasi: f(2) = 1/2; qiyalik f′(2) = −1/4. Teg chiziq: y − 1/2 = −(1/4)(x − 2), ya’ni y = 1 − x/4. (c) Qiyalik manfiy (−1/4 < 0): 1/x grafigi x = 2 yaqinida tushadi — x ortganda funksiya qiymati kamayadi.

Mashq 4. Modul. f(x) = |x| deb belgilaymiz. (a) f nolda uzluksiz ekanligini ko‘rsating. (b) Ayirmaviy munosabatlardan foydalanib f′_−(0) va f′_+(0) ni toping. (c) Nima uchun f′(0) mavjud emasligini tushuntiring. (d) Grafikni chizing va burilish nuqtasini ko‘rsating.

Yechim. (a) lim x→0 |x| = 0 = f(0) — f nolda uzluksiz. (b) Ayirmaviy munosabat: (f(h) − f(0))/(h − 0) = |h|/h = h < 0 bo‘lganda −1 va h > 0 bo‘lganda 1; demak, f′_−(0) = −1, f′_+(0) = 1. (c) Bir tomonli hosilalar har xil (−1 ≠ 1) — ikki tomonli limit mavjud emas, f′(0) mavjud emas. (d) Grafik — V shaklidagi qirrali chiziq; burilish (kink) uchida (0, 0): chapda qiyalik −1, o‘ngda +1.

Mashq 5. Shoxlarning birlashishi. f(x) = {x^2, agar x ≤ 1; 2x − 1, agar x > 1} ni ko‘rib chiqamiz. (a) f x = 1 nuqtada uzluksizmi? (b) x = 1 nuqtada chap va o‘ng tomonli hosilalarni hisoblang. (c) f shu yerda hosilali bo‘ladimi? (d) Agar mavjud bo‘lsa, birlashish nuqtasida teg chiziqni toping.

Yechim. (a) f(1) = 1; lim x→1− f(x) = 1; lim x→1+ f(x) = 2·1 − 1 = 1 — uchala qiymat teng, f x = 1 nuqtada uzluksiz. (b) $f'_-(1) = (x^2)'|_{x=1} = 2$; $f'_+(1) = (2x-1)'|_{x=1} = 2$. (c) Bir tomonli hosilalar mavjud, chekli va teng: f x = 1 nuqtada hosilali, f′(1) = 2. (d) (1, 1) nuqtadan o‘tuvchi va qiyaligi 2 bo‘lgan teg chiziq: y = 2x − 1. E’tibor bering: o‘ng shox o‘zi shu teg chiziqdir, shuning uchun birlashish silliq.

Mashq 6. To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri? Asoslab bering. (a) Agar f a nuqtada hosilali bo‘lsa, u holda f a nuqtada uzluksiz. (b) Agar f a nuqtada uzluksiz bo‘lsa, u holda f a nuqtada hosilali. (c) Agar f′(a) = 0 bo‘lsa, f doimiy funksiya bo‘lishi shart. (d) Agar ikkala bir tomonli hosila mavjud va chekli bo‘lsa, u holda f′(a) mavjud. (e) Funksiya uzluksiz bo‘lgan nuqtada vertikal teg chiziqqa ega bo‘lishi mumkin. (f) Ikki silliq qismning tutashish joyida burilish paydo bo‘lishi mumkin.

Yechim. (a) To‘g‘ri: 3.1-teorema «hosilalilik uzluksizlikni keltirib chiqaradi». (b) Noto‘g‘ri: qarama-qarshi misol — |x| nolda: uzluksiz, lekin f′(0) mavjud emas. (c) Noto‘g‘ri: qarama-qarshi misol — x^2: f′(0) = 0, lekin funksiya doimiy emas. (d) Noto‘g‘ri: bir tomonli hosilalar teng bo‘lishi ham kerak; |x| da nolda ikkalasi ham chekli (−1 va 1), lekin f′(0) mavjud emas. (e) To‘g‘ri: $x^{1/3}$ nolda uzluksiz va u yerda vertikal teg chiziqqa ega. (f) To‘g‘ri: ikki silliq qism turli qiyaliklar bilan tutashishi mumkin — |x| funksiyasidagi y = −x va y = x nurlari kabi.

Mashq 7. Nolda to‘rtta holat. Har bir funksiya uchun nolda uzluksiz va hosilali ekanligini aniqlang; burilish, uch yoki vertikal teg chiziqni ko‘rsating: (a) $f(x) = x^2$; (b) $g(x) = |x|$; (c) $p(x) = |x|^{2/3}$; (d) $q(x) = x^{1/3}$.

Yechim. (a) x^2 uzluksiz; $(h^2 - 0)/h = h \to 0$, shuning uchun $f'(0) = 0$ — gorizontal tegirmon. (b) $|x|$ uzluksiz; $f'_-(0) = -1$, $f'_+(0) = 1$ — burilish (kink), hosila yo‘q. (c) $|x|^{2/3}$ uzluksiz; $|h|^{2/3}/h \to -\infty$ chapdan va $+\infty$ o‘ngdan — o‘tkir uch (cusp): grafik ikkala tomondan cheksiz qiyshaygan, qarama-qarshi ishoralar; chekli hosila yo‘q. (d) $x^{1/3}$ uzluksiz; $(h^{1/3} - 0)/h = 1/h^{2/3} \to +\infty$ ikkala tomondan — vertikal tegirmon $x = 0$; hosila (chekli sonda) yo‘q. Natija: barcha to‘rtta funksiya nol nuqtada uzluksiz, faqat x^2 da hosila mavjud.

Mashq 8. Funksiya $x\cdot|x|$. Faraz qilaylik $f(x) = x\cdot|x|$. (a) f ni qismlarga yozing. (b) Ta’rif bo‘yicha hosilani toping $f'(0)$. (c) $f'(x)$ ni toping $x \neq 0$ da. (d) f' nol nuqtada uzluksizmi? (e) $f''(0)$ mavjudmi? Bir tomonlama limitlar orqali tushuntiring.

Yechim. (a) $f(x) = \{-x^2$, agar $x < 0$; x^2, agar $x \geq 0\}$. (b) $f'(0) = \lim_{h\to0} (h\cdot|h| - 0)/h = \lim_{h\to0} |h| = 0$. (c) $x \neq 0$ da: $f'(x) = -2x$ agar $x < 0$ va $2x$ agar $x > 0$; nol nuqtadagi qiymati bilan birga $f'(x) = \{-2x, x < 0; 0, x = 0; 2x, x > 0\} = 2|x|$. (d) $2|x| \to 0 = f'(0)$ agar $x \to 0$ — f' nol nuqtada uzluksiz. (e) $(f'(h) - f'(0))/h = 2|h|/h \to -2$ chapdan va $+2$ o‘ngdan; bir tomonlama limitlar har xil, shuning uchun $f''(0)$ mavjud emas ($f' = 2|x|$ grafigida nol nuqtada burilish).

Mashq 9. Olib tashlanadigan "tirqish". $f(x) = (x^2 - 4)/(x - 2)$, $x \neq 2$ ni ko‘rib chiqaylik. (a) Ifodani soddalashtiring, aniqlanish sohasining cheklovini saqlab. (b) $f'(x)$ ni uning sohasida toping. (c) Boshlang‘ich funksiyaning 2 nuqtasida hosilasi barmi? (d) 2 nuqtada to‘ldirishni aniqlang, u differensiallanadigan bo‘ladi.

Yechim. (a) $x \neq 2$ uchun: $f(x) = ((x - 2)(x + 2))/(x - 2) = x + 2$ — $x = 2$ nuqtasi hali ham istisnolangan. (b) $f'(x) = 1$ agar $x \neq 2$. (c) Boshlang‘ich funksiya 2 nuqtada aniqlanmagan, shuning uchun uning 2 nuqtasida hosilasi yo‘q. (d) $\tilde{f}(2) = 4 = \lim_{x\to2} f(x)$ deb to‘ldiramiz; keyin $\tilde{f}(x) = x + 2$ barcha x uchun va $\tilde{f}'(2) = 1$ — to‘ldirish "tirqishni" olib tashladi va funksiyani differensiallanadigan qildi.

Mashq 10. Odatiy xatolarni tuzatish. Talaba yozadi: (a) $d/dx(x^2\cdot x^3) = (2x)(3x^2) = 6x^3$; (b) $d/dx((x^2 + 1)/(x + 1)) = 2x/1$; (c) $d/dx(7x^3 + 5) = 21x^2 + 5$. Har bir da’votda xatoni ko‘rsating, to‘g‘ri hosilani bering va mos keladigan qoidani noming.

Yechim. (a) Xato: ko‘paytma hosilasi — hosilalar ko‘paytmasi emas. To‘g‘ri (ko‘paytma qoidasi): $d/dx(x^2\cdot x^3) = (2x)\cdot x^3 + x^2\cdot(3x^2) = 5x^4$ (tekshirish: $x^2\cdot x^3 = x^5$, va $d/dx(x^5) = 5x^4$). (b) Xato: bo‘linma hosilasi — hosilalar bo‘linmasi emas. To‘g‘ri (bo‘linma qoidasi): $d/dx((x^2 + 1)/(x + 1)) = (2x(x + 1) - (x^2 + 1))/(x + 1)^2 = (x^2 + 2x - 1)/(x + 1)^2$, $x \neq -1$. (c) Xato: doimiy funksiyaning hosilasi nolga teng. To‘g‘ri: $d/dx(7x^3 + 5) = 21x^2$.

Mashq 11. Yuqori hosilalar $1/x$. Faraz qilaylik $f(x) = 1/x$, $x \neq 0$. (a) $f'(x)$, $f''(x)$, $f'''(x)$ ni toping. (b) Ishoralar va koeffitsientlardagi qonuniyatni tasvirlang. (c) $f^{(n)}(x)$ uchun formulani taxmin qiling.

Yechim. (a) $f'(x) = -1/x^2$; $f''(x) = 2/x^3$; $f'''(x) = -6/x^4$. (b) Ishoralar almashinadi ($-$, $+$, $-$, …), koeffitsientlarning modullari — faktoriallar ($1 = 1!$, $2 = 2!$, $6 = 3!$), maxrajning darajasi 1 ga oshadi. (c) $f^{(n)}(x) = (-1)^n\cdot n!/x^{n+1}$, $x \neq 0$. $n = 3$ da tekshirish: $(-1)^3\cdot 3!/x^4 = -6/x^4$ — mos keladi.

Mashq 12. Isitish tajribasi. Tajriba paytida $T(t) = 20 + 8t - t^2$, $0 \le t \le 4$ (T — Selsiy darajasida, t — daqiqalarda). (a) T′(t) ni toping. (b) T′(1) va T′(3) ni talqin qiling. (c) [1, 3] oraliqdagi o‘rtacha ishlash tezligini toping. (d) T(2) va T′(2) dan T(2.1) ni baholang. (e) Aniq T(2.1) ni hisoblang va baholash xatosini toping.

Yechim. (a) $T'(t) = 8 - 2t$. (b) $T'(1) = 6$ °C/daq, $T'(3) = 2$ °C/daq: komponent ikkala vaqt ham isiyapti, lekin t = 3 da sekinroq. (c) $T(1) = 27$, $T(3) = 35$; o‘rtacha tezlik $(35 - 27)/(3 - 1) = 4$ °C/daq. (d) $T(2) = 32$, $T'(2) = 4$; o‘sish formulasiga ko‘ra $T(2.1) \approx 32 + 4 \cdot 0.1 = 32.4$ °C. (e) Aniq: $T(2.1) = 20 + 16.8 - 4.41 = 32.39$ °C; tegirmon 0.01 °C yuqori baholaydi.

Darsning asosiy g‘oyalari: qismlarga bo‘lingan funksiyaning birlashish nuqtasining sillikliligi uzluksizlik va bir tomonlama nishablarning mosligini talab qiladi; uzluksizlik differensiallanishni kafolatlamaydi ($|x|$ burilishi, $|x|^{2/3}$ o‘tkir uchi, $x^{1/3}$ vertikal tegirmoni); ko‘paytma va bo‘linma hosilalarini hosilalar ko‘paytmasi/bo‘linmasi bilan almashtirib bo‘lmaydi; to‘ldirish "tirqishni" olib tashlashi va differensiallanishni qaytarishi mumkin.

3.3 Matematika I: 6-haftalik mustaqil ish topshiriqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 6-hafta — Mustaqil ish topshiriqlari (Uy vazifasi), MATH I (Kuz 2026); faylda yechimlar yo‘q — to‘liq yechimlar ushbu qo‘llanma uchun tayyorlangan]

Mustaqil ish topshiriqlari (ISA) — topshirilmaydigan va baholanmaydigan uy vazifalari: ularning maqsadi — hafta materialini chuqur o‘rganish, masalalarni mustaqil, kursdoshlari bilan yoki sun’iy intellekt yordamchisi bilan yechish orqali (tushunchalarni tushunish uchun, emas, tayyor yechimlarni olish uchun emas).

Topshiriq 1 (ixtiyoriy). Sun’iy intellekt yordamchisi (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini va boshqalar) bilan tuzilgan suhbatda bo‘ling: ma’ruzada eng muhim tushunchalarni ifodalang va yordamchidan javobingizni (mazmuni va tushunarliligi bo‘yicha; chuqurligi va murakkabligi bo‘yicha ham) baholashni so‘rang. Agar xato xulosalar, nomutanosibliklar yoki ziddiyatlarn topsangiz, ularni ko‘rsating va tushuntirishni so‘rang; agar ziddiyat hal qilinmasa, o‘qituvchiga murojaat qiling.

Qanday qilish. Topshiriq-instruktsiya; yagona "yechim" yo‘q. 6-hafta asosiy g‘oyalari ro‘yxatini tuzing (farq nisbati va urinma; hosila chekli sifatida; differensiallash qoidalari; bir tomonlama hosilalar va f′(a) mavjudlik mezonu; "differensiallanuvchan ⇒ uzluksiz" teoremasi va uning buzilishlari — burilish, uchburchak, vertikal urinma, osillyatsiya; yuqori hosilalar; o‘sish formulasi; tezlik/tezlanish/tezlik o‘zgarishi; marjinal kattaliklar), yordamchidan ifodalarning to‘liqligi va anikligini baholashni so‘rang va har bir e’tirozni tahlil qiling.

Topshiriq 2. Ma’ruza va amaliy mashg‘ulotda yoritilgan barcha masalalar, mashqlar va misollarni yaxshi o‘rganing.

Qanday qilish. Barcha 12 amaliy mashq — oldingi bo‘limda to‘liq yechimlari bilan; ma’ruza mashqlari (In-Class activity № 1–10) va talab qilinadigan o‘qish misollari — keyingi bo‘limda; 3.34–3.35 misollari (topshiriq 3) — pastda.

Topshiriq 3. Darslikning 3.34 va 3.35 misollarini o‘rganing (OpenStax Calculus 1).

Yechim. Misol 3.34 (tez va o‘rtacha tezlik). To‘p 64 fut balandlikdan tushadi: s(t) = $-16t^2 + 64$. (a) Yerga tushish s(t) = 0 da bo‘ladi: t = 2 s. Urinish vaqtidagi tezlik: v(t) = s′(t) = −32t, shuning uchun v(2) = −64 fut/s ("minus" belgisi pastga harakatni bildiradi; fayl transkripsiyasida "v(t) = −64" xatosi, tuzatilgan). (b) Tushish davomidagi o‘rtacha tezlik: v_{ave} = (s(2) − s(0))/(2 − 0) = −32 fut/s. Misol 3.35 (v(t) va a(t) o‘rtasidagi bog‘liqlik). Zarracha: s(t) = $t^3 - 4t + 2$; v(t) = $3t^2 - 4$, a(t) = 6t; t = 1 da: v(1) = −1, a(1) = 6. (a) v(1) < 0 bo‘lgani uchun, zarracha o‘ngdan chapga harakatlanadi. (b) v(1) < 0 va a(1) > 0 — qarama-qarshi yo‘nalishlar: |v(t)| kamayadi, zarracha sekinlashadi.

Topshiriq 4. Quyidagi masalalarni yeching (ular darslikdan, 196, 210, 211, 212, 232 betlaridan).

Yechim. Masalar ro‘yxati topshiriq faylida tasvirlar sifatida keltirilgan (matniy qatlam saqlanib qolmagan; ro‘yxat "…232, …" da uzilgan). Ko‘rsatilgan betlar darslik nazorat savatlariga (checkpoint) va misollarga to‘g‘ri keladi: checkpoint 3.4 (196-bet), 3.8 (210-bet), 3.9 va 3.10 (211–212-betlar) va 3.34 misol (232-bet, topshiriq 3 da yoritilgan). Yechimlar: Checkpoint 3.4 (tosh 64 fut balandlikdan tushadi, s(t) = $-16t^2 + 64$, $0 \le t \le 2$; 1 sekunddagi tezlik 3.5 tenglamasi bo‘yicha): s(1) = 48; v(1) = $\lim_{t\to1} (-16t^2 + 16)/(t - 1) = \lim_{t\to1} -16(t - 1)(t + 1)/(t - 1) = -32$ fut/s. Checkpoint 3.8 (a va b ni toping, f(x) = {ax + b, agar x < 3; x^2, agar x ≥ 3} x = 3 nuqtada uzluksiz va differensiallanuvchi bo‘lishi uchun): uzluksizlik 3a + b = f(3) = 9 ni beradi, differensiallanuvchanlik — qiyaliklarning tengligi a = $(x^2)'|_{x=3}$ = 6; shundan a = 6, b = −9 (tekshirish: 3·6 − 9 = 9 = 3^2, qiyaliklar 6 = 6). Checkpoint 3.9 (f(x) = x^2, f″(x) ni toping): f′(x) = 2x, f″(x) = 2. Checkpoint 3.10 (s(t) = t^3, a(t) ni toping): v(t) = $3t^2$, a(t) = 6t.

Topshiriq 5. f(x) = {2x + 1, agar x < 0; x^2 + 1, agar x ≥ 0} ni ko‘rib chiqaylik. (a) Nolda uzluksizlikni tekshiring. (b) $f'_-(0)$ va $f'_+(0)$ ni toping. (c) f nolda differensiallanadimi yoki yo‘qligini aniqlang. (d) Bog‘lanish nuqtasi yaqinidagi grafikni tasvirling.

Yechim. (a) f(0) = 0^2 + 1 = 1; $\lim_{x\to0-} f(x) = 2\cdot0 + 1 = 1$; $\lim_{x\to0+} f(x) = 0^2 + 1 = 1$ — limit mavjud va qiymatiga teng: f nolda uzluksiz. (b) Chap shoxining 2x + 1 noldagi burchak koeffitsiyenti: $f'_-(0) = 2$; o‘ng shoxining x^2 + 1 burchak koeffitsiyenti: $f'_+(0) = (x^2 + 1)'|_{x=0} = 0$. (c) $f'_-(0) = 2 \neq 0 = f'_+(0)$: f nolda differensiallanmaydi. (d) Chapda — burchak koeffitsiyenti 2 bo‘lgan to‘g‘ri chiziq, o‘ngda — (0, 1) nuqtada gorizontal urinadigan parabola; shoxlar (0, 1) da uzluqsiz tutashadi, lekin turli burchak koeffitsientlari bilan — tutashish nuqtasida bukilma (kink) bor.

6-masala. To‘g‘ri yoki noto‘g‘ri? Asosini keltiring. (a) Agar f a nuqtada differensiallanadigan bo‘lsa, u holda f a nuqtada uzluksizdir. (b) Agar f a nuqtada uzluksiz bo‘lsa, u holda f a nuqtada differensiallanadi. (c) Agar f′(a) = 0 bo‘lsa, f doimiy funksiya bo‘lishi shart. (d) Agar ikkala bir tomonlama hosilalar mavjud va chekli bo‘lsa, u holda f′(a) mavjud. (e) Funksiya uzluksiz bo‘lgan nuqtada vertikal urinaga ega bo‘lishi mumkin.

Yechim. (a) To‘g‘ri — 3.1-teorema. (b) Noto‘g‘ri — |x| nolda: uzluksiz, lekin f′(0) mavjud emas. (c) Noto‘g‘ri — x^2: f′(0) = 0, lekin funksiya doimiy emas. (d) Noto‘g‘ri — bir tomonlama hosilalar teng bo‘lishi kerak: |x| nolda ikkalasi ham chekli (−1 va 1), lekin f′(0) mavjud emas. (e) To‘g‘ri — $x^{1/3}$ nolda uzluksiz va u yerda vertikal urinaga ega ($1/h^{2/3} \to +\infty$ ikkala tomondan), shuning uchun chekli hosila yo‘q.

Ixtiyoriy topshiriq (poyga muxlislar uchun). "Formula One Grandstands" talabalari loyihasini o‘rganing (darslikning 226-betida): poyga yo‘nalishi $f(x) = x^3 + 3x^2 + x$ funksiyasi bilan modellashtirilgan, tribunaning old burchagi (−1.9, 2.8) nuqtada rejalashtirilgan. (1) Poygachilar aylanaga kirayotgida boshqaruvni yo‘qotadilar — bu erda urinaning burchak koeffitsiyenti 1 ga teng; bu aylanadagi (x, y) nuqtaning koordinatalarini toping. (2) Bu nuqtadagi urinaning tenglamasini toping. (3) Urinaning y = 2.8 to‘g‘ri chiziq bilan kesishishining x-koordinatasini toping: bu nuqta tribunadan o‘ngda xavfsizmi yoki tomoshabinlar xavfsizlikda emasmi? (4) Faraz qilaylik, poygachi boshqaruvni oldinroq — (−2.5, 0.625) nuqtada yo‘qotadi; u yerda urinaning burchak koeffitsiyenti qanday? (5) Bu holatda tomoshabinlar xavfsizmi? (6) Hozirgi dizaynni saqlab qolish yoki tribunalarini ko‘chirish kerakmi?

Yechim. (1) $f'(x) = 3x^2 + 6x + 1$; $f'(x) = 1$ $3x(x + 2) = 0$ beradi, ya’ni $x = 0$ yoki $x = −2$. Aylanaga kirish nuqtasi — $x = −2$: $f(−2) = −8 + 12 − 2 = 2$, nuqta (−2, 2). (2) (−2, 2) nuqtadan o‘tib, burchak koeffitsiyenti 1 bo‘lgan urinaning tenglamasi: $y = x + 4$. (3) $y = 2.8$ bilan kesishish: $x = −1.2$. Nuqta (−1.2, 2.8) tribunaning old burchagidan ($x = −1.9$) o‘ngda joylashgan — mashina yo‘li tribunadan o‘ngda o‘tadi, tomoshabinlar xavfsiz. (4) $f'(−2.5) = 18.75 − 15 + 1 = 4.75$. (5) Urinaning tenglamasi: $y = 0.625 + 4.75·(x + 2.5)$; $y = 2.8$ bo‘lganda: $x + 2.5 = 2.175/4.75 ≈ 0.458$, $x ≈ −2.04$ — tribuna burchagidan chapda: tik urinaning yo‘li tribuna zonasidan o‘tadi, tomoshabinlar xavfsizlikda emas. (6) Dizayn xavfli: tribunalarni yo‘ldan uzoqroq joylashtirish yoki ko‘chirish kerak.

3.4 Matematika I: 6-hafta talab qilinadigan o‘qish — xulosa va asosiy fikrlar

[Manba: 6-hafta talab qilinadigan o‘qish (OpenStax Calculus, 1-jild, 3-bob, §§3.1–3.4; $m_{w6rrg01}$−g28 fayllari) + O‘qituvchining NOTES "Uzluksizlik, Differensiallanuvchanlik, Chap va o‘ng bir tomonlama hosilalar, bukilma nuqtalar, cho‘qqilar, vertikal urinalar"]

NOTES xulosas §§3.1–3.2 darslikni to‘ldiradi: *uzluksizlik* funksiya qiymatlarining uzilmasdan tutashishini anglatadi; *differensiallanuvchanlik* esa grafikda aniq belgilangan chekli urinaning burchak koeffitsiyentiga ega bo‘lishini anglatadi. Funksiya bukilma nuqtasida yoki vertikal urinada uzluksiz bo‘lishi mumkin, lekin differensiallanmaydi. Asosiy fikrlar:

- a nuqtada uzluksizlik: $\lim_{x→a} f(x) = f(a)$ — uch shart: $f(a)$ aniqlangan, limit mavjud, ular teng. a nuqtada differensiallanuvchanlik: $\lim_{h→0} (f(a + h) − f(a))/h$ chekli son sifatida mavjud; faratiy nisbat — urinaning burchak koeffitsiyentiga intilayotgan kesmaning burchak koeffitsiyenti.
- Asosiy munosabat: a nuqtada differensiallanuvchanlik a nuqtada uzluksizlikni keltirib chiqaradi; aksincha emas ($|x|$ nolda: uzluksiz, lekin o‘tkir burchak differensiallanishga to‘sqinlik qiladi). Sababi: $f(a + h) − f(a) = h·(f(a + h) − f(a))/h → 0·f'(a) = 0$, demak $f(a + h) → f(a)$.
- Bir tomonlama hosilalar $f'_−(a)$, $f'_+(a)$; ichki nuqtada $f'(a)$ mavjud ⟷ ular teng va chekli. Misol: x^2 nolda $(f(h) − f(0))/h = h → 0$ ikkala tomondan — $f'(0) = 0$, urinaning gorizontal.
- Burilish (kink): ikki xil chekli nishablar ($|x|$: −1 va 1); muhandislik talqini — pozitsiya grafigi, unda tezlik bir chekli qiymatdan ikkinchisiga sakrab o‘zgaradi. Uch (cusp): qarama-qarshi ishorali cheksiz nishablar ($|x|^{2/3}$: −∞ va +∞). Vertikalal tegish: bir xil cheksiz nishablar ($x^{1/3}$: +∞ ikkala tomondan, tegish $x = 0$); garchi norasmiy ravishda "$f'(0) = +∞$" deb yozilsa, chekli son

sifatida hosila mavjud emas.

- Jarayon: birinchi navbatda uzluksizlik (yo‘q — hosilalanmaydi), keyin bir tomonlama farq nisbatlarini solishtirish. Boshqa rad etishlar ham mumkin: kordaning nishablari cheksiz ravishda tebranishi mumkin (x·sin(1/x)).

Funksiya	Chap nishab	O‘ng nishab	0 da uzluksizmi?	0 da hosilalanadimi?	Xulq-atvori
x^2	0	0	ha	ha	gorizontal tegish
$\lvert x\rvert$	-1	1	ha	yo‘q	burilish (kink)
$\lvert x\rvert^{2/3}$	$-\infty$	$+\infty$	ha	yo‘q	uch (cusp)
$x^{1/3}$	$+\infty$	$+\infty$	ha	yo‘q	vertikalal tegish

Jadval 2. Noldagi to‘rtta asosiy holat xulq-atvori (O‘qituvchining YOZUVLARI)

Talab qilinadigan o‘qish materiallaridan (formulalar katalogiga va amaliy mashg‘ulotga kirmagan) misollar, yechimlari bilan:

Misol 3.8 (RR; tezlikning o‘zgarish tezligini baholash). Hennessey Venom GT 0 dan 60 mph gacha 3.05 s, 100 mph gacha 5.88 s, 200 mph gacha 14.51 s va 229.9 mph gacha 19.96 s tezlikda tezlashadi. 229.9 mph ga yaqinlashayotgida tezlanish bilan nima bo‘ladi: o‘sadi, kamayadi yoki doimiy bo‘ladi?

Yechim. Tezliklarni fut/sek ga aylantiramiz: 60 mph = 88; 100 ≈ 146.67; 200 ≈ 293.33; 229.9 ≈ 337.19. O‘rtacha tezlanishlar $(v(t) - 337.19)/(t - 19.96)$ $[t, 19.96]$ oraliqlarida: 16.89; 14.74; 13.53; 8.05 fut/sek sekunda $t = 0$; 3.05; 5.88; 14.51 bo‘lganda. Ular kamaymoqda — 229.9 mph ga yaqinlashayotganda tezlanish kamayadi.

Misol 3.10 (RR; foydani o‘zgarish tezligi). Firma x o‘yin tizimlarini $p = -0.01x + 400$ dollar narxda sotadi; xarajatlar $C(x) = 100x + 10000$ dollar. 10000 o‘yin ishlab chiqarishda foydani o‘zgarish tezligini toping. Ishlab chiqarishni oshirish kerakmi?

Yechim. Daromad $R(x) = x \cdot p = -0.01x^2 + 400x$; foya $P(x) = R - C = -0.01x^2 + 300x - 10000$. Qiymat: $P(10000) = 1\,990\,000$ dollar (transkripsiyada "1900000" xato, tuzatilgan). Ta’rif (3.5) bo‘yicha: $P'(10000) = \lim_{x\to 10000} (P(x) - P(10000))/(x - 10000) = \lim_{x\to 10000} (-0.01x^2 + 300x - 2\,000\,000)/(x - 10000)$; surat $-0.01(x - 10000)(x - 20000)$ ko‘rinishida ajratiladi, shuning uchun limit $-0.01 \cdot (10000 - 20000) = 100$. Demak, $P'(10000) = 100 > 0$ va $P(10000) > 0$ — foya o‘smoqda, firmaga ishlab chiqarishni oshirish kerak.

Misol 3.13 (dars va RR; hosilaning eskizi). f(x) funksiya grafigi (3, 6) nuqtada mahalliy maksimum va (−2, 2) nuqtada mahalliy minimumga ega bo‘lgan holda f′(x) grafigini chizing.

Yechim. Funksiya $(-2, 3)$ oraliqda o‘suvchi va $(-\infty, -2)$ va $(3, +\infty)$ oraliqlarda kamayuvchi. Demak, $f'(x) > 0$ $(-2, 3)$ da, $f'(x) < 0$ bu oraliqdan tashqarida, gorizontal tegish nuqtalarida $f'(-2) = 0$ va $f'(3) = 0$. Hosila grafigi x o‘qi ustida $(-2, 3)$ da, -2 va 3 nuqtalarda uni kesib o‘tadi va tashqarida pastda joylashgan.

Misol 3.24 (RR; binomlar ko‘paytmasi). $j(x) = (x^2 + 2)(3x^3 - 5x)$ funksiya uchun $j'(x)$ ni ko‘paytma qoidasi bo‘yicha toping va natijani ko‘paytmani ochib tekshiring.

Yechim. $f(x) = x^2 + 2$ $(f' = 2x)$, $g(x) = 3x^3 - 5x$ $(g' = 9x^2 - 5)$. $j'(x) = 2x(3x^3 - 5x) + (9x^2 - 5)(x^2 + 2) = (6x^4 - 10x^2) + (9x^4 + 13x^2 - 10) = 15x^4 + 3x^2 - 10$.

Tekshirish: $j(x) = 3x^5 + x^3 - 10x \to j'(x) = 15x^4 + 3x^2 - 10$ — mos keladi.

Misol 3.25 (RR; bo‘linma qoidasi). $k(x) = 5x^2/(4x + 3)$ funksiyaning hosilasini toping.
Yechim. $f(x) = 5x^2$ ($f' = 10x$), $g(x) = 4x + 3$ ($g' = 4$). $k'(x) = (10x(4x + 3) - 4\cdot 5x^2)/(4x + 3)^2 = (20x^2 + 30x)/(4x + 3)^2$.

Misol 3.31 (RR va darsdagi amaliy mashg‘ulot; gorizontal tegishlar). $f(x) = x^3 - 7x^2 + 8x + 1$ funksiya qaysi x qiymatlarida gorizontal tegishga ega ekanligini aniqlang.
Yechim. Gorizontal tegish — $f'(x) = 0$ bo‘lgan joyda. $f'(x) = 3x^2 - 14x + 8 = (3x - 2)(x - 4)$; yechimlar: $x = 2/3$ va $x = 4$ — shu yerlarda tegishlar gorizontal.

Misol 3.36 (RR; pozitsiya va tezlik). Zarrachaning pozitsiyasi: $s(t) = t^3 - 9t^2 + 24t + 4$, $t \geq 0$. (a) $v(t)$ ni toping. (b) Zarracha qachon tinch turadi? (c) U qaysi tomon chapga va qaysi tomon o‘ngga harakat qiladi? (d) Koordinata o‘qi bo‘yicha yo‘lni chizing.
Yechim. (a) $v(t) = 3t^2 - 18t + 24$. (b) Tinchlik holati $v(t) = 0$ da: $3(t - 2)(t - 4) = 0$, ya’ni $t = 2$ va $t = 4$. (c) $v(t) > 0$ $[0, 2) \cup (4, +\infty)$ da — chapdan o‘ngga harakat; $v(t) < 0$ $(2, 4)$ da — o‘ngdan chapga harakat. (d) Muhim nuqtalar: $s(0) = 4$, $s(2) = 24$, $s(4) = 20$: zarracha 4 nuqtada boshlaydi, 24 gacha ($t = 2$) o‘ngga harakatlanadi, keyin 20 gacha ($t = 4$) chapga, so‘ngra yana o‘ngga harakatlanadi.

3.37-misol (RR; aholini baholash). Shahar aholisi har 5 yilda uch barobar ortadi; hozirda 10 000. Taxminan 2 yildan keyin aholi qancha bo‘ladi?
Yechim. $P(t)$ — t yildan keyin aholi (minglab): $P(0) = 10$, $P(5) = 30$. O‘sish tezligini baholaymiz: $P'(0) \approx (30 - 10)/5 = 4$ (ming kishi/yil). O‘sish formulasi bo‘yicha: $P(2) \approx P(0) + 2\cdot P'(0) \approx 10 + 8 = 18$ — taxminan 18 000 kishi.

3.38-misol (RR; marjinal daromad). Barbekuy-ovqatlarining narxi $p(x) = 9 - 0.03x$, $0 \leq x \leq 300$; daromad $R(x) = x\cdot p(x) = -0.03x^2 + 9x$. 101-chi ovqat sotilishidan olingan daromadni marjinal daromad bo‘yicha baholab, haqiqiy qiymati bilan solishtiring.
Yechim. $MR(x) = R'(x) = -0.06x + 9$; $MR(100) = 3$ — 101-chi ovqatdan olingan daromad taxminan 3 dollar. Haqiqiy qiymati: $R(101) - R(100) = 602.97 - 600 = 2.97$ dollar. Marjinal daromad — bu aniq va hisoblashi oson baholashdir.

Misol (dars, In-Class faoliyati; egilishning tebranishi). $f(x) = \{x\cdot\sin(1/x)$, agar $x \neq 0$; 0, agar $x = 0\}$ funksiyani nol nuqtada tekshiring: uzluksizmi? differensiallanadimi?
Yechim. Uzluksizlik: $|f(x)| = |x|\cdot|\sin(1/x)| \leq |x| \to 0$, shuning uchun "qisqartirilgan funksiya" teoremasi bo‘yicha $\lim_{x\to 0} f(x) = 0 = f(0)$. Differensiallanish: $f'(0) = \lim_{x\to 0} (x\cdot\sin(1/x))/(x) = \lim_{x\to 0} \sin(1/x)$ — limit mavjud emas: kesma chiziqlarning burchagi doimiy o‘zgarib turadi (rasm 3.16). Funksiya nol nuqtada uzluksiz, lekin differensiallanmaydi.

In-Class faoliyati mashqlari, darsda yechilgan (dars ko‘rsatmasi: fikrlash va oraliq hisob-kitoblarni ko‘rsatish; hosila ta’rifi so‘ralgan joyda — qoidalardan foydalanmaslik; muhandislik amaliyotlarida birliklarni ko‘rsatish):

Mashq 1 (In-Class faoliyati). Nuqtadagi hosila. $f(x) = x^2 + 3x$ funksiya uchun $f'(a) = \lim_{h\to 0} (f(a + h) - f(a))/h$ ta’rifidan $f'(2)$ ni toping va geometrik ma’nosini tushuntiring.
Yechim. $f(2) = 10$; $f(2 + h) = 10 + 7h + h^2$. U holda $f'(2) = \lim_{h\to 0} (7h + h^2)/h = \lim_{h\to 0} (7 + h) = 7$. Geometrik ma’no: (2, 10) nuqtadagi urinma chiziqning

burchak koeffitsiyenti 7.

Mashq 2 (In-Class faoliyati). Hosila sifatida funksiya. f(x) = 3x² − 2x + 4 funksiya uchun ta’rif bo‘yicha: (a) f′(x) ni toping; (b) x = 1 dagi urinma chiziqning burchak koeffitsiyentini; (c) ushbu urinma chiziqning tenglamasini toping.
Yechim. (a) f′(x) = lim h→0 [3(x + h)² − 2(x + h) + 4 − (3x² − 2x + 4)]/h = lim h→0 (6xh + 3h² − 2h)/h = 6x − 2. (b) f′(1) = 4. (c) f(1) = 5; urinma chiziq: y − 5 = 4(x − 1), ya’ni y = 4x + 1.

Mashq 3 (In-Class faoliyati). Ko‘phadlarning differensiallanishi. Hosilalarni toping: (a) f(x) = 5x⁴ − 3x³ + 2x − 7; (b) g(x) = x⁵/5 − 3x²/2 + 8; (c) p(x) = 7 − 4x + x⁶.
Yechim. (a) f′(x) = 20x³ − 9x² + 2. (b) g′(x) = x⁴ − 3x. (c) p′(x) = 6x⁵ − 4.

Mashq 4 (In-Class faoliyati). Darajalar. Darajalar orqali qayta yozib, differensiallang; hosilaning aniqlanish sohasini ko‘rsating: (a) f(x) = 3/x²; (b) g(x) = 2·sqrt(x) − 1/x; (c) p(x) = x^(1/3) + x².
Yechim. (a) f(x) = 3x^(−2) → f′(x) = −6x^(−3) = −6/x³, x ≠ 0. (b) g(x) = 2x^(1/2) − x^(−1) → g′(x) = 1/sqrt(x) + 1/x², x > 0. (c) p′(x) = 1/(3x^(2/3)) + 2x, x ≠ 0: o‘z-o‘zida p nol nuqtada aniqlangan, lein u yerda chekli hosila yo‘q (vertikal urinma).

Mashq 5 (In-Class faoliyati). Bo‘linma qoidasi. f(x) = (x² + 1)/(x + 2), x ≠ −2 bo‘lsin. (a) f′(x) ni bo‘linma qoidasi bo‘yicha toping. (b) f′(0) ni toping. (c) x = 0 dagi urinma chiziqni toping. (d) x = −2 nuqtada hosila nima uchun yo‘q?
Yechim. (a) f′(x) = [2x(x + 2) − (x² + 1)]/(x + 2)² = (x² + 4x − 1)/(x + 2)². (b) f′(0) = −1/4. (c) f(0) = 1/2; urinma chiziq y = 1/2 − x/4. (d) x = −2 nuqtada funksiya aniqlanmagan (maxraj nol), shuning uchun u yerda hosila yo‘q.

Mashq 6 (In-Class faoliyati). Yuqori tartibli hosilalar. f(x) = 2x⁴ − 3x³ + x² − 5x + 6 funksiya uchun f′(x), f″(x), f‴(x), f⁽⁴⁾(x), f⁽⁵⁾(x) ni toping va beshinchi hosilaning ma’nosini tushuntiring.
Yechim. f′(x) = 8x³ − 9x² + 2x − 5; f″(x) = 24x² − 18x + 2; f‴(x) = 48x − 18; f⁽⁴⁾(x) = 48; f⁽⁵⁾(x) = 0. Har bir differensiallash darajani 1 ga kamaytiradi; to‘rt bosqichdan so‘ng doimiy 48 hosil bo‘ladi, doimiyning hosili esa nolga teng.

7-mashq (Darsdagi faoliyat). Ikkita usul. f(x) = sqrt(x)·(x² + 4), x > 0 funksiyani differensiallang: (a) ko‘paytma qoidasi bo‘yicha; (b) darajalar yig‘indisiga ochib; (c) tengdoshligini ko‘rsating.
Yechim. (a) f′(x) = (x² + 4)/(2·sqrt(x)) + 2x·sqrt(x); 2x·sqrt(x) = 4x²/(2·sqrt(x)) ekanligidan, f′(x) = (5x² + 4)/(2·sqrt(x)) hosil bo‘ladi. (b) f(x) = x^(5/2) + 4x^(1/2) → f′(x) = (5/2)x^(3/2) + 2x^(−1/2). (c) Maxraj 2·sqrt(x) ga keltirish: (5/2)x^(3/2) = 5x²/(2·sqrt(x)) va 2x^(−1/2) = 4/(2·sqrt(x)); yig‘indisi yana (5x² + 4)/(2·sqrt(x)).

9-mashq (Darsdagi faoliyat). Vagonchakning harakati. Vagonchak s(t) = t⁴ − 4t³ + 6t² (metr) qonuni bilan harakatlanadi, 0 ≤ t ≤ 3 s. (a) Tezlik v(t) ni toping. (b) Tezlanish a(t). (c) Tezlanish o‘zgarishi j(t). (d) Uchchalasini ham t = 1 s da birligi bilan hisoblang.
Yechim. (a) v(t) = 4t³ − 12t² + 12t. (b) a(t) = 12t² − 24t + 12. (c) j(t) = 24t − 24. (d) v(1) = 4 m/s; a(1) = 0 m/s²; j(1) = 0 m/s³.

10-mashq (Darsdagi faoliyat). Kichik transport. Holat s(t) = t³ − 6t² + 9t, 0 ≤ t ≤ 4 (s — metrda, t — sekundda). (a) [0, 2] oraliqdagi o‘rtacha tezlik.

(b) t = 2 dagi tezlik. (c) Transport to‘xtagan barcha vaqt momentlari.
Yechim. (a) s(0) = 0, s(2) = 8 − 24 + 18 = 2; v_{ort} = 2/2 = 1 m/s. (b) v(t) = $3t^2$ − 12t + 9 = 3(t − 1)(t − 3); v(2) = −3 m/s ("minus" belgisi — manfiy yo‘nalishdagi harakat). (c) To‘xtash v(t) = 0 da: t = 1 s va t = 3 s.

8-mashq ("odatdagi xatolarni tuzatish") darsi 10-mashq bilan bir xil — yuqorida yechim keltirilgan. 3.22-misol (f(x) = x^2 − 4x + 6 funksiyaning x = 1 dagi urini: f(1) = 3, f′(x) = 2x − 4, urin y = −2x + 5) va 3.23-misol (j = f·g uchun f(2) = 3, f′(2) = −4, g(2) = 1, g′(2) = 6: j′(2) = f′(2)g(2) + g′(2)f(2) = −4 + 18 = 14) bir xil usullar bilan yechiladi.

Haftaning multimedia materiallari: "Continuity and Differentiability EXPLAINED with Examples" videoprezentatsiyasi (Ace Tutors, youtube.com/watch?v=nRv1lPqrx3k; hafta 6 ga differensialga oid qismi tegishli), hosilalar haqida videolar (youtube.com/watch?v=N2PpRnFqnqY, youtube.com/watch?v=wc7HHA6vIUw) va tezlik haqida qisqa video (youtube.com/shorts/UOTmbY2ejkg). "Formula One Grandstands" talabalar loyihasi (darslikning 226-bet) yuqoridagi ixtiyoriy ISA topshirig‘ida tahlil qilingan.

Chiziqli algebra I kursining 6-haftasi (Toshkent Texnologiya Universiteti, 2026-yil kuz) G. Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed. darsligining **2.4–2.7** bo‘limlarini qamrab oladi (bet. 68–120); qo‘shimcha o‘qish — Lay, Linear Algebra and Its Applications, 4th ed., §§1.4–1.6. Mavzular: matritsa ko‘paytirish qoidalari va AB ko‘paytmasining to‘rt talqini; algebraik identifikatorlar va kommutativsizlik; maxsus matritsalar; chiqaruvchi matritsalar; teskari matritsani aniqlash, 2×2 formulasi va Gauss-Jordan usuli; LU va LDU ajratishlar va tarkibchilar orqali sistemalarni yechish; transponir, simmetrik matritsalar, LDL^T; almashtirishlar va PA = LU; qo‘llanmalar. Matritsat satr bo‘yicha yoziladi: [a b; c d] — birinchi satr a b, ikkinchi c d; ustun-vektor — [x; y], qator-vektor — [x y].

3.5 Chiziqli algebra I, 6-hafta: formulalar katalogi

[Manba: 6-hafta darsi prezentatsiyasi (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §§2.4–2.7; qo‘shimcha: Lay, §§1.4–1.6)]

3.5.1 5-haftani takrorlash: sistemaning ikki tasviri va chiqarish

Satr tasviri (row picture): tenglamalar — kesishgan to‘g‘ri chiziqlar yoki tekisliklar. Ustun tasviri (column picture): Ax = $x_1 \cdot a_1$ + ... + $x_n \cdot a_n$ = b. Misol: [2 1; 1 1]·[x; y] = [5; 3] (x, y) = (2, 1) ni beradi; ikkala tasvir ham bir sistemani tasvirlaydi. Chiqarish: asosiy element (pivote) $a_{kk} \neq 0$ bo‘lganda, $m_{ik} = a_{ik}/a_{kk}$ ko‘paytuvchi olinadi va $R_i \leftarrow R_i - m_{ik} \cdot R_k$ amalga oshiriladi; shunday [1 2 1; 2 5 3; 1 3 3] → [1 2 1; 0 1 1; 0 1 2] → [1 2 1; 0 1 1; 0 0 1], keyin teskari almashtirib uchburchak sistemani yechamiz. Aynanlik: [1 2; 2 4]·[x; y] = [3; 6] cheksiz ko‘p yechimga ega, 6 ni 7 ga almashtirish 0 = 1 ziddiyatini beradi. Kvadrat matritsalar uchun to‘liq asosiy elementlar to‘plami har qanday o‘ng tomondagi uchun yagona yechimni anglatadi.

3.5.2 Ko‘paytirish qoidalari va AB ning to‘rt talqini

$$A\ (m\times n),\ B\ (n\times p) \rightarrow AB\ (m\times p),\ (AB)_{ij} = \sum_k a_{ik} \cdot b_{kj}$$

Misol: [1 2 0; −1 3 4]·[2 1; 0 −1; 3 2] = [2 −1; 10 4]. AB ga to‘rtta qarash: (1) element bo‘yicha — A matritsasining i-qatorini B matritsasining j-ustuni ko‘paytirish; (2) ustunlar bo‘yicha — AB = [Ab_1 ... Ab_p]; (3) qatorlar bo‘yicha — AB har bir qatori B qatorlarining kombinatsiyasi; (4) tashki ko‘paytmalar bo‘yicha — AB = $\sum_k$ $a_k \cdot r_k$ (A matritsasining k-ustuni B matritsasining k-qatoriga

ko‘paytirish).

$$(AB)C = A(BC),\ A(B + C) = AB + AC,\ (A + B)C = AC + BC,\ AI = IA = A$$

$$\text{umuman olganda } AB \neq BA;\ (A + B)^2 = A^2 + AB + BA + B^2 \neq A^2 + 2AB + B^2$$

Nocommutativlikning aniq misoli: A = [1 1; 0 1], B = [1 0; 1 1] AB = [2 1; 1 1], lekin BA = [1 1; 1 2] — gorizontal va vertikal siljishlar (shears) qo‘llanish tartibiga bog‘liq.

3.5.3 Maxsus matritsalar va chiqarib tashlash matritsalari

Birlik matritsa I vektorlarni o‘zgarishsiz qoldiradi; diagonal D = diag(d_1, ..., d_n) koordinatalarni masshtablaydi. Yuqori uchburchak matritsalarda diagonal ostida nollar, pastki uchburchaklarda — diagonal ustida; uchburchak tizimlar to‘g‘ri/teskari almashtirish bilan yechiladi. Chiqarib tashlash amaliyoti — o‘zi matritsa: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ E = [1 0; −3 1] ga to‘g‘ri keladi, va E·[2 1; 6 5] = [2 1; 0 2]; o‘zgargan tizim EAx = Eb, va E^{-1} = [1 0; 3 1] asl qatorlarni tiklaydi.

3.5.4 Ters matritsa: ta’rif, mezonlar, qoidalar

$$AA^{-1} = A^{-1}A = I \rightarrow Ax = b \text{ barcha } b \text{ uchun yechimga ega } x = A^{-1}b$$

Ters matritsa chiziq o‘tkazuvchi aynalishni teskarisiga o‘zgartiradi. Agar Ax = 0 nol bo‘lmagan x uchun, u holda teskari matritsa mavjud emas. Kvadrat A uchun quyidagi bayonotlar teng: teskari matritsa mavjud ⇔ barcha asosiy elementlar noldan farqli (mumkin bo‘lgan almashtirishdan keyin) ⇔ ustunlar chiziqli mustaqil ⇔ Ax = 0 faqat x = 0 da ⇔ Ax = b har qanday b uchun yagona yechimga ega.

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1},\ (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T,\ (A^{-1})^{-1} = A,\ (A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$$

Ko‘paytmani teskarisiga olishda ko‘paytuvchilar tartibi o‘zgaradi: $(AB)(B^{-1}A^{-1}) = I$.

3.5.5 2×2 teskari matritsa va Gauss-Jordan usuli

$$[a\ b;\ c\ d]\cdot[d\ -b;\ -c\ a] = (ad - bc)\cdot I \rightarrow [a\ b;\ c\ d]^{-1} = (1/(ad - bc))\cdot[d\ -b;\ -c\ a]\ ad - bc \neq 0 \text{ bo'lganda}$$

Misol: $[2\ 1;\ 5\ 3]^{-1} = [3\ -1;\ -5\ 2]$, chunki det = 1. Gauss-Jordan usuli: [A | I] → [I | A^{-1}] ikki yarmini ham bir xil qator amaliyotlari bilan: [1 2 1 0; 3 7 0 1] → [1 2 1 0; 0 1 −3 1] → [1 0 7 −2; 0 1 −3 1], ya’ni $[1\ 2;\ 3\ 7]^{-1} = [7\ -2;\ -3\ 1]$. Ters matritsaning ustunlari: agar $A^{-1} = [x_1 \ldots x_n]$, u holda $Ax_j = e_j$ — teskari matritsani topish n ta tizimni yechishni anglatadi; bitta tizim Ax = b uchun uchburchak chiqarib tashlash odatda A^{-1} ni aniq hisoblashdan afzalroqdir.

3.5.6 LU-ajratma va sistemalarni faktorlar orqali yechish

$$A = LU\text{: chiqaruvchilar — birlik pastki uchburchak L da, chiqarish natijasi — yuqori uchburchak U}$$

$$[2\ 1;\ 6\ 5] = [1\ 0;\ 3\ 1]\cdot[2\ 1;\ 0\ 2] \text{ (tekshirish ko'paytirish bilan)}$$

$$E_k \cdots E_{2E1A} = U \rightarrow A = E_1^{-1}E_2^{-1}\cdots E_k^{-1}U = LU$$

"Satrning ko‘paytmasini ayirish" operatsiyasining teskari — "bu ko‘paytmani qayta qo‘shish"; ko‘paytuvchilar tartibi muhim (o‘ng operatsiya birinchi ta’sir ko‘rsatadi). 3×3 misol: A = [2 1 1; 4 5 4; −2 2 3] ko‘paytuvchilar $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 1$ bilan L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1] va U = [2 1 1; 0 3 2; 0 0 2] beradi (LU = A ni qator bo‘yicha tekshiring). Sistemani yechish: avval Ly = b ni to‘g‘ri almashtirish bilan, keyin Ux = y ni teskari; L = [1 0; 3 1], U = [2 1; 0 2], b = [5;

19] uchun y = [5; 4] va x = [3/2; 2] hosil bo‘ladi. A ni bir marta ajratib, ko‘p o‘ng tomonli sistemalarni yechish mumkin.

3.5.7 LDU-ajratma, asosiy elementlar va determinant

$$U = D\cdot(D^{-1}U),\ D \text{ asosiy elementlarni o'z ichiga oladi } U;\ A = L\cdot D\cdot(D^{-1}U) \text{ birlik diagonallar bilan } L \text{ va } D^{-1}U$$

$$[2\ 1;\ 6\ 5] = [1\ 0;\ 3\ 1]\cdot[2\ 0;\ 0\ 2]\cdot[1\ 1/2;\ 0\ 1]$$

Asosiy elementlar va determinant: A = [a b; c d] uchun a ≠ 0 asosiy elementlar a va d − cb/a ga teng, ularning ko‘paytmasi ad − bc = det A ga teng. Satrlarni almashtirmasdan determinant asosiy elementlarning ko‘paytmasiga teng; normalangan LDU barcha asosiy elementlar noldan farqli bo‘lganda yagona bo‘ladi.

3.5.8 Permutatsiyalar, PA = LU va qisman tanlov

Nima uchun satrlarni almashtirish kerak: A = [0 2; 3 4] teskari, lekin birinchi asosiy element nolli; satrlarni almashtirish PA = [3 4; 0 2] beradi — nolli asosiy element satrlarning noto‘g‘ri tartibidan, singanlikdan emas, balki signal bo‘lishi mumkin. Permutatsiya matritsalari I satrlarini almashtiradi; har bir qator va ustunda aynan bitta birlik bor. P = [0 1; 1 0] satrlarni almashtiradi: PA — A satrlari, AP — A ustunlari; n satr uchun jami n! permutatsiyalar. Misol: P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] $(x_1, x_2, x_3)^T$ ni $(x_2, x_3, x_1)^T$ ga o‘tkazadi va vektorlarning uzunliklari va skalyar ko‘paytmalarni saqlaydi.

$$P^{-1} = P^T \text{ (chunki } P^T\cdot P = I);\ \text{almashtirishlar } PA = LU$$

Misol: A = [0 2; 3 4], P = [0 1; 1 0], L = I, U = [3 4; 0 2]; almashtirishlarda L dagi ko‘paytuvchilarni to‘g‘ri kuzatib borish muhim. Asosiy elementning qisman tanlovi (partial pivoting): $[10^{-8}\ 1;\ 1\ 1]$ singan emas, lekin juda kichik birinchi asosiy element 10^8 ko‘paytuvchini beradi — satrlarni almashtirish budan qochadi; qoida — faqat ustundagi (asosiy element va uning ostidagilar) modul bo‘yicha eng katta elementni olish.

3.5.9 Transponiranіya, simmetrik matritsalar, LDL^T

$$(A^T)_{ij} = a_{ji},\ (A + B)^T = A^T + B^T,\ (AB)^T = B^T\cdot A^T$$

Misol: $[1\ 2\ 3;\ 4\ 5\ 6]^T = [1\ 4;\ 2\ 5;\ 3\ 6]$. Simmetrik matritsa $A^T = A$ shartni qanoatlantiradi. Agar simmetrik A matritsa almashtirmasiz LMD-ajralishga ega bo‘lsa, uning normalizlangan yuqori ko‘paytchisi L^T ga teng: $A = LDL^T$; masalan $[2\ 2;\ 2\ 5] = [1\ 0;\ 1\ 1]\cdot[2\ 0;\ 0\ 3]\cdot[1\ 1;\ 0\ 1]$.

3.5.10 Qo‘llanilishi: farqlar, yig‘indilar, uchdiagonal tizimlar

Farq matritsasi A = [1 0 0; −1 1 0; 0 −1 1] Ax = $(x_1, x_2 - x_1, x_3 - x_2)^T$ beradi; uning teskari A^{-1} = [1 0 0; 1 1 0; 1 1 1] yig‘indilarni to‘plashni beradi — differensial va integrallashning diskret analogi. Uchdiagonal A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2] eng yaqin qo‘shnilar aloqalarini (chekli farq tenglamalari) tasvirlaydi; uning omillari tor lentani saqlaydi va LU orqali yechish tuzilmadan foydalanib, zich teskari matritsadan qochadi.

3.5.11 Hafta xulosi

- Matritsa ko‘paytirish bir nechta teng ma’noli talqinlarga ega, ammo kommutativ emas.

- Teskari matritsa faqoq noaniq kvadrat matritsalar uchun mavjud.
- Istisqo LMD = LMD ajralishida kodlangan.
- Qatorlarni almashtirish P matritsasi bilan kodlanadi: PA = LU.
- Transponirlash va almashtirish 7-hafta vektor fazolariga tayyorlik.

3.6 Chiziqli algebra I, 6-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 6-hafta dars mashqlari (Yechilgan) — 20 masala yechimlari, 2×2 dan ilg‘or ajralishlargacha]

Mashq 1. 2×2 teskari matritsa. A = [2 1; 2 3] uchun A^{-1} ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.
Yechim. det A = 2·3 − 1·2 = 4 ≠ 0. 2×2 formulasi bo‘yicha: A^{-1} = (1/4)·[3 −1; −2 2] = [3/4 −1/4; −1/2 1/2]. Tekshirish: A·A^{-1} = [2 1; 2 3]·[3/4 −1/4; −1/2 1/2] = [3/2 − 1/2, −1/2 + 1/2; 3/2 − 3/2, −1/2 + 3/2] = I.

Mashq 2. 2×2 tizimni yechish. Ax = b ni yeching, bunda A = [3 2; 1 4], b = [8; 6].
Yechim. Tizma: 3x + 2y = 8, x + 4y = 6. Ikkinchi tenglamani 3 ga ko‘paytirib birinchisini ayirsak, 10y = 10, ya’ni y = 1, x = 6 − 4 = 2. Shunday qilib, x = [2; 1]. Tekshirish: A·x = [3·2 + 2; 2 + 4] = [8; 6] = b.

Mashq 3. Teskari 2×2. A = [4 1; 2 5] uchun A^{-1} ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.
Yechim. det A = 4·5 − 1·2 = 18 ≠ 0. A^{-1} = (1/18)·[5 −1; −2 4] = [5/18 −1/18; −1/9 2/9]. Tekshirish: A·A^{-1} = I — masalan, (1,1) elementi 4·(5/18) − 1/9 = 20/18 − 2/18 = 1, (2,2) elementi −2/18 + 20/18 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar — nollar.

Mashq 4. 2×2 tizmani yechish. Ax = b ni yeching, bunda A = [2 2; 1 6], b = [4; 7].
Yechim. Tizma: 2x + 2y = 4 (ya’ni x + y = 2), x + 6y = 7. Ayirish: 5y = 5, y = 1, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 1]. Tekshirish: A·x = [2 + 2; 1 + 6] = [4; 7] = b.

Mashq 5. 2×2 ajratma. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 2 4] uchun.
Yechim. Asosiy element 2, ko‘paytchi m_{21} = 2/2 = 1: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ U = [2 1; 0 3] beradi. Ko‘paytchni L ga yozamiz: L = [1 0; 1 1], A = LU (tekshirish: [2 1] + [0 3] = [2 4]). Asosiy elementlar 2 va 3 ni D = [2 0; 0 3] ga chiqaramiz; U ni satrlarni asosiy elementlarga bo‘lish orqali normallasak, D^{-1}U = [1 1/2; 0 1] hosil bo‘ladi. Shunday qilib, A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 6. 2×2 ajratma. A = LU = LDU ni toping A = [3 1; 3 5] uchun.
Yechim. m_{21} = 3/3 = 1: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ U = [3 1; 0 4] beradi. L = [1 0; 1 1], A = LU (tekshirish: [3 1] + [0 4] = [3 5]). D = [3 0; 0 4], D^{-1}U = [1 1/3; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 7. 2×2 ajratma. A = LU = LDU ni toping A = [1 1; 4 3] uchun.
Yechim. m_{21} = 4: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$ U = [1 1; 0 −1] beradi. L = [1 0; 4 1], A = LU (tekshirish: 4·[1 1] + [0 −1] = [4 3]). Ikkinchi asosiy element manfiy — bu ruxsat etilgan: D = [1 0; 0 −1], D^{-1}U = [1 1; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 8. 2×2 ajratma. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 5 4] uchun.

Yechim. $m_{21} = 5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$. $U = [2\ 1;\ 0\ 3/2]$ beradi ($4 - 5/2 = 3/2$). $L = [1\ 0;\ 5/2\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $(5/2)\cdot[2\ 1] + [0\ 3/2] = [5\ 4]$). $D = [2\ 0;\ 0\ 3/2]$, $D^{-1}U = [1\ 1/2;\ 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 9. Chiqarish 3×3. Ax = b ni Gauss chiqarish usuli bilan yeching A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6] uchun.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2 \mid 0)$. 2-qadam ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 2 \mid -2)$. Uchburchak tizma: $x + 3y + z = 6$, $-y = -2$, $2z = -2$. Orqali almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 6 - 6 + 1 = 1$. Shunday qilib, $x = [1;\ 2;\ -1]$. Tekshirish: $A\cdot x = [1 + 6 - 1;\ 2 + 10 - 2;\ 1 + 8 - 3] = [6;\ 10;\ 6] = b$.

Mashq 10. 3×3 chiqarib tashlash. A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1] uchun Ax = b tenglamani Gauss usulida chiqarib tashlash orqali yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 1, 0 \mid 2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. 2-qadam ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Uchburchak tizim: $x + y + z = 2$, $y = 2$, $3z = -3$. Orqali almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 2 - 2 + 1 = 1$. Shunday qilib, $x = [1;\ 2;\ -1]$. Tekshirish: $A\cdot x = [1 + 2 - 1;\ 2 + 6 - 2;\ 1 + 4 - 4] = [2;\ 6;\ 1] = b$.

Mashq 11. 3×3 chiqarib tashlash (noaniy holat). A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2] uchun Ax = b tenglamani Gauss usulida chiqarib tashlash orqali yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 0, 0 \mid 0)$ — ikkinchi tenglama birinchisining aniq ikki barobariga teng; $R_3 - R_1 = (0, 1, 4 \mid -2)$. 2 va 3-qatorlarni almashtirgandan keyin: [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0] — uchta noma’luf uchta ustunli element, bir o‘zgaruvchi erkin. $z = t$ deb olamiz: $y = -2 - 4t$ ($y + 4z = -2$ dan), $x = 4 - 2y - z = 8 + 7t$. Umumiy yechim $x = [8 + 7t;\ -2 - 4t;\ t] = [8;\ -2;\ 0] + t\cdot[7;\ -4;\ 1]$, $t \in R$ — cheksiz ko‘p yechimlar; faylda ko‘rsatilgan $x = [1;\ 2;\ -1]$ — $t = -1$ bo‘lganda maxsus yechim. Tekshirish: $A\cdot[1;\ 2;\ -1] = [1 + 4 - 1;\ 2 + 8 - 2;\ 1 + 6 - 5] = [4;\ 8;\ 2] = b$. Geometrik jihatdan: birinchi ikki tenglama bitta tekislikni belgilaydi, uning uchinchi bilan kesishishi to‘g‘ri chiziq bo‘ladi.

Mashq 12. 3×3 chiqarib tashlash. A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5] uchun Ax = b tenglamani Gauss usulida chiqarib tashlash orqali yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. 2-qadam ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Uchburchak tizim: $x + 3y + z = 6$, $-y = -2$, $3z = -3$. Orqali almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 6 - 6 + 1 = 1$. Shunday qilib, $x = [1;\ 2;\ -1]$. Tekshirish: $A\cdot x = [1 + 6 - 1;\ 2 + 10 - 2;\ 1 + 8 - 4] = [6;\ 10;\ 5] = b$.

Mashq 13. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. Ko‘paytirgichlar $m_{21} = 1$, $m_{31} = -1$: $R_2 - R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$. Ikkinchi ustun elementi 2, $m_{32} = 1$: $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. Shunday qilib, $L = [1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ -1\ 1\ 1]$, $U = [2\ 1\ 1;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 1]$; tekshirish: $LU = A$ (uchinchi qator: $-[2\ 1\ 1] + [0\ 2\ 1] + [0\ 0\ 1] = [-2\ 1\ 1]$). $D = [2\ 0\ 0;\ 0\ 2\ 0;\ 0\ 0\ 1]$, normalizatori yuqori ko‘paytma $D^{-1}U = [1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/2;\ 0\ 0\ 1]$; $A = LU = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 14. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$: $R_2 - 2R_1 = (0, 3, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 6, 4)$. Ikkinchi ustun elementi 3, $m_{32} = 2$: $R_3 - 2R_2 = (0, 0, 2)$. $L = [1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 2\ 1]$, $U = [2$

1 1; 0 3 1; 0 0 2]; tekshirish: LU ning uchinchi qatori [−2 5 3] ga teng. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 15. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 4, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 12, 6). Ikkinchi ustun elementi 4, m_{32} = 3: $R_3 - 3R_2$ = (0, 0, 3). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; tekshirish: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], D^{-1}U = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 16. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Ikkinchi ustun elementi 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: ikkinchi qator 2·[2 1 1] + [0 2 1] = [4 4 3], uchinchisi −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], D^{-1}U = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 17. Qatorlarni almashtirish va PLU. A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2] uchun PA = LU tenglamani qanoatlantiruvchi qatorlarni almashtirish P va ko‘paytuvchilarni toping.

Yechim. Birinchi diagonal element nol — 1 va 2-qatorlarni almashtiramiz: P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Chiqarish: (2, 1) element allaqachon nol (m_{21} = 0); m_{31} = 2: $R_3 - 2R_1$ = (2, 3, 2) − 2·(1, 1, 0) = (0, 1, 2); keyin m_{32} = 1/2: $R_3 - (1/2)R_2$ = (0, 1, 2) − (0, 1, 1/2) = (0, 0, 3/2). Shunday qilib, L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]. Tekshirish: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA (uchinchi qator: 2·(1, 1, 0) + (1/2)·(0, 2, 1) + (0, 0, 3/2) = (2, 3, 2)). Demak, PA = LU: P tenglamalarni qayta tartiblab, mos asosiy element beradi; L 2 va 1/2 ko‘paytirlarini asl belgilari bilan o‘z ichiga oladi, garchi amallar ularni ayirib tashlasa.

Mashq 18. Transponiraniya va teskari. A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] uchun A^T hisoblang va $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ tekshiring.

Yechim. Transponiraniya: A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]. det A = 1·(1·1 − 1·0) − 2·(0·1 − 1·2) + 0 = 1 + 4 = 5. Qo‘shimcha matritsa orqali $(A^T)^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]. A^T dan mustaqil ravishda A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1] hisoblaymiz; keyin $(A^{-1})^T$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1] = $(A^T)^{-1}$. Tenglik bajarilgan; tekshirish: $A^T \cdot (A^T)^{-1} = I$.

Mashq 19. Simmetrik LDL^T. Simmetrik A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] ni LDL^T ko‘rinishida ajrating.

Yechim. Asosiy element 2; m_{21} = 2/2 = 1 (m_{31} = 0): $R_2 - R_1$ = (0, 3, 1). Ikkinchi asosiy element 3; m_{32} = 1/3: $R_3 - (1/3)R_2$ = (0, 1, 3) − (0, 1, 1/3) = (0, 0, 8/3). Almashtirishsiz simmetrik A uchun normalizlangan yuqori ko‘paytirchi L^T ga teng, ya’ni A = LDL^T, bunda L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]. Tekshirish: L·D = [2 0 0; 2 3 0; 0 1 8/3], va (LD)·L^T = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Mashq 20. Masala-muhokama: uch diagonal model. Ax = b ni LU orqali yeching A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2]. Eng yaqin qo‘shnilar tuzilishini talqin qiling.

Yechim. Ajratish: m_{21} = −1/2, shuning uchun $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$: (−1, 2, −1) + (1, −1/2, 0) = (0, 3/2, −1); m_{32} = −2/3, shuning uchun $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$: (0, −1, 2) + (0, 1, −2/3) = (0, 0, 4/3). Shunday qilib, L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]. To‘g‘ri almashtirish Ly = b: y_1 = 2; −(1/2)·2 + y_2 = 0,

bundan $y_2 = 1$; $-(2/3)\cdot 1 + y_3 = 2$, bundan $y_3 = 8/3$. Orqaga almashtirish $Ux = y$: $(4/3)x_3 = 8/3$, $x_3 = 2$; $(3/2)x_2 - 2 = 1$, $x_2 = 2$; $2x_1 - 2 = 2$, $x_1 = 2$. Shunday qilib, $x = [2; 2; 2]$. Tekshirish: $A\cdot x = [4 - 2; -2 + 4 - 2; -2 + 4] = [2; 0; 2] = b$. Matritsa uch diagonal — nol bo‘lmagan elementlar faqat asosiy diagonal va unga qo‘shni pozitsiyalarda: har bir noma’lum faqat eng yaqin qo‘shnilar bilan bog‘langan.

3.7 Chiziqli algebra I, 6-hafta: amaliy mashq — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 6-hafta Amaliy mashq mashqlari bilan Yechimlar — 20 masala; Tanlangan batafsil yechimlar — masalalar 9–12, 17, 20 ning batafsil versiyalari]

Mashq 1. 2×2 teskari. $A = [3\ 2; 1\ 6]$ uchun A^{-1} toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. $\det A = 3\cdot 6 - 2\cdot 1 = 16 \neq 0$. $A^{-1} = (1/16)\cdot[6\ -2; -1\ 3] = [3/8\ -1/8; -1/16\ 3/16]$. Tekshirish: $A\cdot A^{-1} = I$ — (1,1) elementi $9/8 - 2/16 = 1$, (2,2) elementi $-1/8 + 18/16 = 1$, diagonal bo‘lmagan elementlar — nollar.

Mashq 2. 2×2 tizimni yechish. $Ax = b$ ni yeching, bunda $A = [4\ 1; 2\ 3]$, $b = [14; 12]$.

Yechim. Tizim: $4x + y = 14$, $2x + 3y = 12$. Birinchi tenglamani 3 ga ko‘paytirib, ikkinchisini ayirsak, $10x = 30$, ya’ni $x = 3$, $y = 14 - 12 = 2$. Shunday qilib, $x = [3; 2]$. Tekshirish: $A\cdot x = [12 + 2; 6 + 6] = [14; 12] = b$.

Mashq 3. 2×2 teskari. $A = [2\ 2; 1\ 4]$ uchun A^{-1} toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. $\det A = 2\cdot 4 - 2\cdot 1 = 6 \neq 0$. $A^{-1} = (1/6)\cdot[4\ -2; -1\ 2] = [2/3\ -1/3; -1/6\ 1/3]$. Tekshirish: $A\cdot A^{-1} = I$ — (1,1) elementi $4/3 - 1/3 = 1$, (2,2) elementi $-1/3 + 4/3 = 1$, diagonal bo‘lmagan elementlar — nollar.

Mashq 4. 2×2 tizimni yechish. $Ax = b$ ni yeching, bunda $A = [3\ 1; 2\ 5]$, $b = [8; 14]$.

Yechim. Tizim: $3x + y = 8$, $2x + 5y = 14$. Birinchi tenglamani 5 ga ko‘paytirib, ikkinchisini ayirsak, $13x = 26$, ya’ni $x = 2$, $y = 8 - 6 = 2$. Shunday qilib, $x = [2; 2]$. Tekshirish: $A\cdot x = [6 + 2; 4 + 10] = [8; 14] = b$.

Mashq 5. 2×2 ajratish. $A = LU = LDU$ ni toping $A = [3\ 1; 5\ 5]$ uchun.

Yechim. $m_{21} = 5/3$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/3)R_1$ $U = [3\ 1; 0\ 10/3]$ beradi ($5 - 5/3 = 10/3$). $L = [1\ 0; 5/3\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $(5/3)\cdot[3\ 1] + [0\ 10/3] = [5\ 5]$). $D = [3\ 0; 0\ 10/3]$, $D^{-1}U = [1\ 1/3; 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 6. 2×2 ajratish. $A = LU = LDU$ ni toping $A = [1\ 1; 2\ 3]$ uchun.

Yechim. $m_{21} = 2$: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ dan $U = [1\ 1; 0\ 1]$ hosil bo‘ladi. $L = [1\ 0; 2\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $2\cdot[1\ 1] + [0\ 1] = [2\ 3]$). Ikkala asosiy element ham 1 ga teng, shuning uchun $D = I$ va $D^{-1}U = U$: $A = [1\ 0; 2\ 1]\cdot[1\ 0; 0\ 1]\cdot[1\ 1; 0\ 1]$.

Mashq 7. 2×2 ajratish. $A = LU = LDU$ ni toping $A = [2\ 1; 3\ 4]$ uchun.

Yechim. $m_{21} = 3/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (3/2)R_1$ dan $U = [2\ 1; 0\ 5/2]$ ($4 - 3/2 = 5/2$) hosil bo‘ladi. $L = [1\ 0; 3/2\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $(3/2)\cdot[2\ 1] + [0\ 5/2] = [3\ 4]$). $D = [2\ 0; 0\ 5/2]$, $D^{-1}U = [1\ 1/2; 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 8. 2×2 ajratish. $A = LU = LDU$ ni toping $A = [3\ 1; 4\ 5]$ uchun.

Yechim. $m_{21} = 4/3$: $R_2 \leftarrow R_2 - (4/3)R_1$ dan $U = [3\ 1; 0\ 11/3]$ ($5 - 4/3 = 11/3$) hosil bo‘ladi. $L = [1\ 0; 4/3\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $(4/3)\cdot[3\ 1] + [0\ 11/3] = [4\ 5]$). $D = [3$

0; 0 11/3], $D^{-1}U$ = [1 1/3; 0 1], va A = L·D·$D^{-1}U$.

Mashq 9. 3×3 chiqarib tashlash. Ax = b tenglamani Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 4], b = [2; 6; 1] uchun.

Yechim. Tizma: x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 6, x + 2y + 4z = 1; kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 4 1]. x ni chiqarib tashlaymiz (m_{21} = 2, m_{31} = 1): yangi ikkinchi qator (2, 3, 2 | 6) − 2·(1, 1, 1 | 2) = (0, 1, 0 | 2); yangi uchinchi qator (1, 2, 4 | 1) − (1, 1, 1 | 2) = (0, 1, 3 | −1). y ni chiqarib tashlaymiz (m_{32} = 1): (0, 1, 3 | −1) − (0, 1, 0 | 2) = (0, 0, 3 | −3). Uchburchak tizma: x + y + z = 2, y = 2, 3z = −3. Orqali almashtirish: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 4] = [2; 6; 1] = b.

Mashq 10. 3×3 chiqarib tashlash (cheksiz koʻp yechimlar). Ax = b tenglamani Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 5], b = [4; 8; 2] uchun.

Yechim. Tizma: x + 2y + z = 4, 2x + 4y + 2z = 8, x + 3y + 5z = 2; kengaytirilgan matritsa [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 5 2]. x ni chiqarib tashlaymiz (m_{21} = 2, m_{31} = 1): ikkinchi qator (0, 0, 0 | 0) beradi — 0 = 0 tenglama cheklovlar qoymaydi (ikkinchi tenglama birinchisining aniq ikki barobaridir); uchinchi qator: (0, 1, 4 | −2). 2 va 3-qatorlarni almashtirib, bosqichli koʻrinishga [1 2 1 4; 0 1 4 −2; 0 0 0 0] kelib chiqadi — uchta noma’lum uchun ikkita asosiy element. z = t, t ∈ R deb olaylik: ikkinchi qatordan y = −2 − 4t; birinchidan x = 4 − 2y − z = 8 + 7t. Barcha yechimlar: x = [8 + 7t; −2 − 4t; t] = [8; −2; 0] + t·[7; −4; 1], t ∈ R. Tekshirish: (8 + 7t) + 2(−2 − 4t) + t = 4 va (8 + 7t) + 3(−2 − 4t) + 5t = 2; ikkinchi tenglama avtomatik ravishda birinchining ikki barobari sifatida bajariladi. Geometrik jihatdan: birinchi ikki tenglama bir xil tekislikni tasvirlaydi va uning uchinchi bilan kesishishi — toʻgʻri chiziq (yechimlar oilasi). Qisqa javob fayli x = [1; 2; −1] — t = −1 da xususiy yechim: A·[1; 2; −1] = [4; 8; 2] = b.

Mashq 11. 3×3 chiqarib tashlash. Ax = b tenglamani Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5] uchun.

Yechim. Tizma: x + 3y + z = 6, 2x + 5y + 2z = 10, x + 4y + 4z = 5; kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. x ni chiqarib tashlaymiz (m_{21} = 2, m_{31} = 1): ikkinchi qator (0, −1, 0 | −2); uchinchi qator (0, 1, 3 | −1). Ikkinchi asosiy element −1; uning ostidagi elementni yoʻqotish uchun 2-qatorni 3-qatorga qoʻshamiz (m_{32} = −1): (0, 1, 3 | −1) + (0, −1, 0 | −2) = (0, 0, 3 | −3). Uchburchak tizma: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3. Orqali almashtirish: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Mashq 12. 3×3 chiqarib tashlash. Ax = b tenglamani Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 3], b = [2; 6; 2] uchun.

Yechim. Tizma: x + y + z = 2, 2x + 3y + 2z = 6, x + 2y + 3z = 2; kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 3 2]. x ni chiqarib tashlaymiz (m_{21} = 2, m_{31} = 1): ikkinchi qator (0, 1, 0 | 2); uchinchi qator (0, 1, 2 | 0). y ni chiqarib tashlaymiz (m_{32} = 1): (0, 1, 2 | 0) − (0, 1, 0 | 2) = (0, 0, 2 | −2). Uchburchak tizma: x + y + z = 2, y = 2, 2z = −2. Orqali almashtirish: z = −1, y = 2, x = 2 − 2 + 1 = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 3] = [2; 6; 2] = b.

Mashq 13. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 5 3; −2 5 3] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Ikkinchi asosiy element 3, $m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 2\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 3\ 1;\ 0\ 0\ 2]$; tekshirish: uchinchi qator LU $-[2\ 1\ 1]+2\cdot[0\ 3\ 1]+[0\ 0\ 2]=[-2\ 5\ 3]$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 2]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/3;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 14. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$. Ikkinchi asosiy element 4, $m_{32}=3$: $R_3-3R_2=(0,0,3)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ -1\ 3\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 4\ 1;\ 0\ 0\ 3]$; tekshirish: $-[2\ 1\ 1]+3\cdot[0\ 4\ 1]+[0\ 0\ 3]=[-2\ 11\ 5]$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 4\ 0;\ 0\ 0\ 3]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/4;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 15. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$: $R_2-2R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$. Ikkinchi asosiy element 2, $m_{32}=1$: $R_3-R_2=(0,0,1)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 1\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 1]$; tekshirish: $2\cdot[2\ 1\ 1]+[0\ 2\ 1]=[4\ 4\ 3]$ va $-[2\ 1\ 1]+[0\ 2\ 1]+[0\ 0\ 1]=[-2\ 1\ 1]$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 2\ 0;\ 0\ 0\ 1]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/2;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 16. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 4 2; −2 5 3] uchun LU va LDU ni toping.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$: $R_2-R_1=(0,3,1)$; $R_3+R_1=(0,6,4)$. Ikkinchi asosiy element 3, $m_{32}=2$: $R_3-2R_2=(0,0,2)$. $L=[1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ -1\ 2\ 1]$, $U=[2\ 1\ 1;\ 0\ 3\ 1;\ 0\ 0\ 2]$; tekshirish: uchinchi qator LU $-[2\ 1\ 1]+2\cdot[0\ 3\ 1]+[0\ 0\ 2]=[-2\ 5\ 3]$. $D=[2\ 0\ 0;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 2]$, $D^{-1}U=[1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/3;\ 0\ 0\ 1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 17. Qatorlarning almashtirishi va PLU. A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2] uchun PA = LU tenglikni qanoatlantiruvchi qatorlarning almashtirishi P va omillarni toping.

Yechim. (1) Birinchi diagonal element 0 — uni asosiy element sifatida ishlatib bo‘lmaydi; 1 va 2-qatorlarni almashtiramiz. Mos almashtiruvchi matritsa (I da bir xil almashtirish): $P=[0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 0\ 1]$; A ni chapdan P ga ko‘paytirish qatorlarni almashtiradi: $PA=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 2\ 3\ 2]$. (2) Birinchi asosiy element 1 dan pastni chiqaramiz: (2, 1) elementi allaqachon nol ($m_{21}=0$); $m_{31}=2/1=2$, va $R_3\leftarrow R_3-2R_1$: $(2,3,2)-2\cdot(1,1,0)=(0,1,2)$. (3) Ikkinchi asosiy element 2; $m_{32}=1/2$, va $R_3\leftarrow R_3-(1/2)R_2$: $(0,1,2)-(0,1,1/2)=(0,0,3/2)$; $U=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 3/2]$. (4) L ni omillardan quramiz: $L=[1\ 0\ 0;\ m_{21}\ 1\ 0;\ m_{31}\ m_{32}\ 1]=[1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 2\ 1/2\ 1]$. (5) Tekshirish: $LU=[1\ 1\ 0;\ 0\ 2\ 1;\ 2\ 3\ 2]=PA$ — uchinchi qator $2\cdot(1,1,0)+(1/2)\cdot(0,2,1)+(0,0,3/2)=(2,3,2)$. Shunday qilib, $PA=LU$: P tenglamalarni qayta tartibga solib, mos asosiy elementni ta’minlaydi, chiqarish esa faktorizatsiyani yakunlaydi; L 2 va 1/2 omillarini asl belgilari bilan o‘z ichiga oladi, garchi amaliyotlar ularni ayiradi.

Mashq 18. Transponir va teskari. A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] uchun A^{T} ni hisoblang va $(A^{T})^{-1}=(A^{-1})^{T}$ tekshiring.

Yechim. $A^{T}=[1\ 0\ 2;\ 2\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 1]$. $\det A=1\cdot(1\cdot1-1\cdot0)-2\cdot(0\cdot1-1\cdot2)+0\cdot(0\cdot0-1\cdot2)=5$. Qo‘shni matritsa bo‘yicha $(A^{T})^{-1}=(1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1]$. Alohida: $A^{-1}=(1/5)\cdot[1\ -2\ 2;\ 2\ 1\ -1;\ -2\ 4\ 1]$, bundan $(A^{-1})^{T}=(1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1]=(A^{T})^{-1}$. Tenglik bajarilgan; tekshirish: $A^{T}\cdot(A^{T})^{-1}=I$.

Mashq 19. Simmetrik LDL^T. Simmetrik A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] ni LDL^T ko‘rinishida ajrating.

Yechim. Asosiy element 2; $m_{21} = 1$ ($m_{31} = 0$): $R_2 - R_1 = (0, 3, 1)$. Ikkinchi asosiy element 3; $m_{32} = 1/3$: $R_3 - (1/3)R_2 = (0, 0, 8/3)$. Almashtirishsiz simmetrik A uchun $A = LDL^T$, bu yerda L = [1 0 0; 1 1 0; 0 1/3 1], D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 8/3]. Tekshirish: L·D = [2 0 0; 2 3 0; 0 1 8/3], va $(LD)\cdot L^T$ = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] = A.

Mashq 20. Masala-muhokama: uch diagonal model. A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [3; 0; 2] uchun Ax = b ni LU orqali yeching. Eng yaqin qo‘shnilarning tuzilishini tushuntiring.

Yechim. (1) Ajratish: $m_{21} = (-1)/2 = -1/2$, shuning uchun $R_2 \leftarrow R_2 + (1/2)R_1$: (−1, 2, −1) + (1, −1/2, 0) = (0, 3/2, −1); $m_{32} = (-1)/(3/2) = -2/3$, shuning uchun $R_3 \leftarrow R_3 + (2/3)R_2$: (0, −1, 2) + (0, 1, −2/3) = (0, 0, 4/3). Shunday qilib, L = [1 0 0; −1/2 1 0; 0 −2/3 1], U = [2 −1 0; 0 3/2 −1; 0 0 4/3]; ko‘paytchilar L da boshlang‘ch ishoralar bilan, minuslarni ham hisobga olgan holda paydo bo‘ladi. (2) To‘g‘ri almashtirish Ly = b: $y_1 = 3$; $-(1/2)\cdot 3 + y_2 = 0$, $y_2 = 3/2$; $-(2/3)\cdot(3/2) + y_3 = 2$, $y_3 = 3$. (3) Tegishli almashtirish Ux = y: $(4/3)x_3 = 3$, $x_3 = 9/4$; $(3/2)x_2 - 9/4 = 3/2$, $x_2 = (15/4)\cdot(2/3) = 5/2$; $2x_1 - 5/2 = 3$, $x_1 = 11/4$. Shunday qilib, x = [11/4; 5/2; 9/4]. Tekshirish: $2\cdot(11/4) - 5/2 = 3$; $-(11/4) + 2\cdot(5/2) - 9/4 = 0$; $-(5/2) + 2\cdot(9/4) = 2$. (4) Eng yaqin qo‘shnilar tuzilishi: matritsa uchdiagonaldir (nol bo‘lmagan elementlar faqat asosiy diagonalda va uning ustida va ostida joylashgan); x_2 x_1 va x_3 bilan o‘zaro ta’sir qiladi, x_1–x_3 o‘rtasida to‘g‘ridan-to‘g‘ri bog‘liqlik yo‘q ($a_{13} = a_{31} = 0$). Bunday tuzilma sterjen bo‘ylab issiqlik o‘tkazuvchanlik modellarida, prujinalar zanjirida va bir o‘lchamli chekli farqli tenglamalarda paydo bo‘ladi (A — qadam oralig‘i multiplikatori gacha bo‘lgan standart diskret manfiy ikkinchi hosila); chiqarib tashlash tor tuzilimni saqlaydi (L va U ikkidiagonal), shuning uchun sistema arzon hal qilinadi. (5) LDU: D = [2 0 0; 0 3/2 0; 0 0 4/3] va $D^{-1}U$ = [1 −1/2 0; 0 1 −2/3; 0 0 1], shuning uchun $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

3.8 Chiziqli algebra I, 6-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 6-hafta Mustaqil O‘qitish Topshirig‘i — 40 ta taklif qilingan masala (asosiy 2×2 dan tortib, qiyin masalagacha); ko‘rsatmalar: chiqarish bosqichlarini ko‘rsatish, ko‘paytmalarni tekshirish va teskari matritsa yoki ajratish mavjudligini asoslash. Yechimlar Python da tekshirilgan]

Mashq 1. 2×2 teskari matritsa. A = [2 2; 1 6] uchun A^{-1} ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. $\det A = 2\cdot 6 - 2\cdot 1 = 10 \neq 0$. $A^{-1} = (1/10)\cdot[6\ -2; -1\ 2] = [3/5\ -1/5; -1/10\ 1/5]$. Tekshirish: $A\cdot A^{-1} = I$ — (1,1) elementi 6/5 − 1/5 = 1, (2,2) elementi −1/5 + 6/5 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar nol.

Mashq 2. 2×2 sistemani yechish. Ax = b sistemani yeching, bunda A = [3 1; 2 3], b = [8; 10].

Yechim. Sistema: 3x + y = 8, 2x + 3y = 10. Birinchi tenglamani 3 ga ko‘paytirib, ikkinchisini ayirsak, 7x = 14, ya’ni x = 2, y = (8 − 6)/1 = 2. Shunday qilib, x = [2; 2]. Tekshirish: A·x = [6 + 2; 4 + 6] = [8; 10] = b.

Mashq 3. 2×2 teskari matritsa. A = [4 2; 1 4] uchun A^{-1} ni toping. Ko‘paytirish orqali tekshiring.

Yechim. $\det A = 4\cdot 4 - 2\cdot 1 = 14 \neq 0$. $A^{-1} = (1/14)\cdot[4\ -2; -1\ 4] = [2/7\ -1/7; -1/14\ 2/7]$. Tekshirish: $A\cdot A^{-1} = I$ — (1,1) elementi 8/7 − 1/7 = 1, (2,2) elementi −1/7 +

8/7 = 1, diagonal bo‘lmagan elementlar nol.

Mashq 4. 2×2 sistemani yechish. Ax = b sistemani yeching, bunda A = [2 1; 2 5], b = [4; 12].
Yechim. Sistema: 2x + y = 4, 2x + 5y = 12. Ikkinchi tenglamadan birinchisini ayirsak: 4y = 8, y = 2; keyin 2x = 4 − 2, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 2]. Tekshirish: A·x = [2 + 2; 2 + 10] = [4; 12] = b.

Mashq 5. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 5 4] uchun.
Yechim. $m_{21} = 5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$ U = [2 1; 0 3/2] beradi. L = [1 0; 5/2 1], A = LU (tekshirish: (5/2)·[2 1] + [0 3/2] = [5 4]). D = [2 0; 0 3/2], D^{-1}U = [1 1/2; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 6. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [3 1; 2 5] uchun.
Yechim. $m_{21} = 2/3$: $R_2 \leftarrow R_2 - (2/3)R_1$ U = [3 1; 0 13/3] beradi (5 − 2/3 = 13/3). L = [1 0; 2/3 1], A = LU (tekshirish: (2/3)·[3 1] + [0 13/3] = [2 5]). D = [3 0; 0 13/3], D^{-1}U = [1 1/3; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 7. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [1 1; 3 5] uchun.
Yechim. $m_{21} = 3$: $R_2 \leftarrow R_2 - 3R_1$ U = [1 1; 0 2] beradi. L = [1 0; 3 1], A = LU (tekshirish: 3·[1 1] + [0 2] = [3 5]). D = [1 0; 0 2], D^{-1}U = [1 1; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 8. 2×2 ajratish. A = LU = LDU ni toping A = [2 1; 4 4] uchun.
Yechim. $m_{21} = 2$: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ U = [2 1; 0 2] beradi. L = [1 0; 2 1], A = LU (tekshirish: 2·[2 1] + [0 2] = [4 4]). D = [2 0; 0 2], D^{-1}U = [1 1/2; 0 1], va A = L·D·D^{-1}U.

Mashq 9. 3×3 chiqarish. Ax = b ni Gauss chiqarish usuli bilan yeching A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 4], b = [6; 10; 5] uchun.
Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 4 5]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 3 | −1). 2-qadam ($m_{32} = -1$): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 3 | −3). Uchburchak tizim: x + 3y + z = 6, −y = −2, 3z = −3; bundan z = −1, y = 2, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 4] = [6; 10; 5] = b.

Mashq 10. 3×3 chiqarish. Ax = b ni Gauss chiqarish usuli bilan yeching A = [1 1 1; 2 3 2; 1 2 3], b = [2; 6; 2] uchun.
Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 1 1 2; 2 3 2 6; 1 2 3 2]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 1, 0 | 2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 2 | 0). 2-qadam ($m_{32} = 1$): $R_3 - R_2$ = (0, 0, 2 | −2). Uchburchak tizim: x + y + z = 2, y = 2, 2z = −2; bundan z = −1, y = 2, x = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 2 − 1; 2 + 6 − 2; 1 + 4 − 3] = [2; 6; 2] = b.

Mashq 11. 3×3 chiqarib tashlash (cheksiz ko‘p yechimlar). Ax = b tenglamani Gaus usulida chiqarib tashlash orqali yeching A = [1 2 1; 2 4 2; 1 3 6], b = [4; 8; 1] uchun.
Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 2 1 4; 2 4 2 8; 1 3 6 1]. 1-qadam ($m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$): $R_2 - 2R_1$ = (0, 0, 0 | 0) — ikkinchi tenglama birinchisining ikki barobar katta va cheklovlar qo‘shmaydi; $R_3 - R_1$ = (0, 1, 5 | −3). 2 va 3-qatorlarni almashtirgandan keyin: [1 2 1 4; 0 1 5 −3; 0 0 0 0] — uchta noma’lum uchun ikkita asosiy element. Ozod o‘zgaruvchi z = t: y = −3 − 5t, x = 4 − 2y − z = 10 + 9t. Cheksiz ko‘p yechimlar: x = [10 + 9t; −3 − 5t; t], t ∈ R; maxsus yechim x = [1; 2; −1] t = −1 ga to‘g‘ri keladi. Tekshirish: A·[1; 2; −1] = [1 + 4 − 1; 2 + 8 − 2; 1

+ 6 − 6] = [4; 8; 1] = b.

Mashq 12. 3×3 chiqarib tashlash. Ax = b tenglamani Gaus usulida chiqarib tashlash orqali yeching A = [1 3 1; 2 5 2; 1 4 3], b = [6; 10; 6] uchun.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa [1 3 1 6; 2 5 2 10; 1 4 3 6]. 1-qadam (m_{21} = 2, m_{31} = 1): $R_2 - 2R_1$ = (0, −1, 0 | −2); $R_3 - R_1$ = (0, 1, 2 | 0). 2-qadam (m_{32} = −1): $R_3 + R_2$ = (0, 0, 2 | −2). Orqali almashtirish: z = −1, y = 2, x = 6 − 6 + 1 = 1. Shunday qilib, x = [1; 2; −1]. Tekshirish: A·x = [1 + 6 − 1; 2 + 10 − 2; 1 + 8 − 3] = [6; 10; 6] = b.

Mashq 13. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1] uchun LU va LDU hisoblang.

Yechim. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Ikkinchi asosiy element 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: LU = A (uchinchi qator: −[2 1 1] + [0 2 1] + [0 0 1] = [−2 1 1]). D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 14. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 4 2; −2 5 3] uchun LU va LDU hisoblang.

Yechim. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 3, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 6, 4). Ikkinchi asosiy element 3, m_{32} = 2: $R_3 - 2R_2$ = (0, 0, 2). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 2 1], U = [2 1 1; 0 3 1; 0 0 2]; tekshirish: LU uchinchi qatori −[2 1 1] + 2·[0 3 1] + [0 0 2] = [−2 5 3]. D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 2], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/3; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 15. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 6 3; −2 11 5] uchun LU va LDU hisoblang.

Yechim. m_{21} = 2, m_{31} = −1: $R_2 - 2R_1$ = (0, 4, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 12, 6). Ikkinchi asosiy element 4, m_{32} = 3: $R_3 - 3R_2$ = (0, 0, 3). L = [1 0 0; 2 1 0; −1 3 1], U = [2 1 1; 0 4 1; 0 0 3]; tekshirish: −[2 1 1] + 3·[0 4 1] + [0 0 3] = [−2 11 5]. D = [2 0 0; 0 4 0; 0 0 3], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/4; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 16. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 3 2; −2 1 1] uchun LU va LDU hisoblang.

Yechim. m_{21} = 1, m_{31} = −1: $R_2 - R_1$ = (0, 2, 1); $R_3 + R_1$ = (0, 2, 2). Ikkinchi asosiy element 2, m_{32} = 1: $R_3 - R_2$ = (0, 0, 1). L = [1 0 0; 1 1 0; −1 1 1], U = [2 1 1; 0 2 1; 0 0 1]; tekshirish: LU = A. D = [2 0 0; 0 2 0; 0 0 1], $D^{-1}U$ = [1 1/2 1/2; 0 1 1/2; 0 0 1]; A = LU = L·D·D^{-1}U.

Mashq 17. Qatorlarni almashtirish va PLU. A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2] uchun qatorlarni almashtirish P va PA = LU tenglikni qanoatlantiruvchi omillarni toping.

Yechim. Nol birinchi asosiy element — 1 va 2-qatorlarni almashtiring: P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], PA = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2]. Chiqarib tashlash: m_{31} = 2 ($R_3 - 2R_1$ = (0, 1, 2)); m_{32} = 1/2 ($R_3 - (1/2)R_2$ = (0, 0, 3/2)). L = [1 0 0; 0 1 0; 2 1/2 1], U = [1 1 0; 0 2 1; 0 0 3/2]; tekshirish: LU = [1 1 0; 0 2 1; 2 3 2] = PA. Shunday qilib, PA = LU.

Mashq 18. Transponirovka va teskari. A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] uchun A^T ni hisoblang va $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$ tenglikni tekshiring.

Yechim. A^T = [1 0 2; 2 1 0; 0 1 1]; det A = 1·(1 − 0) − 2·(0 − 2) + 0 = 5. $(A^T)^{-1}$ = (1/5)·[1 2 −2; −2 1 4; 2 −1 1]. Alohida: A^{-1} = (1/5)·[1 −2 2; 2 1 −1; −2 4 1],

bundan $(A^{-1})^{T} = (1/5)\cdot[1\ 2\ -2;\ -2\ 1\ 4;\ 2\ -1\ 1] = (A^{T})^{-1}$. Tenglik bajarilgan; tekshirish: $A^{T}\cdot(A^{T})^{-1} = I$.

Mashq 19. Simmetrik LDL^{T}. Simmetrik $A = [2\ 2\ 0;\ 2\ 5\ 1;\ 0\ 1\ 3]$ ni LDL^{T} koʻrinishida ajrating.

Yechim. Koʻpaytuvchilar $m_{21} = 1$, $m_{31} = 0$, $m_{32} = 1/3$. $L = [1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ 0\ 1/3\ 1]$, $D = [2\ 0\ 0;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 8/3]$; simmetrik matritsa uchun almashtirishsiz $A = LDL^{T}$. Tekshirish: $L\cdot D\cdot L^{T} = [2\ 2\ 0;\ 2\ 5\ 1;\ 0\ 1\ 3] = A$.

Mashq 20. Masala-muhokama: uch diagonal modeli. $A = [2\ -1\ 0;\ -1\ 2\ -1;\ 0\ -1\ 2]$, $b = [2;\ 0;\ 2]$ uchun $Ax = b$ ni LU bilan yeching. Eng yaqin qoʻshnilar tuzilishini tushuntiring.

Yechim. LU: $m_{21} = -1/2$ va $m_{32} = -2/3$, shuning uchun $L = [1\ 0\ 0;\ -1/2\ 1\ 0;\ 0\ -2/3\ 1]$, $U = [2\ -1\ 0;\ 0\ 3/2\ -1;\ 0\ 0\ 4/3]$. Toʻgʻri almashtirish $Ly = b$: $y_1 = 2$, $y_2 = 1$, $y_3 = 8/3$. Orq almashtirish $Ux = y$: $x_3 = 2$, $x_2 = 2$, $x_1 = 2$. Shunday qilib, $x = [2;\ 2;\ 2]$. Tekshirish: $A\cdot x = [4 - 2;\ -2 + 4 - 2;\ -2 + 4] = [2;\ 0;\ 2] = b$. Matritsa uch diagonal: bogʻlanishlar faqat eng yaqin qoʻshnilar bilan (x_2 — x_1 va x_3 bilan; x_1–x_3 oʻrtasida toʻgʻri bogʻlanish yoʻq, $a_{13} = a_{31} = 0$); L va U ikki diagonal — tor tuzilish saqlanib qolgan.

Mashq 21. Teskari 2×2. $A = [2\ 1;\ 2\ 3]$ uchun A^{-1} ni toping. Koʻpaytirish orqali tekshiring.

Yechim. $\det A = 2\cdot 3 - 1\cdot 2 = 4 \neq 0$. $A^{-1} = (1/4)\cdot[3\ -1;\ -2\ 2] = [3/4\ -1/4;\ -1/2\ 1/2]$. Tekshirish: $A\cdot A^{-1} = [2\ 1;\ 2\ 3]\cdot[3/4\ -1/4;\ -1/2\ 1/2] = [1\ 0;\ 0\ 1] = I$.

Mashq 22. 2×2 tizimini yechish. $Ax = b$ ni yeching, bunda $A = [3\ 2;\ 1\ 4]$, $b = [8;\ 6]$.

Yechim. Tizim: $3x + 2y = 8$, $x + 4y = 6$. Ikkinchi tenglamadan $x = 6 - 4y$; almashtirish: $3(6 - 4y) + 2y = 8$, yaʼni $18 - 10y = 8$, $y = 1$, $x = 2$. Shunday qilib, $x = [2;\ 1]$. Tekshirish: $A\cdot x = [6 + 2;\ 2 + 4] = [8;\ 6] = b$.

Mashq 23. Teskari 2×2. $A = [4\ 1;\ 2\ 5]$ uchun A^{-1} ni toping. Koʻpaytirish orqali tekshiring.

Yechim. $\det A = 4\cdot 5 - 1\cdot 2 = 18 \neq 0$. $A^{-1} = (1/18)\cdot[5\ -1;\ -2\ 4] = [5/18\ -1/18;\ -1/9\ 2/9]$. Tekshirish: $A\cdot A^{-1} = I$ — (1,1) elementi $20/18 - 2/18 = 1$, (2,2) elementi $-2/18 + 20/18 = 1$, diagonal boʻlmagan elementlar — nol.

Mashq 24. 2×2 tizimini yechish. $Ax = b$ ni yeching, bunda $A = [2\ 2;\ 1\ 6]$, $b = [4;\ 7]$.

Yechim. Tizim: $2x + 2y = 4$ (yaʼni $x + y = 2$), $x + 6y = 7$. Ayirish: $5y = 5$, $y = 1$, $x = 1$. Shunday qilib, $x = [1;\ 1]$. Tekshirish: $A\cdot x = [2 + 2;\ 1 + 6] = [4;\ 7] = b$.

Mashq 25. 2×2 ajratish. $A = LU = LDU$ ni $A = [2\ 1;\ 2\ 4]$ uchun toping.

Yechim. $m_{21} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ $U = [2\ 1;\ 0\ 3]$ beradi. $L = [1\ 0;\ 1\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $[2\ 1] + [0\ 3] = [2\ 4]$). $D = [2\ 0;\ 0\ 3]$, $D^{-1}U = [1\ 1/2;\ 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 26. 2×2 ajratish. $A = LU = LDU$ ni $A = [3\ 1;\ 3\ 5]$ uchun toping.

Yechim. $m_{21} = 1$: $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$ $U = [3\ 1;\ 0\ 4]$ beradi. $L = [1\ 0;\ 1\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $[3\ 1] + [0\ 4] = [3\ 5]$). $D = [3\ 0;\ 0\ 4]$, $D^{-1}U = [1\ 1/3;\ 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 27. 2×2 ajratish. $A = LU = LDU$ ni $A = [1\ 1;\ 4\ 3]$ uchun toping.

Yechim. $m_{21}=4$: $R_2 \leftarrow R_2 - 4R_1$. $U = [1\ 1;\ 0\ -1]$ beradi. $L = [1\ 0;\ 4\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $4\cdot[1\ 1] + [0\ -1] = [4\ 3]$). $D = [1\ 0;\ 0\ -1]$ (manfiy asos elementi ruxsat etilgan), $D^{-1}U = [1\ 1;\ 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 28. 2×2 ajratish. $A = LU = LDU$ ni $A = [2\ 1;\ 5\ 4]$ uchun toping.

Yechim. $m_{21}=5/2$: $R_2 \leftarrow R_2 - (5/2)R_1$. $U = [2\ 1;\ 0\ 3/2]$ beradi. $L = [1\ 0;\ 5/2\ 1]$, $A = LU$ (tekshirish: $(5/2)\cdot[2\ 1] + [0\ 3/2] = [5\ 4]$). $D = [2\ 0;\ 0\ 3/2]$, $D^{-1}U = [1\ 1/2;\ 0\ 1]$, va $A = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 29. 3×3 chiqarib tashlash. $A = [1\ 3\ 1;\ 2\ 5\ 2;\ 1\ 4\ 3]$, $b = [6;\ 10;\ 6]$ uchun $Ax = b$ ni Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa $[1\ 3\ 1\ 6;\ 2\ 5\ 2\ 10;\ 1\ 4\ 3\ 6]$. 1-qadam ($m_{21}=2$, $m_{31}=1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 2 \mid 0)$. 2-qadam ($m_{32}=-1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 2 \mid -2)$. Orq almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 1$. Shunday qilib, $x = [1; 2; -1]$. Tekshirish: $A\cdot x = [6; 10; 6] = b$.

Mashq 30. 3×3 chiqarib tashlash. $A = [1\ 1\ 1;\ 2\ 3\ 2;\ 1\ 2\ 4]$, $b = [2; 6; 1]$ uchun $Ax = b$ ni Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa $[1\ 1\ 1\ 2;\ 2\ 3\ 2\ 6;\ 1\ 2\ 4\ 1]$. 1-qadam ($m_{21}=2$, $m_{31}=1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 1, 0 \mid 2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. 2-qadam ($m_{32}=1$): $R_3 - R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Orq almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 1$. Shunday qilib, $x = [1; 2; -1]$. Tekshirish: $A\cdot x = [2; 6; 1] = b$.

Mashq 31. 3×3 chiqarib tashlash (cheksiz ko‘p yechimlar). $A = [1\ 2\ 1;\ 2\ 4\ 2;\ 1\ 3\ 5]$, $b = [4; 8; 2]$ uchun $Ax = b$ ni Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa $[1\ 2\ 1\ 4;\ 2\ 4\ 2\ 8;\ 1\ 3\ 5\ 2]$. 1-qadam ($m_{21}=2$, $m_{31}=1$): $R_2 - 2R_1 = (0, 0, 0 \mid 0)$ — ikkinchi tenglama birinchisining ikki barobar katta; $R_3 - R_1 = (0, 1, 4 \mid -2)$. 2 va 3-qatorlarni almashtirgandan keyin: $[1\ 2\ 1\ 4;\ 0\ 1\ 4\ -2;\ 0\ 0\ 0\ 0]$. Ozod o‘zgaruvchi $z = t$: $y = -2 - 4t$, $x = 4 - 2y - z = 8 + 7t$. Cheksiz ko‘p yechimlar: $x = [8 + 7t;\ -2 - 4t;\ t]$, $t \in \mathbb{R}$; maxsus yechim $x = [1; 2; -1]$ ($t = -1$). Tekshirish: $A\cdot[1; 2; -1] = [4; 8; 2] = b$.

Mashq 32. 3×3 chiqarib tashlash. $A = [1\ 3\ 1;\ 2\ 5\ 2;\ 1\ 4\ 4]$, $b = [6; 10; 5]$ uchun $Ax = b$ ni Gauss chiqarib tashlash usuli bilan yeching.

Yechim. Kengaytirilgan matritsa $[1\ 3\ 1\ 6;\ 2\ 5\ 2\ 10;\ 1\ 4\ 4\ 5]$. 1-qadam ($m_{21}=2$, $m_{31}=1$): $R_2 - 2R_1 = (0, -1, 0 \mid -2)$; $R_3 - R_1 = (0, 1, 3 \mid -1)$. 2-qadam ($m_{32}=-1$): $R_3 + R_2 = (0, 0, 3 \mid -3)$. Orqaga almashtirish: $z = -1$, $y = 2$, $x = 1$. Shunday qilib, $x = [1; 2; -1]$. Tekshirish: $A\cdot x = [6; 10; 5] = b$.

Mashq 33. LU va LDU 3×3. $A = [2\ 1\ 1;\ 2\ 3\ 2;\ -2\ 1\ 1]$ uchun LU va LDU ni hisoblang.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=1$: $R_2 - R_1 = (0, 2, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 2, 2)$; $R_3 - R_2 = (0, 0, 1)$. $L = [1\ 0\ 0;\ 1\ 1\ 0;\ -1\ 1\ 1]$, $U = [2\ 1\ 1;\ 0\ 2\ 1;\ 0\ 0\ 1]$; tekshirish: $LU = A$. $D = [2\ 0\ 0;\ 0\ 2\ 0;\ 0\ 0\ 1]$, $D^{-1}U = [1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/2;\ 0\ 0\ 1]$; $A = LU = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 34. LU va LDU 3×3. $A = [2\ 1\ 1;\ 4\ 5\ 3;\ -2\ 5\ 3]$ uchun LU va LDU ni hisoblang.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=2$: $R_2 - 2R_1 = (0, 3, 1)$; $R_3 + R_1 = (0, 6, 4)$; $R_3 - 2R_2 = (0, 0, 2)$. $L = [1\ 0\ 0;\ 2\ 1\ 0;\ -1\ 2\ 1]$, $U = [2\ 1\ 1;\ 0\ 3\ 1;\ 0\ 0\ 2]$; tekshirish: $LU = A$ (uchinchi qator: $-[2\ 1\ 1] + 2\cdot[0\ 3\ 1] + [0\ 0\ 2] = [-2\ 5\ 3]$). $D = [2\ 0\ 0;\ 0\ 3\ 0;\ 0\ 0\ 2]$, $D^{-1}U = [1\ 1/2\ 1/2;\ 0\ 1\ 1/3;\ 0\ 0\ 1]$; $A = LU = L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 35. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 2 5 2; −2 11 5] uchun LU va LDU ni hisoblang.

Yechim. $m_{21}=1$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=3$: $R_2-R_1=(0,4,1)$; $R_3+R_1=(0,12,6)$; $R_3-3R_2=(0,0,3)$. $L=[1\,0\,0;\,1\,1\,0;\,-1\,3\,1]$, $U=[2\,1\,1;\,0\,4\,1;\,0\,0\,3]$; tekshirish: $LU=A$ (uchinchi qator: $-[2\,1\,1]+3\cdot[0\,4\,1]+[0\,0\,3]=[-2\,11\,5]$). $D=[2\,0\,0;\,0\,4\,0;\,0\,0\,3]$, $D^{-1}U=[1\;1/2\;1/2;\,0\,1\;1/4;\,0\,0\,1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 36. LU va LDU 3×3. A = [2 1 1; 4 4 3; −2 1 1] uchun LU va LDU ni hisoblang.

Yechim. $m_{21}=2$, $m_{31}=-1$, $m_{32}=1$: $R_2-2R_1=(0,2,1)$; $R_3+R_1=(0,2,2)$; $R_3-R_2=(0,0,1)$. $L=[1\,0\,0;\,2\,1\,0;\,-1\,1\,1]$, $U=[2\,1\,1;\,0\,2\,1;\,0\,0\,1]$; tekshirish: $LU=A$. $D=[2\,0\,0;\,0\,2\,0;\,0\,0\,1]$, $D^{-1}U=[1\;1/2\;1/2;\,0\,1\;1/2;\,0\,0\,1]$; $A=LU=L\cdot D\cdot D^{-1}U$.

Mashq 37. Qatorlarni almashtirish va PLU. A = [0 2 1; 1 1 0; 2 3 2] uchun qatorlarni almashtirish P va PA = LU tenglikni qanoatlantiruvchi omillarni toping.

Yechim. 1 va 2-qatorlarni almashtirish (birinchi asosiy element nol): $P=[0\,1\,0;\,1\,0\,0;\,0\,0\,1]$, $PA=[1\,1\,0;\,0\,2\,1;\,2\,3\,2]$. Chiqarib tashlash: $m_{31}=2$ ($R_3-2R_1=(0,1,2)$); $m_{32}=1/2$ ($R_3-(1/2)R_2=(0,0,3/2)$). $L=[1\,0\,0;\,0\,1\,0;\,2\;1/2\;1]$, $U=[1\,1\,0;\,0\,2\,1;\,0\,0\;3/2]$; tekshirish: $LU=PA$. Shunday qilib, $PA=LU$.

Mashq 38. Transponir va teskari. A = [1 2 0; 0 1 1; 2 0 1] uchun A^{T} ni hisoblang va $(A^{T})^{-1}=(A^{-1})^{T}$ tenglikni tekshiring.

Yechim. $A^{T}=[1\,0\,2;\,2\,1\,0;\,0\,1\,1]$; $\det A=5$. $(A^{T})^{-1}=(1/5)\cdot[1\,2\,-2;\,-2\,1\,4;\,2\,-1\,1]$; bosh tomondan, $A^{-1}=(1/5)\cdot[1\,-2\,2;\,2\,1\,-1;\,-2\,4\,1]$, va $(A^{-1})^{T}=(1/5)\cdot[1\,2\,-2;\,-2\,1\,4;\,2\,-1\,1]=(A^{T})^{-1}$. Tenglik bajarilgan; tekshirish: $A^{T}\cdot(A^{T})^{-1}=I$.

Mashq 39. Simmetrik LDL^{T}. Simmetrik A = [2 2 0; 2 5 1; 0 1 3] ni LDL^{T} ko‘rinishida ajrating.

Yechim. Omillar $m_{21}=1$, $m_{31}=0$, $m_{32}=1/3$. $L=[1\,0\,0;\,1\,1\,0;\,0\;1/3\;1]$, $D=[2\,0\,0;\,0\,3\,0;\,0\,0\;8/3]$, va $A=LDL^{T}$. Tekshirish: $L\cdot D\cdot L^{T}=[2\,2\,0;\,2\,5\,1;\,0\,1\,3]=A$.

Mashq 40. Masala-muhokama: uch diagonallik modeli. A = [2 −1 0; −1 2 −1; 0 −1 2], b = [2; 0; 2] uchun Ax = b ni LU bilan yeching. Eng yaqin qo‘shnilar tuzilishini talqin qiling.

Yechim. LU: $L=[1\,0\,0;\,-1/2\;1\,0;\,0\;-2/3\;1]$, $U=[2\,-1\,0;\,0\;3/2\;-1;\,0\,0\;4/3]$ (omillar $m_{21}=-1/2$, $m_{32}=-2/3$ L da asl belgilar bilan saqlanadi). To‘g‘ri almashtirish $Ly=b$ $y=[2;\,1;\,8/3]$ beradi; orqaga almashtirish $Ux=y$ $x_3=2$, $x_2=2$, $x_1=2$ beradi. Shunday qilib, $x=[2;\,2;\,2]$. Tekshirish: $A\cdot x=[2;\,0;\,2]=b$. Matritsa uch diagonallik — har bir noma’lum faqat eng yaqin qo‘shnilar bilan bog‘langan; omillar L va U ikki diagonallik, va tor tuzilma yechimni arzon qiladi.

3.9 Chiziqli algebra I, 6-hafta: misollar bilan takrorlash materiali

[Manba: 6-haftoq qo‘shimcha material — Misollar bilan qayta ko‘rib chiqish: I) LU, LDU va normalangan U qisqa darsi; II) 3×3 tizimlar uchun Gaussexclusion qisqa darsi; III) Gausss-Jordan usuli orqali teskari matritsani topishning batafsil misoli]

II darsning asosiy nuqtalari (5-hafto takrorlash). Tizim uchta tasvirda ko‘rib chiqilishi mumkin: qatorli (tenglamalar — tekisliklar), matritsali ($Ax=b$) va ustunli (A ustunlarining b ni berishi uchun kombinatsiyasi). Qatorlar uchun uchta aylantiriladigan amaliyonga ruxsat beriladi: ikki tenglamani almashtirish ($R_i\leftrightarrow R_j$), tenglamani noldan farqli songa ko‘paytirish ($R_i\leftarrow c\cdot R_i$, $c\neq 0$) va boshqa tenglamaning ko‘paytmasini qo‘shish ($R_i\leftarrow R_i+c\cdot R_j$); har biri butun tenglamaga,

o‘ng qismni ham qatnashgan holda qo‘llaniladi. 3×3 tizim uchun protsedura: kengaytirilgan matritsani yozing; birinchi nol bo‘lmagan asosiy elementni tanlang (kerak bo‘lsa qatorlarni almashtiring); uning ostidagi elementlarni chiqaring; yangilangan matritsada ikkinchi asosiy elementni tanlang; uning ostidagi elementni chiqaring; ziddiyatni yoki erkin o‘zgaruvchilarni tekshiring; uchta asosiy element bo‘lganda teskiri almashtirishni amalga oshiring; yechimni asl tizimda tekshiring. Teskiri almashtirish formulalari: $z = c_3/u_{33}$, $y = (c_2 - u_{23}\cdot z)/u_{22}$, $x = (c_1 - u_{12}\cdot y - u_{13}\cdot z)/u_{11}$ (asosiy elementlar noldan farqli). Odatiy xatolar: o‘ng qismni yangilashni unutish; o‘zgarishidan keyin eski qatorni foydalanish; ko‘paytirchilar munosabati yo‘nalishini chalkashtirish; taklif qilingan nol asosiy elementni degeneratsiya isboti deb hisoblash.

Misol 1. LU, normalash va LDU (dars I). A = [2 4 2; 4 11 7; 2 7 8] matritsasi LU va LDU ajratmalarini toping.

Yechim. Birinchi asosiy element 2 ostidagi elementlarni chiqaramiz: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ va $R_3 \leftarrow R_3 - R_1$ [2 4 2; 0 3 3; 0 3 6] beradi; keyin ikkinchi asosiy element 3 ostida: $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$ [2 4 2; 0 3 3; 0 0 3] beradi. Ko‘paytchilar $m_{21} = 2$, $m_{31} = 1$, $m_{32} = 1$, shuning uchun L = [1 0 0; 2 1 0; 1 1 1] va A = LU U = [2 4 2; 0 3 3; 0 0 3] bilan; L asl belgilar bilan ko‘paytchilarni saqlaydi (ayirish amaliyati $2R_1$ ni ayiradi, lekin $L_{21} = +2$). Normalash: har bir U qatorini uning diagonal elementiga bo‘lamiz — asosiy elementlar 2, 3, 3 D = [2 0 0; 0 3 0; 0 0 3] ga chiqariladi, normalangan yuqori ko‘paytma $D^{-1}U$ = [1 2 1; 0 1 1; 0 0 1], va A = L·D·($D^{-1}U$); D^{-1} ga chapdan ko‘paytirish qatorlarni masshtablaydi. E’tibor berish: A = LU da asosiy elementlar U diagonalida joylashgan (D ajratilmaydi, birlik diagonal — L da); A = LDU da asosiy elementlar D da, birlik diagonallar esa L va uchinchi ko‘paytmada; ko‘p darsliklar $D^{-1}U$ ni U deb qayta belgilaydi.

Misol 2. Faktorlar bo‘yicha tizimni yechish (dars I). Misol 1 ajratmasidan foydalanib, Ax = [8; 22; 17] ni yeching.

Yechim. To‘g‘ri almashtirish Ly = b: $y_1 = 8$; $2y_1 + y_2 = 22$, bundan $y_2 = 6$; $y_1 + y_2 + y_3 = 17$, bundan $y_3 = 3$, ya’ni y = [8; 6; 3]. Teskiri almashtirish Ux = y: $3x_3 = 3$, $x_3 = 1$; $3x_2 + 3x_3 = 6$, $x_2 = 1$; $2x_1 + 4x_2 + 2x_3 = 8$, $x_1 = 1$. Shunday qilib, x = [1; 1; 1]. LDU bilan hisoblash uch bosqamga bo‘linadi: Ly = b, Dz = y (asosiy elementlarga bo‘lish), keyin ($D^{-1}U$)x = z. Qatorlarni almashtirish kerak bo‘lganda, standart shakl — PA = LU yoki PA = LDU, bu erda P almashtirishlarni yozadi; asosiy elementlarni chiqarish va bo‘lish ularning noldan farqliligini talab qiladi.

Misol 3. Gaussexlectionning to‘liq misoli (dars II). 2x + y − z = 1, 4x + 3y + z = 13, −2x + y + 2z = 6 tizimini yeching.

Yechim. Bu erda A = [2 1 −1; 4 3 1; −2 1 2], b = [1; 13; 6]. Bosqich 1: birinchi asosiy element 2, ko‘paytchi $m_{21} = 4/2 = 2$; $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$: (4x + 3y + z) − 2(2x + y − z) = 13 − 2·1, ya’ni y + 3z = 11. Bosqich 2: $m_{31} = -2/2 = -1$; $R_3 \leftarrow R_3 + R_1$: (−2x + y + 2z) + (2x + y − z) = 6 + 1, ya’ni 2y + z = 7. Bosqich 3: ikkinchi asosiy element 1 (yangilangan 2-tenglamadagi y koeffitsienti), $m_{32} = 2$; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$: (2y + z) − 2(y + 3z) = 7 − 22, ya’ni −5z = −15. Asosiy elementlar 2, 1, −5 — ikkinchi va uchinchisi yangilangan tenglamalardan, asl diagonal emasdan olinadi. Teskiri almashtirish: z = 3, y = 2, x = 1, ya’ni (x, y, z) = (1, 2, 3). Tekshirish: 2·1 + 2 − 3 = 1; 4·1 + 6 + 3 = 13; −2·1 + 2 + 6 = 6. Kengaytirilgan matritsa bilan: [2 1 −1 1; 4 3 1 13; −2 1 2 6] → [2 1 −1 1; 0 1 3 11; 0 2 1 7] → [2 1 −1 1; 0 1 3 11; 0 0 −5 −15].

Misol 4. Exclusionni matritsa ko‘paytirishi sifatida (dars II). Misol 3 amaliyotlarini exclusion matritsalari sifatida yozing.

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ uchun: $E_{21} = [1\ 0\ 0;\ -2\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1]$ ($E_{21}\cdot A$ ko‘paytmaning ikkinchi qatori $-2\cdot$(A ning 1-qatori) + (A ning 2-qatriga) teng); 1-qatorni 3-qatorga qo‘shish uchun: $E_{31} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 1\ 0\ 1]$; $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_2$ uchun: $E_{32} = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ 0\ -2\ 1]$. To‘liq chiqarib tashlash: $E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot A = U$ va $E_{32}\cdot E_{31}\cdot E_{21}\cdot b = c$, bunda $U = [2\ 1\ -1;\ 0\ 1\ 3;\ 0\ 0\ -5]$, $c = [1;\ 11;\ -15]$; eng o‘ngdagi operatsiya birinchi ta’sir ko‘rsatadi. Qoidalar: $(BC)_{ij} = \sum_k b_{ik}\cdot c_{kj}$; assotsiativlik (BC)D = B(CD); kommutativsizlik BC ≠ CB — shuning uchun qator operatsiyalari tartibi muhim.

5-misol. Nol taklif etilgan asosiy element (II dars). y + z = 5, x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20 tenglamalar sistemasini yeching.

Yechim. A = [0 1 1; 1 1 1; 2 3 4], b = [5; 6; 20]; birinchi taklif etilgan asosiy element nol — 1 va 2-qatorlarni almashtiramiz (almashtirish matritsasi P = [0 1 0; 1 0 0; 0 0 1], qayta tartiblangan sistema PAx = Pb): [1 1 1 6; 0 1 1 5; 2 3 4 20]. Keyin $R_3 \leftarrow R_3 - 2R_1$: (0, 1, 2 | 8); keyin $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: (0, 0, 1 | 3). Orqaga almashtirish: z = 3, y = 2, x = 1. Taklif etilgan asosiy pozitsiyadagi nol avtomatik ravishda yagona yechimning yo‘qligini anglatmaydi; sonli hisoblar uchun qisman tanlov joriy ustunning modul bo‘yicha eng katta mavjud elementni oladi, chiqarib tashlash ko‘paytmalarini nazorat qiladi.

6-misol. Sistemaning nechta yechimi bor (II dars). x + y + z = 6, 2x + 3y + 4z = 20, 3x + 4y + 5z = k oilasini ko‘rib chiqing. qanday k uchun yechimlar yo‘q, qanday k uchun cheksiz ko‘p?

Yechim. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ va $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_1$ qo‘llaymiz: y + 2z = 8 va y + 2z = k − 18 olinadi. 2-tenglamani 3-tenglamadan ayiramiz: 0 = k − 26. Agar k ≠ 26 — yechimlar yo‘q (k = 27 bo‘lganda 0 = 1 — tenglamalar mos emas). Agar k = 26 — oxirgi tenglama 0 = 0 bo‘lib, cheklov qo‘shmaydi: erkin o‘zgaruvchi z = t uchun y = 8 − 2t va x = 6 − y − z = t − 2, ya’ni (x, y, z) = (t − 2, 8 − 2t, t), t ∈ R — cheksiz ko‘p yechimlar. 3×3 uchun natijalar jadvali: uchta asosiy element — yagona yechim; [0 0 0 | d] qatori, d ≠ 0 — yechimlar yo‘q; uchta asosiy elementdan kam, ziddiyatli qator yo‘q — cheksiz ko‘p yechimlar (bitta nol qati o‘z-o‘zidan moslikni kafolatlamaydi — boshqa qatorlarni tekshirish kerak).

7-misol. LU-faktorizatsiya va qayta foydalanish (II dars). 3-misol sistemasining A = LU ni yozing va Lc = b, Ux = c ni yeching.

Yechim. 3-misol ko‘paytmalari: $m_{21} = 2$, $m_{31} = -1$, $m_{32} = 2$; ularni diagonal ostiga joylaymiz: L = [1 0 0; 2 1 0; −1 2 1], va A = LU U = [2 1 −1; 0 1 3; 0 0 −5] bilan; L dagi belgilar o‘zlari ko‘paytmalardir, chiqarib tashlash operatsiyalari ularning manfiy qiymatlaridan foydalanadi. Ikkita bosqichda yechamiz: Lc = b c_1 = 1, c_2 = 11, c_3 = −15 beradi (to‘g‘ri almashtirish); keyin Ux = c orqaga almashtirish orqali (1, 2, 3) olinadi. Afzallik bir nechta sistemalarda bir A matritsasi, lekin turli o‘ng tomonlar bo‘lganda namoyon bo‘ladi: A bir marta ajratiladi, L va U qayta foydalaniladi. Agar qator almashtirishlar kerak bo‘lsa, standart faktorizatsiya — PA = LU.

8-misol. A va B mashqlari (II dars). Sistemalarni yeching: (A) x + y + z = 6, 2x + 3y + z = 11, x + 2y + 3z = 14; (B) y + 2z = 8, x + y + z = 6, 2x + 3y + z = 11.

Yechim. (A) x ni chiqaramiz: $R_2 - 2R_1$ y − z = −1 beradi; $R_3 - R_1$ y + 2z = 8 beradi. Ayirish: 3z = 9, z = 3, y = z − 1 = 2, x = 6 − 2 − 3 = 1. Javob (1, 2, 3); tekshirish: 1 + 2 + 3 = 6, 2 + 6 + 3 = 11, 1 + 4 + 9 = 14. (B) Birinchi tenglamada x yo‘q (nol taklif etilgan asosiy element) — x ni chiqarishdan oldin birinchi ikki qatorni almashtiramiz: x + y + z = 6, y + 2z = 8, 2x + 3y + z = 11. x ni

chiqaramiz: $R_3 - 2R_1$ $y - z = -1$ beradi; $y + 2z = 8$ bilan birga ayirish $3z = 9$, $z = 3$, $y = 2$, $x = 1$ beradi. Javob (1, 2, 3); tekshirish: $2 + 2\cdot3 = 8$, $1 + 2 + 3 = 6$, $2 + 6 + 3 = 11$.

9-misol. C va D mashqlari (II dars). (C) qanday k uchun $x + y + z = 6$, $2x + 3y + 4z = 20$, $3x + 4y + 5z = k$ sistemasida yechimlar bo‘lmaydi, qanday k uchun cheksiz ko‘p yechimlar borligini aniqlang. (D) $R_3 \leftarrow R_3 - 4R_1$ operatsiyasining matritsasi topiling.

Yechim. (C) Bu 6-misol oilasi: uchinchi tenglamani chiqarib tashlagandan so‘ng u $0 = k - 26$ ga aylanadi, shuning uchun $k \neq 26$ bo‘lganda yechim yo‘q, $k = 26$ bo‘lganda cheksiz ko‘p yechim mavjud: $(x, y, z) = (t - 2, 8 - 2t, t)$, $t \in \mathbb{R}$; yagona yechim beradigan k qiymati mavjud emas (koeffitsientlar matritsida faqat ikkita asosiy element bor). (D) Amaliyot faqat 3-qatorni o‘zgartiradi, undan 4·(1-qator) ayirilib: $E = [1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0;\ -4\ 0\ 1]$; $E\cdot A$ ko‘paytmasining uchinchi qatori (A ning 3-qatori) − 4·(A ning 1-qatori) ga teng, qolgan qatorlar o‘zgarmaydi.

10-misol. Gauss-Jordan usuli bilan teskari matritsa (III dars). $A = [1\ 1\ 0;\ 1\ 2\ 1;\ 0\ 1\ 2]$ matritsasining teskari matritsini toping, birlik matritsa qo‘shib va chap to‘liq birlik matritsaga keltiring.

Yechim. Nazariya: n×n A matritsasining teskarisi A^{-1} matritsasi bo‘lib, $AA^{-1} = A^{-1}A = I$; qatorlardagi har bir elementar amaliyot chapdan elementar matritsaga ko‘paytirishga teng, va agar $E_k \cdots E_{2E1A} = I$ bo‘lsa, u holda $A^{-1} = E_k \cdots E_{2E1}$ — shuning uchun I ga qo‘llanadigan xuddi shu amaliyotlar A^{-1} ni beradi: $[A \mid I] \to [I \mid A^{-1}]$; har bir amaliyot butun kengaytirilgan qatorga ta’sir qiladi. 1-qadam: $[A \mid I] = [1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0;\ 1\ 2\ 1\ 0\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 1]$. 2-qadam (birinchi asosiy element ostini chiqarish): $R_2 \leftarrow R_2 - R_1$: $[1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 1\ -1\ 1\ 0;\ 0\ 1\ 2\ 0\ 0\ 1]$. 3-qadam (ikkinchi ostida): $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$: $[1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 1\ -1\ 1\ 0;\ 0\ 0\ 1\ 1\ -1\ 1]$. 4-qadam (uchinchisida ustida): $R_2 \leftarrow R_2 - R_3$: $[1\ 1\ 0\ 1\ 0\ 0;\ 0\ 1\ 0\ -2\ 2\ -1;\ 0\ 0\ 1\ 1\ -1\ 1]$. 5-qadam (ikkinchisida ustida): $R_1 \leftarrow R_1 - R_2$: $[1\ 0\ 0\ 3\ -2\ 1;\ 0\ 1\ 0\ -2\ 2\ -1;\ 0\ 0\ 1\ 1\ -1\ 1]$. Chap to‘liq birlik matritsaga aylandi, shuning uchun $A^{-1} = [3\ -2\ 1;\ -2\ 2\ -1;\ 1\ -1\ 1]$. Ko‘paytirish orqali tekshirish: $A\cdot A^{-1} = I$ (masalan, (2, 1) elementi: $1\cdot3 + 2\cdot(-2) + 1\cdot1 = 0$).

11-misol. Qachon usul ishlamaydi (III dars). $[1\ 2;\ 2\ 4]$ matritsasining teskarisi yo‘qligini ko‘rsating.

Yechim. Kvadrat matritsa faqat $[A \mid I]$ dagi chap blok birlik matritsaga keltirilgagina teskariga ega. $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$ ni qo‘llaymiz: $[1\ 2\ 1\ 0;\ 2\ 4\ 0\ 1] \to [1\ 2\ 1\ 0;\ 0\ 0\ -2\ 1]$. Chap blokda nol qator paydo bo‘ldi — I ni hosil qilish uchun yetarlicha asosiy elementlar yo‘q; matritsa singulyar (notekis), teskarisi mavjud emas. Eslatma: Gauss chiqarib tashlash yuqori uchburchak matritsada to‘xtaydi, Gauss-Jordan esa har bir asosiy element 1 ga, va har bir asosiy element ustidagi va ostidagi barcha elementlar nolga aylanguncha davom ettiradi.

4 7-hafta — Bog‘liq tezliklar va 3-bobni takrorlash (Matematika I); Transponirlash, almashtirishlar va vektorli fazolar (Lineal algebra I)

Matematika I kursining 7-haftasi (kuz 2026, o‘qituvchi G. Neofotistos) o‘rtacha imtihondan oldin "Hosilalar" blokini tugatadi. Haftaning ikki qismi: **bog‘liq tezliklar** (related rates) — vaqtga nisbatan hosilani o‘zgaruvchi miqdorlarga qo‘llash amaliyoti — va **elementar funksiyalarning hosilalari** (6-haftaning

davomi): OpenStax Calculus, jild 1 darsligining **3.5** (trigonometrik funksiyalar) va **3.9** (eksponensial va logarifmik funksiyalar) bo‘limlari. Maqsadlar (O‘qitish Maqsadlari 3.5.1–3.5.3, 3.9.1–3.9.2): sin x, cos x va qolgan trigonometrik funksiyalarning hosilalari; sinus va kosinusning yuqori tartibli hosilalari; eksponensial va logarifmik funksiyalarning hosilalari.

4.1 Matematika I: 7-hafta formulalari katalogi

[Manba: 7-hafta "Elementar funksiyalarning hosilalari" darsi (OpenStax Calculus, jild 1 darsligining §3.5, §3.9), fayllar $m_{w7lecg01}$–g10; bog‘liq tezliklar amaliyot varag‘i, fayl $m_{w7pracg01}$]

4.1.1 Bog‘liq tezliklar: g‘oya va yechim strategiyasi

Bog‘liq tezliklar (related rates) masalalarida bir nechta miqdorlar vaqt t ga bog‘liq va tenglamalar (hajm yoki yuzasi formulasi, Pifagor teoremasi, uchburchaklar o‘xshashligi) bilan bog‘langan. Izlanayotgan miqdorning o‘zgarish tezligi t bo‘yicha differensiallash orqali topiladi: tenglama miqdorlarni bog‘laydi, differensiallangan tenglama esa ularning tezliklarini bog‘laydi. Misol — sharni puflash:

$$V = (4/3)\pi r^3 \rightarrow dV/dt = 4\pi r^2 \cdot dr/dt$$

- 1-qadam. Masalani o‘qing, chizma chizing, barcha o‘zgaruvchi (t ga bog‘liq) miqdorlarni va doimiylarni belgilang.
- 2-qadam. Ma’lum tezliklarni va izlanayotgan tezlikni yozing; kerakli lahzani ("r = 30 bo‘lganda") belgilang — bu lahzali surat, sonlar oxirida qo‘yiladi.
- 3-qadam. Bog‘lanish tenglamasini yozing (geometrik formula, Pifagor teoremasi, o‘xshashlik); ortiqcha o‘zgaruvchilarni chiqarib tashlang, masalan o‘xshashlikdan r = h/2.
- 4-qadam. Ikkala tomonni t ga nisbatan differensiallang (zanjir qoidasi): t ga bog‘liq bo‘lgan har bir o‘zgaruvchi d(·)/dt ko‘paytuvchini beradi; sonlar — faqat differensialgandan keyin.
- 5-qadam. Ma’lum qiymatlarni qo‘yib, izlanayotgan tezlikni toping; birliklar va ishorani tekshiring: minus kamayishni bildiradi.

Odatiy xato — sonlarni differensiallashdan oldin qo‘yish: tenglama doimiy bo‘lib qoladi va tezliklar yo‘qoladi. Kamayayotgan miqdorlar manfiy tezlikka ega (1 m/s tezlikda tortilgan ip: dl/dt = −1 m/s); javob — ko‘rsatilgan vaqtdagi tezlik, emas, balki o‘rtacha tezlik.

4.1.2 Odatiy geometrik formulalar

Miqdor / figura	Formula
Shar: hajmi	$V = (4/3)\pi r^3$
Shar: sirt yuzasi	$S = 4\pi r^2$
Aylana: yuzasi	$A = \pi r^2$
Aylana: aylana uzunligi	$C = 2\pi r$
Silindr: hajmi	$V = \pi r^{2h}$
Konus: hajmi	$V = (1/3)\pi r^{2h}$
Uchburchak: yuzasi	A = (1/2) · asos · balandlik
To‘g‘ri burchakli uchburchak	$a^2 + b^2 = c^2$ (Pifagor teoremasi)
O‘xshash uchburchaklar	mos tomonlar proporsional, masalan 15/(x + s) = 6/s

Foydali natija: agar konus asosining diametri balandligiga teng bo‘lsa (2r = h), u holda V = (1/3)π(h/2)^2·h = (π/12)h^3 va dV/dt = (πh^2/4)·(dh/dt) — bu formula ikki mashqda uchraydi. Konus shaklidagi bakdagi suv bakka o‘xshash konus hosil qiladi, shuning uchun r/h = R/H; soy masalasi ham uchburchaklarning o‘xshashligi bilan yechiladi.

4.1.3 Takrorlash: differensiallash qoidalari (darsdan)

$$d/dx\,(x^n) = n\cdot x^{(n-1)},\ (f+g)' = f' + g',\ (f-g)' = f' - g',\ (k\cdot f)' = k\cdot f'\ \text{(3.3–3.4 teoremalari)}$$

$$(f\cdot g)' = f'\cdot g + g'\cdot f\ \text{(ko'paytma qoidasi, 3.5 teoremasi)}$$

$$(f/g)' = (f'\cdot g - g'\cdot f)/g^2\ \text{(bo'linma qoidasi, 3.6 teoremasi)}$$

Misol (dars, sinf ichki faoliyati): j(x) = (x^2 + 2)(3x^3 − 5x) uchun ko‘paytma qoidasi bilan j′(x) = 2x·(3x^3 − 5x) + (9x^2 − 5)·(x^2 + 2) = 15x^4 + 3x^2 − 10. 3.25-misol: k(x) = 5x^2/(4x + 3) uchun bo‘linma qoidasi bilan k′(x) = (10x(4x + 3) − 20x^2)/(4x + 3)^2 = (20x^2 + 30x)/(4x + 3)^2.

4.1.4 Trigonometrik funksiyalarning hosilalari (§3.5)

$$d/dx\,(\sin x) = \cos x,\ d/dx\,(\cos x) = -\sin x\ \text{(teorema 3.8)}$$

Grafik (rasm 3.27): sin x maksimum va minimum nuqtalarida urinma gorizontal va cos x = 0; sin x o‘sayotgan joylarda cos x > 0, kamayayotgan joylarda cos x < 0. Sinus uchun isbot hosilaning ta’rifiga, sinus yig‘indisi formulasiga va ikki ajoyib limitga asoslanadi:

$$\lim h\to 0\,(\sin h)/h = 1,\ \lim h\to 0\,(\cos h - 1)/h = 0,\ \sin(x+h) = \sin x\cdot\cos h + \cos x\cdot\sin h$$

$$d/dx\,(\tan x) = \sec^2 x,\ d/dx\,(\cot x) = -\csc^2 x,\ d/dx\,(\sec x) = \sec x\cdot\tan x,\ d/dx\,(\csc x) = -\csc x\cdot\cot x$$
$$\text{(teorema 3.9)}$$

Dars beruvchi maslahati: «Ular yodlamang!» — tan, cot, sec, csc hosilalarini yodlamaslik kerak: har biri sin va cos dan bo‘linma qoidasi bilan chiqariladi (tan x = sin x/cos x → sec^2 x). Garmonik tebranish: s′ — tezlik, s″ — tezlanish. Sinusning yuqori tartibli hosilalari 4 davrli siklga ega:

$$\sin x \to \cos x \to -\sin x \to -\cos x \to \sin x \to \ldots$$

Misol (dars; darslik 3.45–3.46-misol): d^{74}/dx^{74} (sin x). 74 = 4·18 + 2 ekanligidan, 74-hosila siklda 2-o‘rin turadi: −sin x.

4.1.5 Ko‘rsatkichli va logarifmik funksiyalarning hosilalari (§3.9)

$$d/dx\,(e^x) = e^x,\ d/dx\,(e\text{^}(g(x))) = e\text{^}(g(x))\cdot g'(x)\ \text{(teorema 3.14)}$$

$$d/dx\,(b^x) = b^x\cdot\ln b,\ d/dx\,(\ln x) = 1/x,\ d/dx\,(\ln(g(x))) = g'(x)/g(x),\ d/dx\,(\log_b x) = 1/(x\cdot\ln b)\ \text{(teoremalar 3.15–3.16)}$$

e soni — B(x) = b^x funksiyasi uchun B′(0) = 1 shartni qanoatlantiruvchi yagona asos b > 0; 2.7182 < e < 2.7183 (e ≈ 2.718282), va nolga nisbatan e^x urinmasi y = x + 1 to‘g‘ri chiziqdir. Boshqa asos uchun: 2^x = e$^{(x\cdot\ln 2)}$, dan (2^x)′ = 2^x·ln 2. Misol (dars, sinf ichki faoliyati): (e$^{(2x)}$)′ = 2·e$^{(2x)}$; (e$^{(3x^2)}$)′ = 6x·e$^{(3x^2)}$; (e$^{(3x^2+5x^3)}$)′ = (6x + 15x^2)·e$^{(3x^2+5x^3)}$.

- Ko‘rsatkichlar qonuni (a, b > 0): b^x·b^y = b$^{(x+y)}$; b^x/b^y = b$^{(x-y)}$; (b^x)^y = b$^{(xy)}$; (ab)^x = a^x·b^x; (a/b)^x = a^x/b^x.

- Logarifmlar xossalari (a, b, c > 0, b ≠ 1): $\log_b(a\cdot c) = \log_b a + \log_b c$; $\log_b(a/c) = \log_b a - \log_b c$; $\log_b(a^r) = r\cdot\log_b a$.
- Asosni o‘zgartirish: $a^x = e^{(x\cdot\ln a)}$ va $\log_a x = (\ln x)/(\ln a)$; ln a doimiy bo‘lgani uchun, $(\log_a x)' = 1/(x\cdot\ln a)$.
- Logarifmik differensiallash (3.9.3): y = h(x) ni logarifmga oling, logarifmni xossalari oching, differensiallang (chapda (1/y)·y′ chiqadi), y ga ko‘paytiring, y ni h(x) bilan almashtiring. Usul g(x)^(f(x)) ko‘rinishidagi funksiyalar uchun kerak (masalan, x^x); dars beruvchi yechimiga ko‘ra, bo‘lim imtihongacha qoldirilgan.

4.2 Math I: 7-hafta amaliy mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 7-hafta amaliy mashqlari va yechimlari, MATH I (Kuz 2026), tayyorlovchi G. Neofotistos — fayllar $m_{w7pracg01–g23}$; 1-varaq «bog'liq tezliklar» (mashqlar 1–10) va 2-varaq «elementar funksiyalarning hosilalari» (mashqlar 1–11), har bir varaq raqamlanishi saqlangan]

Dars ikki varaqdan iborat. 1-varaq — o‘nta klassik **bog‘liq tezliklar** masalasi; barcha tezliklar lahzaviy, birliklar majburiy. 2-varaq — o‘n bir **elementar funksiyalarning hosilalari** bo‘yicha mashq (oxirgisi ikkitasi REVIEW — 6-hafta elektr zanjirlari takrorlashi); varaq izohi: «differentiate» «birinchi hosilani topish» degan ma’noni anglatadi.

Mashq 1 (bog‘langan tezliklar). Shar ni to‘ldirish. Sferik shar gaz bilan 800 sm^3/min tezlikda to‘ldirilmoqda. Shar radiusi 30 sm bo‘lganida, uning radiusi qanday tezlikda ortib boradi?

Yechim. Shar hajmi $V = (4/3)\pi r^3$. t bo‘yicha differensiallaymiz: $dV/dt = 4\pi r^2\cdot(dr/dt)$. dV/dt = 800 va r = 30 ni qo‘yamiz: $dr/dt = 800/(4\pi\cdot 30^2) = 800/(3600\pi) = 2/(9\pi) \approx 0.0707$ sm/min. Radius $2/(9\pi)$ sm/min tezlikda ortib boradi (taxminan 0.071 sm/min).

Mashq 2 (bog‘langan tezliklar). Devorga qo‘yilgan zinapoya. 10 fut uzunlikdagi zinapoya vertikal devorga suyanadi. Agar zinapoyaning pastki uchi devordan 1 fut/s tezlikda siljisa, yuqori uchi qanday tezlikda devor bo‘ylab pastga siljiydi, pastki uchi devordan 6 fut uzoqlikda bo‘lganda?

Yechim. x — pastki uchidan devorgacha bo‘lgan masofa, y — yuqori uchining balandligi bo‘lsin. Pifagor teoremasiga ko‘ra $x^2 + y^2 = 10^2 = 100$; dx/dt = 1 fut/s berilgan, x = 6 bo‘lganda dy/dt ni topamiz. U holda y = 8 ($36 + y^2 = 100 \to y^2 = 64$). Differensiallaymiz: $2x\cdot(dx/dt) + 2y\cdot(dy/dt) = 0$, bundan $dy/dt = -(x/y)\cdot(dx/dt) = -(6/8)\cdot 1 = -3/4$ fut/s. "Minus" belgisi balandlik kamayayotganini bildiradi: yuqori uchi 3/4 fut/s tezlikda pastga siljiydi (0.75 fut/s).

Mashq 3 (bog‘langan tezliklar). Fordan tushgan soy. 6 fut bo‘yli odam ustunli 15 fut balandlikdiga fordan 5 fut/s tezlikda uzoqlashmoqda. U ustundan 40 fut uzoqlikda bo‘lganda, soy uchining tezligi qanday bo‘ladi?

Yechim. x — odamdan ustungacha bo‘lgan masofa, s — soy uzunligi, L = x + s — ustundan soy uchigacha bo‘lgan masofa; dx/dt = 5 fut/s. Uchburchaklarning o‘xshashligidan: $15/(x + s) = 6/s \to 15s = 6(x + s) \to 9s = 6x \to s = (2/3)x$, shuning uchun $L = (5/3)x$. Differensiallaymiz: $dL/dt = (5/3)\cdot(dx/dt) = (5/3)\cdot 5 = 25/3 \approx 8.33$ fut/s. Soy uchining tezligi doimiy va u ustungacha bo‘lgan masofaga bog‘liq emas (shuning uchun x = 40 hisobga olinmagan).

Mashq 4 (bog‘langan tezliklar). Teshikli konus shaklidagi idish. Suv teskari konus shaklidagi idishga 9 m^3/min doimiy tezlikda quyilmoqda. Idishning balandligi 12 m va yuqori chetining radiusi 6 m. Agar suv sathi

4 m chuqurlikda 0.2 m/min tezlikda ko‘tarilsa, idishdan chiqayotgan suv tezligini toping.

Yechim. V — suv hajmi, h — chuqurlik, r — sirt radiusi bo‘lsin. O‘xshashlikdan r/h = 6/12 = 1/2, ya’ni r = h/2. U holda $V = (1/3)\pi(h/2)^2 \cdot h = (\pi/12)h^3$, va t bo‘yicha differensiallagach: $dV/dt = (\pi h^2/4)\cdot(dh/dt)$ — hajmning to‘liq o‘zgarish tezligi (keladigan minus chiqadigan). h = 4 va dh/dt = 0.2 da: $dV_{net}/dt = (\pi\cdot 16/4)\cdot 0.2 = 0.8\pi \approx 2.513$ m^3/min. $dV_{net}/dt = Q_{in} - Q_{out}$ dan: $Q_{out} = 9 - 0.8\pi \approx 6.487$ m^3/min (taxminan 6.49 m^3/min).

Mashq 5 (bog‘langan tezliklar). Ikkita mashina. Ikkita mashina bir nuqtadan harakatlanadi. Biri janubga 60 km/ tezlikda, ikkinchisi g‘arbga 50 km/ tezlikda harakatlanadi. Mashinalar orasidagi masofa ikki soatdan keyin qanday tezlikda ortib boradi?

Yechim. x — g‘arbda harakatlanayotgan mashinaning yo‘li (dx/dt = 50 km/), y — janubdakiniki (dy/dt = 60 km/), z — masofa: $z^2 = x^2 + y^2$. 2 soatdan keyin: x = 100 km, y = 120 km, z = sqrt($100^2 + 120^2$) = sqrt(24400) = 20·sqrt(61) ≈ 156.2 km. Differensiallaymiz: $2z\cdot(dz/dt) = 2x\cdot(dx/dt) + 2y\cdot(dy/dt)$, bundan dz/dt = (100·50 + 120·60)/(20·sqrt(61)) = 12200/(20·sqrt(61)) = 10·sqrt(61) ≈ 78.1 km/.

Mashq 6 (bog‘langan tezliklar). Radar ustidagi samolyot. Samolyot 2 km balandlikda gorizontal 800 km/ tezlikda uchib, radiolokatsion stansiya ustidan aniq o‘tadi. Samolyot va stansiya orasidagi masofa 3 km bo‘lganida, ular orasidagi masofaning o‘sish tezligini toping.

Yechim. x — stansiyadan samolyot ostidagi nuqtagacha bo‘lgan gorizontal masofa, s — samolyotgacha to‘g‘ri masofa; balandlik h = 2 km doimiy, shuning uchun $s^2 = x^2 + 4$. s = 3 da: $x^2 = 5$, x = sqrt(5) km. Differensiallaymiz: $2s\cdot(ds/dt) = 2x\cdot(dx/dt)$, ya’ni $ds/dt = (x/s)\cdot(dx/dt) = (\text{sqrt}(5)/3)\cdot 800 = 800\cdot\text{sqrt}(5)/3 \approx 596.27$ km/ (taxminan 596 km/).

Mashq 7 (bog‘langan tezliklar). Chiqindi to‘plami. Chiqandi konveyeridan 30 fut^3/min tezlikda toshib tushadi, unning donadorligi shundayki, u asosining diametri va balandligi doimo teng bo‘lgan konus shaklidagi to‘plam hosil qiladi. To‘plam balandligi 10 fut bo‘lganda, uning balandligi qanday tezlikda ortib boradi?

Yechim. Diametr balandlikka teng: 2r = h → r = h/2. Mashq 4 kabi: $V = (\pi/12)h^3$ va $dV/dt = (\pi h^2/4)\cdot(dh/dt)$, dan $dh/dt = 4\cdot(dV/dt)/(\pi h^2)$. dV/dt = 30 va h = 10 ni qo‘yamiz: $dh/dt = 4\cdot 30/(\pi\cdot 100) = 120/(100\pi) = 6/(5\pi) = 1.2/\pi \approx 0.382$ fut/min.

Mashq 8 (bog‘langan tezliklar). Qayiq va blok. Qayiqni boshiga bog‘langan va qirg‘oqdagi, qayiq boshidan 1 m yuqorida joylashgan blokdan o‘tkazilip tortilayotkan ip orqali qirg‘oqqa tortishmoqda. Agar ipni 1 m/s tezlikda tortilsa, qayiq qirg‘oqdan 8 m uzoqlikda bo‘lganda, u qirg‘oq qanchalik tez yaqinlashmoqda?

Yechim. x — qayiqdan qirg‘oq gacha bo‘lgan gorizontal masofa, l — blokdan qayiqgacha bo‘lgan ip uzunligi; blok boshidan 1 m yuqorida, shuning uchun $l^2 = x^2 + 1$. Ip qisarilib bormoqda: dl/dt = −1 m/s. x = 8 da: l = sqrt(65). Differensiallaymiz: $2l\cdot(dl/dt) = 2x\cdot(dx/dt)$, dan $dx/dt = (l/x)\cdot(dl/dt) = (\text{sqrt}(65)/8)\cdot(-1) \approx -1.008$ m/s. Masofa kamayib bormoqda — qayiq qirg‘oqqa sqrt(65)/8 ≈ 1.01 m/s tezlikda yaqinlashmoqda.

Mashq 9 (bog‘langan tezliklar). Egri chiziqdagi zarracha. Zarracha y = sqrt(x) egri chiziq bo‘ylab harakatlanadi, uning abssissasi x 2 birlik/s tezlikda ortib bormoqda. Zarracha (4, 2) nuqtada bo‘lganida, uning

ordinatasi qanday tezlikda o‘zgaradi?
Yechim. y = sqrt(x) = $x^{(1/2)}$. t ga nisbatan differensiallaymiz (zanjir qoidasi): dy/dt = (1/2)·$x^{(-1/2)}$·(dx/dt) = (1/(2·sqrt(x)))·(dx/dt). x = 4 va dx/dt = 2 ni qo‘yamiz: dy/dt = (1/4)·2 = 1/2 birlik/s — ordinata ortib bormoqda (0.5 birlik/s).

Mashq 10 (bog‘langan tezliklar). Neft dog‘i. Aylana shaklidagi neft dog‘ining radiusi 2 m/min doimiy tezlikda kengayib bormoqda. Radius 30 m bo‘lganda, dog‘ining yuzasi qanday tezlikda ortadi?
Yechim. Aylana yuzasi A = πr^2; t ga nisbatan differensiallaymiz: dA/dt = 2πr·(dr/dt). r = 30 va dr/dt = 2 ni qo‘yamiz: dA/dt = 2π·30·2 = 120π ≈ 376.99 m^2/min (taxminan 377 m^2/min).

[Manba: 7-hafta amaliy sessiya mashqlari yechimlari — 2-varaq, elementar funksiyalarning hosilalari (1–9) va REVIEW-qayta ko‘rib chiqish (10–11); fayllar $m_{w7pracg02}$–g23]

Mashq 1 (hosilalar). Trigonometrik funksiyalar. "Differensiallash" "birinchi hosilani topish" degan ma’noni anglatadi. Differensiallang: a) 3·sin x − 2·cos x; b) tan x + cot x; c) sec x − csc x.
Yechim. a) d/dx(3 sin x − 2 cos x) = 3 cos x − 2·(−sin x) = 3 cos x + 2 sin x. b) d/dx(tan x + cot x) = $\sec^2$ x − $\csc^2$ x. c) d/dx(sec x − csc x) = sec x·tan x − (−csc x·cot x) = sec x·tan x + csc x·cot x.

Mashq 2 (hosilalar). Tangens hosilasini chiqarish. tan x = sin x/cos x ifodasidan foydalanib, qoidasiga ko‘ra tan x hosilasini chiqaring.
Yechim. f(x) = tan x = sin x/cos x. Qoidasiga ko‘ra: f′(x) = (cos x·cos x − (−sin x)·sin x)/$\cos^2$ x = ($\cos^2$ x + $\sin^2$ x)/$\cos^2$ x. Pifagor ayniyatiga ko‘ra $\cos^2$ x + $\sin^2$ x = 1, shuning uchun f′(x) = 1/$\cos^2$ x = $\sec^2$ x (cos x ≠ 0; sec x = 1/cos x dan foydalanilgan).

Mashq 3 (hosilalar). Kosinusli kasr. f(x) = sin x/(1 + cos x) funksiyasini differensiallang, bunda 1 + cos x ≠ 0.
Yechim. Qoidasiga ko‘ra: f′(x) = (cos x·(1 + cos x) − sin x·(−sin x))/(1 + cos x)^2 = (cos x + $\cos^2$ x + $\sin^2$ x)/(1 + cos x)^2. $\cos^2$ x + $\sin^2$ x = 1 bo‘lgani uchun, surat 1 + cos x ga teng, va f′(x) = (1 + cos x)/(1 + cos x)^2 = 1/(1 + cos x) — asl aniqlanish sohasida.

Mashq 4 (hosilalar). Titrayotgan komponent. Titrayotgan komponentning siljishi s(t) = 0.02·cos t m burchak chastotasi 1 rad/s da. Tezlik va tezlanishni toping, ularni t = π/2 s da hisoblang, shuningdek d^{4s}/dt^4 ni toping.
Yechim. Tezlik v(t) = s′(t) = −0.02·sin t m/s; tezlanish a(t) = v′(t) = −0.02·cos t m/s^2. t = π/2 da: v = −0.02·sin(π/2) = −0.02 m/s, a = −0.02·cos(π/2) = 0. Yana ikki marta differensiallaymiz: s‴(t) = 0.02·sin t, $s^{(4)}$(t) = 0.02·cos t m/s^4 — to‘rtinchi hosila asl shaklni takrorlaydi (kosinus sikli 4 davrga ega).

Mashq 5 (hosilalar). Turli asoslar. (Varaq izohi: "Beware of the different bases".) f(x) = $3e^x$ + 2^x − 5 funksiyasini differensiallang va f′(0) ni toping.
Yechim. (e^x)′ = e^x. 2^x uchun: 2^x = ($e^{(\ln 2)}$)^x = $e^{(x\cdot\ln 2)}$, shuning uchun (2^x)′ = $e^{(x\cdot\ln 2)}$·ln 2 = 2^x·ln 2. Jami f′(x) = $3e^x$ + 2^x·ln 2. x = 0 da: f′(0) = 3·e^0 + 2^0·ln 2 = 3 + ln 2 ≈ 3.693.

Mashq 6 (hosilalar). Logarifmlar va urinma. f(x) = 2·ln x − $\log_{10}$ x, x > 0 funksiyasini differensiallang va x = 1 nuqtadagi urinma tenglamasini toping.

Yechim. $(\ln x)' = 1/x$; $\log_{10} x = \ln x/\ln 10$ formulasi orqali, shuning uchun $(\log_{10} x)' = 1/(x\cdot\ln 10)$. Bundan $f'(x) = 2/x - 1/(x\cdot\ln 10)$. Tog‘ri nuqtada $f(1) = 2\cdot\ln 1 - \log_{10} 1 = 0$, qiyalik $f'(1) = 2 - 1/\ln 10$. Tog‘ri chiziq: $y = (2 - 1/\ln 10)\cdot(x - 1)$.

Mashq 7 (hosilalar). Ko‘paytma va bo‘linma. Differensiallang: a) $f(x) = x\cdot\ln x$, $x > 0$; b) $g(x) = e^x/x$, $x \neq 0$.

Yechim. a) Ko‘paytma qoidasi: $f'(x) = 1\cdot\ln x + x\cdot(1/x) = \ln x + 1$. b) Bo‘linma qoidasi: $g'(x) = (x\cdot e^x - e^x\cdot 1)/x^2 = e^x\cdot(x - 1)/x^2$.

Mashq 8 (hosilalar). Ko‘paytma eksponent bilan. $f(x) = x^2\cdot e^x$ funksiyasining birinchi hosilasini toping.

Yechim. Ko‘paytma $u(x) = x^2$ va $v(x) = e^x$; $(u\cdot v)' = u'\cdot v + u\cdot v'$ qoidasiga ko‘ra: $f'(x) = 2x\cdot e^x + x^2\cdot e^x = e^x\cdot(x^2 + 2x) = x\cdot e^x\cdot(x + 2)$, $x \in R$.

Mashq 9 (hosilalar). Kondensatorning zaryadi. Zaryadlanayotgan kondensatorning kuchlanishi $V(t) = 12\cdot e^{(-t/2)}$ V, $t \geq 0$ (vaqt sekundlarda). $V'(t)$, kuchlanishning boshlang‘ich o‘zgarish tezligi va $V'(2)$ ni toping.

Yechim. Ko‘rsatkichning hosilasi $(-t/2)' = -1/2$, shuning uchun $V'(t) = 12\cdot e^{(-t/2)}\cdot(-1/2) = -6\cdot e^{(-t/2)}$ V/s. Boshlang‘ich tezlik: $V'(0) = -6$ V/s. $t = 2$ da: $V'(2) = -6\cdot e^{(-1)} = -6/e \approx -2.21$ V/s. «Minus» belgisi — kuchlanish kamayayotganligini, va kamayish tezligining moduli vaqt o‘tishi bilan kamayayotganligini ko‘rsatadi.

Mashq 10 (REVIEW). Zaryad va elektr toki. Simning bir nuqtasidan o‘tgan zaryad $q(t) = t^3 + 2t^2 + 3t$ Kl. $t = 2$ da elektr tokini, $[0, 2]$ oraliqdagi o‘rtacha tokni va tokning o‘zgarish tezligini $t = 2$ da toping. (Elektr tok $I(t) = q'(t)$.)

Yechim. Tok — zaryadning hosilasi: $I(t) = q'(t) = 3t^2 + 4t + 3$, shuning uchun $I(2) = 12 + 8 + 3 = 23$ A. O‘rtacha tok — zaryadning o‘rtacha o‘zgarish tezligi: $q(2) = 8 + 8 + 6 = 22$ Kl, $q(0) = 0$, shuning uchun $I_{avg} = 22/2 = 11$ A. Tokning o‘zgarish tezligi: $I'(t) = 6t + 4$, bundan $I'(2) = 16$ A/s.

Mashq 11 (REVIEW). Elektr quvvati. $0 \leq t \leq 4$ uchun qurilmaning kuchlanishi $V(t) = 12 - t$ V va tok $I(t) = 1 + t$ A. Elektr quvvatini $P(t)$, uning hosilasini $P'(t)$ va ikkala kattalikning $t = 2$ dagi qiymatlarini toping. (Elektr quvvati $P(t) = V(t)\cdot I(t)$.)

Yechim. $P(t) = V(t)\cdot I(t) = (12 - t)(1 + t) = 12 + 11t - t^2$ Vt. Ko‘paytma qoidasiga ko‘ra $P' = V'\cdot I + V\cdot I' = (-1)\cdot(1 + t) + (12 - t)\cdot 1 = 11 - 2t$ Vt/s. $t = 2$ da: $P(2) = 12 + 22 - 4 = 30$ Vt, $P'(2) = 11 - 4 = 7$ Vt/s — iste’mol qilinayotgan quvvat o‘sib bormoqda.

Darsning asosiy g‘oyalari: bog‘liq tezliklar — «rasmdan → bog‘liqlikdan → d/dt → sonlarni almashtirish» sxemasi; elementar funksiyalarning hosilalari yig‘indi, ko‘paytma va bo‘linma qoidalari bilan birlashtiriladi; fizik kattaliklar hosilalar orqali bog‘langan: tezlik s', tezlanish s'', tok $I = q'$, quvvat $P = V\cdot I$.

4.3 Matematika I: 7-hafta mustaqil ish topshiriqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 7-hafta mustaqil ish topshiriqlari (Uy ishi), MATH I (Kuz 2026), fayl Week_7_-_IndependentStudyAssignments.txt; mashqlar 178, 181, 191, 192, 193 va 331 — OpenStax Calculus, jild 1, 3-bobdan]

ISA — topshirilmaydi va baholanmaydigan uy ishlari: ularning maqsadi — midterm oldidan materialni chuqurroq o‘rganish, masalalarni mustaqil, kursdoshlari bilan yoki AI yordamchisi bilan yechish orqali (tushunchalarni

tushunish uchun, emas tayyor yechimlarni olish uchun). 3-topshiriq — darslikning 3-bobidagi 178, 181, 191, 192, 193 va 331 mashqlarini yechish; to‘liq yechimlar pastda.

Topshiriq 1 (ixtiyoriy). AI yordamchisi (ChatGPT, Claude, DeepSeek, Gemini va h.k.) bilan tuzilgan suhbatda bo‘ling: ma’ruza asosiy g‘oyalari ro‘yxatini tuzing va yordamchidan javobingizni (mazmuni va tushunarligi bo‘yicha; bosh mezonlarni tanlash mumkin) bahosini so‘rang. Agar xato xulosa, nomutanosibliklar yoki ziddiyatlarni topsangiz — tushuntirib berishni so‘rang; agar ziddiyat hal qilinmasa, o‘qituvchiga murojaat qiling.

Qanday qilish. Bu AI bilan ishlash bo‘yicha topshiriq-qoidadir; uning bitta «yechimi» yo‘q. 7-haftaning asosiy g‘oyalari ro‘yxatini tuzing (differensiallash qoidalari; sin, cos, tan, cot, sec, csc hosilalari; e^x, b^x, ln x, $\log_b x$ hosilalari; bog‘liq tezliklar strategiyasi), yordamchidan ifodalarning to‘liqligi va aniqligini baholashni so‘rang va e’tibor berilgan izohlarni tahlil qiling.

Topshiriq 2. 7-haftadagi ma’ruzada va amaliy mashqda yoritilgan barcha masalalar, mashqlar va misollarni yaxshi o‘rganing.

Qanday qilish. Barcha 21 amaliy mashq (10 ta bog‘langan tezlikdagi masalalar va 11 ta hosilalar bo‘yicha) — oldingi bo‘limda yechimlari bilan; ma’ruzalardagi misollar va talab qilinadigan o‘qish (3.39–3.47, 3.74–3.80, 204-masala yog‘ingarchiliklar haqida, gripp haqidagi masala) — quyidagi Talab qilinadigan o‘qish bo‘limida.

3-topshiriq, 178-mashq. $y = x - x^3 \cdot \sin x$ funksiyasi uchun dy/dx ni toping.

Yechim. $y' = 1 - (x^3 \cdot \sin x)'$. Ko‘paytma qoidasiga ko‘ra $(x^3 \cdot \sin x)' = 3x^2 \cdot \sin x + \cos x \cdot x^3$. Jami $y' = 1 - 3x^2 \cdot \sin x - x^3 \cdot \cos x$.

3-topshiriq, 181-mashq. $y = (x + \cos x)(1 - \sin x)$ funksiyasi uchun dy/dx ni toping.

Yechim. Ko‘paytma qoidasi $u = x + \cos x$ ($u' = 1 - \sin x$) va $v = 1 - \sin x$ ($v' = -\cos x$) bilan: $y' = (1 - \sin x)^2 + (x + \cos x)\cdot(-\cos x) = (1 - \sin x)^2 - x\cdot\cos x - \cos^2 x$. Kvadratni ochgach va $\sin^2 x - \cos^2 x = -\cos 2x$ almashtirgandan so‘ng: $y' = 1 - 2\cdot\sin x - \cos 2x - x\cdot\cos x$.

3-topshiriq, 191-mashq. $y = x\cdot\sin x - \cos x$ funksiyasi uchun d^{2y}/dx^2 ni toping.

Yechim. $y' = \sin x + x\cdot\cos x + \sin x = x\cdot\cos x + 2\cdot\sin x$. U holda $y'' = \cos x - x\cdot\sin x + 2\cdot\cos x = 3\cdot\cos x - x\cdot\sin x$.

3-topshiriq, 192-mashq. $y = \sin x\cdot\cos x$ funksiyasi uchun d^{2y}/dx^2 ni toping.

Yechim. $y' = \cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$. U holda $y'' = -2\cdot\sin 2x$.

3-topshiriq, 193-mashq. $y = x - (1/2)\cdot\sin x$ funksiyasi uchun d^{2y}/dx^2 ni toping.

Yechim. $y' = 1 - (1/2)\cdot\cos x$; $y'' = (1/2)\cdot\sin x$.

3-topshiriq, 331-mashq. $f(x) = e^{(x^3)}$ funksiyasining hosilasini toping. (331-mashq — darslikning 3.9-bo‘limidagi birinchi mashq; kurs yozuvlarida uning matni yo‘q, darslikdan keltirilgan.)

Yechim. 3.14-teorema umumiy ko‘rinishda d/dx e^(g(x)) = e^(g(x))·g′(x) $g(x) = x^3$, $g'(x) = 3x^2$ bilan: $f'(x) = 3x^2 \cdot e^{(x^3)}$. Ekponent "o‘zini o‘zi saqlaydi", zanjir qoidasi esa ko‘rsatkichning hosilasini qo‘shadi.

4-topshiriq. "Midterm Exam uchun qo‘llanma" hujjatida (Moodle-da, 7-hafta hududida joylashgan) berilgan ko‘rsatmalar va muhim nuqtalarni o‘qing. 5-topshiriq. 2.1–2.4, 3.1–3.5 va 3.9-bo‘limlaridagi ma’ruzalardagi masalalar va misollarda, shuningdek, Independent Study Assignments-da mashq qiling, chunki asosan ular midterm masalalariga asoslanadi.

Qanday qilish. Qo‘llanma midtermni tashkil etishni (qalam va qog‘oz yozma imtihon, 2 soat, kitoblar, xulosa qog‘ozlari va qurilmalarsiz) va materialni qamrab olishni belgilaydi: 2.1–2.4, 3.1–3.5 va 3.9 (3.9.3 dan tashqari) boblari va NOTES xulosalari. 3.5 va 3.9-bo‘limlari ushbu bobning mashqlari bilan yopilgan; 2.1–2.4 (chekli, uzluksizlik) va 3.1–3.4 (hosilaning ta’riflari, qoidalar) materiali — 5-6-haftalar, ularning boblariga qaytib o‘qing. Imtihonda tushunchalar, yechim jarayoni va aniq mulohazalar muhim, og‘riq algebra emas.

4.4 Matematika I: 7-hafta talab qilinadigan o‘qish — xulosa, misollar va yechimlar

[Manba: 7-hafta talab qilinadigan o‘qish — darslikning 3.5-bo‘limi (Trigonometrik funksiyalarning hosilalari) va 3.6-bo‘limining boshlanishi (Zanjir qoidasi), fayllar $m_{w7rrg01}$–g05; darslikning 3.9-bo‘limi (Eksponensial va logarifmik funksiyalarning hosilalari), fayllar $m_{w7rr39g01}$–g04; 7-hafta ma’ruzasining misollari]

3.5-bo‘lim trigonometrik funksiyalarning hosilalarini chiqaradi; boshlang‘ich nuqta — sonli tajriba: D(x) = (sin(x + 0.01) − sin x)/0.01 grafigi kosinusoidaga juda o‘xshaydi. Asosiy nuqtalar:

- 3.8-teorema: d/dx(sin x) = cos x, d/dx(cos x) = −sin x; sinus uchun isbot — hosilaning ta’rfi, sinus yig‘indisi formulasi va chekli lim h→0 (sin h)/h = 1, lim h→0 (cos h − 1)/h = 0.
- Grafiklar o‘rtasidagi bog‘liqlik (rasm 3.27): sin x maksimum/minimum nuqtalarida urinma gorizontal va cos x = 0; sin x o‘sayotgan joyda cos x > 0, kamayayotgan joyda cos x < 0.
- tan, cot, sec, csc hosilalari (3.9-teorema) tan x = sin x/cos x, cot x = cos x/sin x, sec x = 1/cos x, csc x = 1/sin x dan bo‘linma qoidasi bilan chiqariladi — eslab qolish shart emas. 3.42-misol ($\sec^2$ x chiqarish) — 2-varaqdagi 2-mashqa; 3.45–3.46-misolalar (sin x hosilalari sikli, d^{74}/dx^{74}) — formulalar katalogi; 3.39–3.40-misolalar (sin/cos bilan ko‘paytma va bo‘linma, ma’ruzaning In-Class faoliyatlari): $(5x^3 \cdot \sin x)' = 15x^2 \cdot \sin x + 5x^3 \cdot \cos x$, $(\cos x/(4x^2))' = (-x \cdot \sin x - 2 \cdot \cos x)/(4x^3)$.
- Garmonik harakat (prujinadagi massa, mayatnik) sinus yoki kosinus bilan ifodalanadi: s′ — tezlik, s″ — tezlanish; sin x ning yuqori tartibli hosilalari 4 davrli sikldir.
- Talab qilinadigan o‘qish materiallari 3.6-bo‘limning boshini (zanjir qoidasi) ham o‘z ichiga oladi: "zanjir reaktsiyasi" g‘oyasi (x o‘zgaruvchisi x^3 ni, x^3 esa $\sin(x^3)$ ni o‘zgartiradi) va $\sin(x^3)$ hosilasini $(x^3 - a^3)/(x^3 - a^3)$ ko‘paytmasi orqali farqiy nisbatni ko‘paytirib topish.
- Darslikning 174-213-masalalari: 174 [T] — quyon va tulki populyatsiyasi ma’lumotlari uchun Holling-funktsiyasini tanlash; 175-196 — hosilalar, tegishli chiziqlar, ikkinchi hosilalar; 197-213 — qo‘llanishlar. ISA da berilgan 178, 181, 191, 192, 193-masalalar yuqorida yechilgan.

3.5-bo‘lim, 3.41-misol. Tezlikka qo‘llanilishi. Zarracha koordinata o‘qi bo‘ylab harakatlanadi, uning t vaqtidagi holati: $s(t) = 2 \cdot \sin t - t$, $0 \le t \le 2\pi$. Zarracha qaysi vaqtlarda tinch turadi?

Yechim. Zarracha v(t) = s′(t) = 2·cos t − 1 = 0 bo‘lganda tinch turadi, ya’ni cos t = 1/2. [0, 2π] oraliqda yechimlar: t = π/3 va t = 5π/3 — bu vaqtlarda zarracha tinch turadi.

3.5-bo‘lim, 3.43-misol. Kotangensga tegishli chiziq. f(x) = cot x funksiya grafigiga x = π/4 nuqtada teg bo‘lgan to‘g‘ri chiziqning tenglamasini toping.

Yechim. Tegish nuqtasi: f(π/4) = cot(π/4) = 1, ya’ni (π/4, 1). Nishab: f′(x) = $-\csc^2$ x, shuning uchun f′(π/4) = $-\csc^2(\pi/4) = -(\text{sqrt}(2))^2 = -2$. Tenglama: y − 1 = −2·(x − π/4), ya’ni y = −2x + 1 + π/2.

3.5-bo‘lim, 3.44-misol. Yig‘indi va ko‘paytma. f(x) = csc x + x·tan x funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. Yig‘indi qoidasiga ko‘ra f′(x) = d/dx(csc x) + d/dx(x·tan x) = −csc x·cot x + [1·tan x + $\sec^2$ x·x]. Jami f′(x) = −csc x·cot x + tan x + x·$\sec^2$ x.

3.5-bo‘lim, 3.47-misol. Tezlanishga qo‘llanilishi. Zarracha s(t) = 2 − sin tenglamasi bo‘yicha harakatlanadi. v(π/4) va a(π/4) ni toping; bu qiymatlarni solishtiring va zarracha tezlashayotganmi yoki sekinlashayotganini aniqlang.

Yechim. v(t) = s′(t) = −cos t, shuning uchun v(π/4) = −1/sqrt(2). a(t) = v′(t) = sin t, shuning uchun a(π/4) = 1/sqrt(2). Tezlik manfiy, tezlanish musbat — ular qarama-qarshi yo‘nalishda ta’sir qiladi: ob’ekt harakat yo‘nalishiga qarshi tezlashadi, demak, zarracha sekinlashadi.

3.9-bo‘lim darajali va logarifmik funksiyalarning hosilalarini chiqarib beradi. Asosiy fikrlar:

- Farazlar: B(x) = b^x (b > 0) barcha joyda aniqlangan, uzluksiz va nol nuqtada differensiallanadi; unda B′(x) = b^x·B′(0) (chiqarish $b^{(x+h)} = b^x \cdot b^h$ dan foydalanadi). e soni — B′(0) = 1 bo‘lgan yagona asos; 4^π ≈ 77.88 irratsional r uchun b^r ta’rifini ratsional yaqinlashmalar orqali limit sifatida tushuntiradi.
- 3.14-teorema: E′(x) = e^x va umumiy holda d/dx e^(g(x)) = e^(g(x))·g′(x); e^x grafigi 2^x va 3^x orasida joylashgan, nol nuqtada tegishli chiziq y = x + 1 (3.34-rasm).
- 3.15-teorema: (ln x)′ = 1/x, x > 0; ln(g(x)) uchun — g′(x)/g(x), g(x) > 0 bo‘lganda. Isbot — e^y = x ni noaniq differensiallash: e^y·(dy/dx) = 1, bundan dy/dx = 1/x.
- 3.16-teorema: (b^x)′ = b^x·ln b va ($\log_b$ x)′ = 1/(x·ln b); g(x) bilan umumiy shakllar zanjir qoidasidan kelib chiqadi (o‘tishlar $b^x = e^{(x \cdot \ln b)}$, $\log_b x = \ln x / \ln b$).
- Logarifmik differensiallash (3.9.3, besh bosqichli strategiya — bo‘lim oxirida) g(x)^(f(x)) (masalan, x^x) turdagi funksiyalarni differensiallaydi va murakkab ko‘paytmalarni soddalashtiradi; ma’ruzachining qaroriga ko‘ra, bo‘lim bo‘limi imtihongacha qoldirilgan.

3.9-bo‘lim, 3.74-misol. Eksponensial bilan kompozitsiya. f(x) = e^(tan(2x)) funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. f′(x) = e^(tan(2x))·d/dx(tan(2x)) = e^(tan(2x))·$\sec^2$(2x)·2.

3.9-bo‘lim, 3.75-misol. Qoidalar kombinatsiyasi. y = $e^{(x^2)}$/x funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. Bo‘linma qoidasi eksponensialning hosilasi va zanjir qoidasi bilan birga: y′ = (($e^{(x^2)}$·2x)·x − $e^{(x^2)}$·1)/x^2 = $e^{(x^2)}$·(2x^2 − 1)/x^2.

3.9-bo‘lim, 3.76-misol. Populyatsiya o‘sishi. Ayyorlar koloniyasining boshlang‘ich populyatsiyasi 1000; t kun o‘tgach populyatsiya A(t) = $1000\cdot e^{(0.3t)}$ ga teng. Populyatsiya o‘zgarish tezligining A′(t) populyatsiyasiga A(t) nisbatining doimiy ekanini ko‘rsating.

Yechim. Zanjir qoidasiga ko‘ra $A'(t) = 1000\cdot e^{(0.3t)}\cdot 0.3 = 300\cdot e^{(0.3t)}$. Nisbat $A'(t)/A(t) = 300\cdot e^{(0.3t)}/(1000\cdot e^{(0.3t)}) = 0.3$ — doimiy: eksponensial populyatsiyaning o‘sish tezligi populyatsiyaning o‘ziga proportsional.

3.9-bo‘lim, 3.77-misol. Tabiiy logarifmning hosilasi. f(x) = ln($x^3 + 3x - 4$) funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. $g(x) = x^3 + 3x - 4$ bo‘lgan $h'(x) = g'(x)/g(x)$ formulasi bilan: $f'(x) = (3x^2 + 3)/(x^3 + 3x - 4)$.

3.9-bo‘lim, 3.78-misol. Logarifmlarning xossalari hosilada. f(x) = ln($x^2\cdot\sin x/(2x + 1)$) funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. Avval logarifmni xossalari ochamiz: $f(x) = 2\cdot\ln x + \ln(\sin x) - \ln(2x + 1)$. Har bir hadni alohida differensiallaymiz: $f'(x) = 2/x + \cot x - 2/(2x + 1)$.

Misol 3.79 (3.9-bo‘lim). Umumiy asos. h(x) = $3^x/(3^x + 2)$ funksiyaning hosilasini toping.

Yechim. Bo‘linma qoidasi va $(3^x)' = 3^x\cdot\ln 3$ formulasi: $h'(x) = (3^x\cdot\ln 3\cdot(3^x + 2) - 3^x\cdot\ln 3\cdot 3^x)/(3^x + 2)^2$. Numeratorda $3^x\cdot\ln 3\cdot((3^x + 2) - 3^x) = 2\cdot 3^x\cdot\ln 3$ qoladi, shuning uchun $h'(x) = 2\cdot 3^x\cdot\ln 3/(3^x + 2)^2$.

Misol 3.80 (3.9-bo‘lim). Teginishning burchak koeffitsienti. y = $\log_2(3x + 1)$ funksiya grafigiga x = 1 nuqtada teginish bo‘lgan to‘g‘ri chiziqning burchak koeffitsientini toping.

Yechim. $(\log_b(g(x)))' = g'(x)/(g(x)\cdot\ln b)$ formulasiga ko‘ra: $dy/dx = 3/((3x + 1)\cdot\ln 2)$. x = 1 bo‘lganda burchak koeffitsienti $3/(4\cdot\ln 2) = 3/\ln 16$ ga teng, chunki $4\cdot\ln 2 = \ln 2^4 = \ln 16$.

Misol (ma’ruza, 204-masala [T]). Feniks shahrida yog‘ingarchilik. Feniks (Arizona) shahridagi oylik yog‘ingarchilik miqdori y(t) = 0.5 + 0.3·cos t funksiyasi bilan taxminan ifodalanadi, bunda t - yanvardan boshlangan oy soni. y′ ni toping va yog‘ingarchilik miqdori kamayadigan oraliqlarni aniqlang.

Yechim. $y'(t) = -0.3\cdot\sin t$ (radianlarda!). Yog‘ingarchilik $y' < 0$ bo‘lganda kamayadi, ya’ni $\sin t > 0$: $(0, \pi)$ va $(2\pi, 3\pi)$ oraliqlarida. $(\pi, 2\pi)$ va $(3\pi, 12)$ (e’tibor bering: $12 < 4\pi$) oraliqlarda $\sin t < 0$ va yog‘ingarchilik ko‘payadi.

Misol (ma’ruza). Nyu-York grippi. 1960-yil boshidan 1964-yil boshigacha Nyu-Yorkdagi gripp holatlari soni N(t) = $5.3\cdot e^{(0.093t^2 - 0.87t)}$, $0 \le t \le 4$ funksiyasi bilan modellashtirilgan, bunda N(t) - holatlar soni (minglarda), t - yillar, t = 0 - 1960-yil boshi. a) N(0) va N(4) ni hisoblang va tushuntiring. b) N′(0) va N′(3) ni hisoblang va tushuntiring.

Yechim. a) $N(0) = 5.3\cdot e^0 = 5.3$ - taxminan 1960-yil boshida 5300 holat. t = 4 bo‘lganda: $0.093\cdot 16 - 0.87\cdot 4 = -1.992$, shuning uchun $N(4) = 5.3\cdot e^{(-1.992)} \approx 0.723$ - taxminan 1964-yil boshida 723 holat: to‘rt yil ichida holatlar soni sezilarli kamaygan. b) Zanjon qoidasi: $N'(t) = 5.3\cdot e^{(0.093t^2 - 0.87t)}\cdot(0.186t - 0.87) = N(t)\cdot(0.186t - 0.87)$ (ming holat/yil). $N'(0) = 5.3\cdot(-0.87) = -4.611$ - 1960-yil boshida yiliga taxminan 4611 holat kamayib bormoqda. t = 3 bo‘lganda: $0.093\cdot 9 - 0.87\cdot 3 = -1.773$ va $0.186\cdot 3 - 0.87 = -0.312$, shuning uchun $N'(3) = 5.3\cdot e^{(-1.773)}\cdot(-0.312) \approx -0.2808$ - yiliga taxminan 281 holat. Ikkala hosila ham

manfiy (kasallik darajasi kamaymoqda), lekin ularning moduli kamaymoqda - pasayish sekinlashmoqda; bu tezliklar, yillik yo‘qotishlar emas.

Haftalik grafiklar: rasm 3.27 (sin x va cos x grafiklari bog‘liqligi — sinusning hosilasi kosinusga teng), rasm 3.33 (2^x, 2.7^x, 2.8^x, 3^x grafiklari va e sonining 2.7 va 2.8 orasidagi joylashuvi), rasm 3.34 (nol nuqtadagi e^x uchun teg y = x + 1). Hafta mintermga tayyorgarlikni (4–5-topshiriqlar ISA) yakunlaydi.

Chiziqli algebra I kursining 7-haftasi (Fall 2026) matritsa algebrasi va fazolar geometriyasini bog‘laydi: G. Strang darsligining **2.7** bo‘limi (Introduction to Linear Algebra, 4th ed., pp. 108–120) — transponirlar va almashtirishlar — va **3.1** bo‘limi (pp. 121–132) — vektorli fazolar va kichik fazolar. Asosiy natijalar: $(A^T)^T = A$, $(A + B)^T = A^T + B^T$, $(AB)^T = B^T A^T$, $(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$ identifikatlari; simmetrik matritsalar $A^T = A$ va har doim simmetrik $R^T R$ ko‘paytmalar; $P^T = P^{-1}$ bo‘lgan almashtiruvchi matritsalar va PA = LU ajratmasi; R^n vektorli fazolari, ularning kichik fazolari, ustunlar fazosi C(A) va nol-fazosi N(A) — Ax = b tizimining yechilishi tili. Hafta maqsadlari: transponirlash identifikatlaridan foydalanish, qator va ustunlarni almashtirishni hisoblash, PA = LU tushunish, kichik fazalarni tanib olish va qurish. Belgilash: matritsalar qator bo‘yicha yoziladi — [a b; c d] "birinchi qator (a b), ikkinchi (c d)" degan ma’noni anglatadi; ustun-vektor — [x; y], qator-vektor — [x y].

4.5 Chiziqli algebra I, 7-hafta: formulalar katalogi

[Manba: 7-hafta ma’ruzasi "Transponirlar, almashtirishlar, vektorli fazolar va kichik fazolar" (Strang, Introduction to Linear Algebra, 4th ed., §2.7 pp. 108–120, §3.1 pp. 121–132)]

4.5.1 6-haftani takrorlash: A = LU, LDU, PA = LU

Gauss chiqarishi $E_k \cdots E_1 A = U$ beradi. Qatorlarni almashtirmasdan, chiqarish ko‘paytmalari pastburchakli L (bosh diagonalda birlar) to‘planadi va A = LU: masalan, A = [2 1; 4 5], R2 ← R2 − 2R1 bosqichi U = [2 1; 0 3], L = [1 0; 2 1] ni beradi. Bosh elementlarni ajratib, A = LD$\acute{U}$ hosil qilamiz: D = [2 0; 0 3] — bosh elementlardan diagonal, $\bar{U}$ (U chiziq bilan) = [1 1/2; 0 1] — bosh diagonalda birlar bilan yuqori burchakli.

$$A = LU,\ A = LD\bar{U};\ \text{almashtirishlar uchun} — PA = LU$$

Agar bosh element nol bo‘lsa (A = [0 2; 3 4]), qatorlar almashtiriladi: P = [0 1; 1 0] PA = [3 4; 0 2] ni beradi; barcha qator almashtirishlari P da yoziladi.

4.5.2 Transponirlash: ta’rif va asosiy identifikatlar

Agar A — m × n matritsa bo‘lsa, A^T o‘lchami n × m bo‘ladi va elementlari $(A^T)_{ij} = a_{ji}$ bo‘ladi: ustunlar satrlarga aylanadi. Misol: A = [1 2 3; 4 5 6] A^T = [1 4; 2 5; 3 6] ni beradi.

$$(A^T)^T = A,\ (A + B)^T = A^T + B^T,\ (cA)^T = cA^T$$

Element bo‘yicha isbot (yig‘indiga uchun): $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T + B^T)_{ij}$.

$$(AB)^T = B^T A^T$$

Ko‘paytuvchilar tartibi teskarisiga o‘zgaradi ($A^T B^T$ hatto aniqlanmagan bo‘lishi mumkin). Isbot: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Dars tekshiruvi: A = [1 2; 0 1], B = [2 0; 3 1]: $(AB)^T$ = [8 3; 2 1] = $B^T A^T$.

$$(A^{-1})^T = (A^T)^{-1}$$

Invertirilgan A uchun transponir qilamiz $AA^{-1} = I$: $(A^{-1})^T A^T = I$ ni olamiz; xuddi shunday $A^T (A^{-1})^T = I$. Demak, transponir va teskari amallar o‘zaro almashtiriladi.

4.5.3 Simmetrik va antimetrik matritsalar; $A^T A$ ko‘paytmasi

Matritsa S **simmetrik**, agar $S^T = S$ ($s_{ij} = s_{ji}$); misol: S = [2 −1; −1 3]. Matritsa K **antimetrik**, agar $K^T = -K$; misol: K = [0 4; −4 0]; asosiy diagonal nolli: $k_{ii} = -k_{ii} \Rightarrow k_{ii} = 0$.

$$A = (A + A^T)/2 + (A - A^T)/2 = S + K,\ S^T = S,\ K^T = -K$$

Ixtiyoriy kvadrat matritsa shunday ajraladi; dars misoli: A = [1 4; 2 3] → S = [1 3; 3 3], K = [0 1; −1 0]; tekshirish: S + K = A.

$$(A^T A)^T = A^T A,\ x^T A^T A\, x = (Ax)^T (Ax) = \|Ax\|^2 \geq 0$$

$A^T A$ ko‘paytmasi har doim simmetrikdir ($(AB)^T = B^T A^T$ maxsus holati), va $x^T A^T A\, x = \|Ax\|^2 \geq 0$ har qanday x uchun. Misol: A = [1 2; 0 1] $A^T A$ = [1 2; 2 5] ni beradi; $R^T R$ matritsalar — eng kichik kvadratlar asosi.

Skalyar va tashqi ko‘paytma: ustunlar u, v ∈ R^n uchun $u^T v$ soni skalyar ko‘paytma, uv^T esa n × n matritsadir. Misol: u = [1; 2], v = [3; 4]: $u^T v = 11$, uv^T = [3 4; 6 8].

4.5.4 Perestanovkalar: $P^T = P^{-1}$, oltita 3×3 matritsa, qisman elementlar almashtirish

Perestanovka matritsi birlik matritsaning satrlari almashtirilishidan hosil bo‘ladi: har bir satr va ustunda aynan bitta birlik bo‘ladi. Misol: P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] $[x_1; x_2; x_3]$ ni $[x_2; x_3; x_1]$ ga o‘tkazadi.

PA — matritsa A bilan almashtirilgan qatorlar; AQ — almashtirilgan ustunlar bilan

Chapdan ko‘paytirish satrlarni almashtiradi: A = [1 2; 3 4; 5 6], P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] → PA = [3 4; 5 6; 1 2]. O‘ngdan ko‘paytirish ustunlarni almashtiradi: A = [1 2 3; 4 5 6], Q = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0] → AQ = [2 3 1; 5 6 4]. Umuman olganda PA ≠ AP.

$$P^T P = I,\ \text{ya'ni } P^{-1} = P^T;\ \text{kelib chiqishi: } \|Px\| = \|x\|,\ \det P = \pm 1$$

P ustunlari — turli koordinata birlik vektorlari, shuning uchun ularning skalyar ko‘paytmalari I ni hosil qiladi: $P^T P = I$, bundan $P^{-1} = P^T$. Natijalar: ||Px|| = ||x|| va det P = ±1. Bir qatorlarni almashtirish determinant belgisini o‘zgartiradi: det [0 1; 1 0] = −1, shuning uchun det(PA) = −det A; ikki almashtirish belgisini qaytaradi.

n tartibli almashtirishlar soni aynan n!; n = 3 bo‘lganda ular oltita (Strang, §2.7) — uchtasi juft (det P = +1) va uchtasi toq (det P = −1); $P^{-1} = P^T$, shuning uchun $(P_{32} P_{21})^{-1} = P_{21} P_{32}$:

Almashtirish	Matritsa (qator bo‘yicha)	det P	$P^{-1} = P^T$
I	[1 0 0; 0 1 0; 0 0 1]	+1	I
P_{21} (1, 2-qatorlarni almashtirish)	[0 1 0; 1 0 0; 0 0 1]	−1	P_{21}
P_{32} (2, 3-qatorlarni almashtirish)	[1 0 0; 0 0 1; 0 1 0]	−1	P_{32}
P_{31} (1, 3-qatorlarni almashtirish)	[0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]	−1	P_{31}

Almashtirish	Matritsa (qator bo‘yicha)	det P	$P^{-1} = P^T$
$P_{32}\,P_{21}$ (tsiklik)	[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0]	+1	$P_{21}\,P_{32}$
$P_{21}\,P_{32}$ (tsiklik)	[0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]	+1	$P_{32}\,P_{21}$

Asosiy elementning qisman tanlovi (partial pivoting): agar asosiy element nol bo‘lsa, qatorlar almashtiriladi, joriy ustundagi moduli eng katta bo‘lgan nomzod tanlanadi. Misol: A = [10^{-5} 1; 1 1]: almashtirishsiz ko‘paytuvchi $1/10^{-5} = 10^5$, almashtirishdan keyin — $10^{-5}/1 = 10^{-5}$. Almashtirishlar P da yoziladi: PA = LU.

4.5.5 Vektorli makonlar: ta’rif va misollar

Vektorli makon R ustida — vektorlar to‘plami qo‘shish va skalyar ko‘paytirish amaliyotlari bilan, vektorli makon aksiomalatiga javob beradi: nol vektor, qarama-qarshi elementlar, assotsiativlik, distributivlik va h.k. Dars misollari: R^n, haqiqiy matritsalar, ko‘phadlar, uzluksiz funksiyalar — "vektor" har qanday ob’ekt bo‘lishi mumkin.

4.5.6 Alt makonlar va yopilishni tekshirish

$$W \subseteq V \text{ — kichik fazolar} \Leftrightarrow 0 \in W;\ u + v \in W \text{ barcha } u,\ v \in W \text{ uchun};\ cu \in W \text{ barcha } u \in W,\ c \in R \text{ uchun}$$

Teng ravishda: bo‘sh bo‘lmagan W au + bv kombinatsiyalariga nisbatan yopiq. Tekshirish: (1) nol vektor; (2) yig‘indi; (3) skalyar ko‘paytirish — har qanday bandning buzilishi inkor etadi.

- **Boshdan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq:** W = {(t, 2t)} = span{(1, 2)}: u = (s, 2s), v = (t, 2t) uchun au + bv = (as + bt, 2(as + bt)) yana W da — alt makon.
- **Siljigan to‘g‘ri chiziq (kontremisol):** S = {(x, y): y = 2x + 1} — nol vektor tenglamaga javob bermaydi; alt makon koordinata boshidan o‘tishi shart.
- **Boshlang‘ich nuqtadan o‘tuvchi tekislik:** W = {(x, y, z): x + y + z = 0} = span{(1, 0, −1), (0, 1, −1)} (z = −x − y dan: (x, y, z) = x(1, 0, −1) + y(0, 1, −1)); x + y + z = 1 tekisligi — kichik fazo emas (nol yo‘q).
- **R^3 geometriyasi:** kichik fazolar — faqat {0}, 0 dan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziqlar, 0 dan o‘tuvchi tekisliklar va butun R^3.
- **Kesishish va birlashma:** U ∩ W — kichik fazo; birlashma — albatta emas: x va y o‘qlari R^2 ning kichik fazolari, lekin (1, 0) + (0, 1) = (1, 1) hech qanday oqda joylashmagan.
- **Matritsalar va ko‘phadlar:** simmetrik 2×2 — barcha 2×2 matritsalar kichik fazosi (yig‘indilar va ko‘paytmalar simmetrik); p(0) = 0 bo‘lgan ko‘phadlar — kichik fazo, p(0) = 1 bo‘lganlari — yo‘q.

4.5.7 Chiziqli birikmalar va chiziqli qoplamalar (span)

$$span\{v_1, ..., v_k\} = \{c_1 v_1 + ... + c_k v_k : c_i \in R\}$$

Chiziqli qoplama — berilgan vektorlarning barcha birikmalarining to‘plami; u har doim kichik fazodir: agar $u = \Sigma a_i v_i$ va $v = \Sigma b_i v_i$ bo‘lsa, $su + tv = \Sigma (s a_i + t b_i) v_i$ — yana bir birikma. Dars misoli: (3, 5) span{(1, 1), (1, −1)} da joylashganmi? $c_1 + c_2 = 3$, $c_1 - c_2 = 5$ tenglamalarini yechamiz → $c_1 = 4$, $c_2 = -1$ — ha.

4.5.8 Ustunlar fazosi C(A)

$$A = [a_1\ a_2\ ...\ a_n] \rightarrow Ax = x_1 a_1 + ... + x_n a_n;\ C(A) = Col(A) = span\{a_1, ..., a_n\}$$

Ax ko‘paytmasi — A ustunlarining chiziqli birikmasi. **Ustunlar fazosi** C(A) = Col(A) — ustunlarning chiziqli qoplamasi, m × n matritsa A uchun R^m ning kichik fazosi. Misol: A = [1 2; 2 4; 0 0] — ustunlar proporsional, Col(A) = span{(1, 2, 0)} — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq.

$$\textit{tizim } Ax = b \textit{ yechimga ega} \Leftrightarrow b \in C(A)$$

Ax = b tizimida yechim bo‘lishi shart va shartli ravishda b ustunlar fazosida joylashgan bo‘lishi bilan bog‘liq: yechim x b ni beradigan ustunlar birikmasining koeffitsientlarini tanlaydi. Yechim mavjudligining asosiy mezonini bilish kerak.

4.5.9 Nol fazosi N(A)

$$N(A) = Null(A) = \{x : Ax = 0\}$$

Nol fazosi — bir xil tizimning yechimlari to‘plami; bu R^n ning kichik fazosi: agar Au = Av = 0 bo‘lsa, A(su + tv) = 0. Misol: A = [1 2]: $x_1 + 2x_2 = 0$ $x_1 = -2x_2$ beradi, shuning uchun Null(A) = span{(−2, 1)} — to‘g‘ri chiziq.

{x : Ax = 0} — har doim kichik fazolar; {x : Ax = b}, b ≠ 0 — kichik fazolar emas (0 ni o'z ichiga olmaydi)

Bir xil tizimning yechimlari kichik fazoni hosil qiladi; bir xil bo‘lmagan (b ≠ 0) tizimning yechimlari — yo‘q: nol vektor ularga tegishli emas. Agar Ax = b tizimi yechimga ega bo‘lsa, uning yechimlari nol fazosining siljishi: $x = x_p + x_n$, bunda x_p — maxsus yechim, $x_n \in$ Null(A) (affin to‘plami). **8-hafta o‘rtasiga qadar:** A^T va $(AB)^T$ ni hisoblash, $P^{-1} = P^T$ va PA = LU dan foydalanish, yopiq holatni tekshirish, qoplamalarni va tegishlikni C(A) topish.

4.6 Chiziqli algebra I, 7-hafta: dars mashqlari — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 7-hafta dars mashqlari (Yechilgan), Chiziqli algebra I (Kuz 2026) — 20 dars mashqlasi; arifmetika pythonda tekshirilgan]

Mashq 1. 2×2 matritsani transponirovka qilish. A = [1 2; 3 4] uchun A^T ni hisoblang.

Yechim. Transponirovka qatorlar va ustunlarni almashtiradi: $(A^T)_{ij} = a_{ji}$. Shuning uchun A^T = [1 3; 2 4]; ayniqsa, $(A^T)_{12} = a_{21} = 3$, diagonal o‘zgarmaydi.

Mashq 2. Yig‘indining transponirovkasi. A = [1 0; 2 3], B = [2 1; 0 −1] uchun $(A + B)^T$ ni hisoblang.

Yechim. Avval qo‘shamiz: A + B = [3 1; 2 2]. Keyin transponirovka qilamiz: $(A + B)^T$ = [3 2; 1 2]. Tekshirish: $A^T + B^T$ = [1 2; 0 3] + [2 0; 1 −1] = [3 2; 1 2] — mos keldi.

Mashq 3. $A^T A$ ko‘paytmasi. A = [1 2; 0 1] uchun $A^T A$ ni toping.

Yechim. $A^T A$ = [1 0; 2 1]·[1 2; 0 1] = [1 2; 2 5] — natija simmetrik, har doimgidek (ISA 26-mashq).

Mashq 4. Ko‘paytmaning transponirovkasi. A = [1 1; 0 2], B = [2 0; 1 3] uchun $(AB)^T$ ni toping.

Yechim. AB = [3 3; 2 6], shuning uchun $(AB)^T$ = [3 2; 3 6]. Tenglik xuddi shuni beradi: $B^T A^T$ = [2 1; 0 3]·[1 1; 0 2] = [3 2; 3 6] — ko‘paytuvchilar teskari tartibda.

Mashq 5. Simmetriklikni tekshirish. A = [2 −3; −3 1] matritsasi simmetrikmi?
Yechim. A^T = [2 −3; −3 1] = A. Ha, simmetrik: mos keladigan diagonal tashqari elementlar bir xil ($a_{12} = a_{21} = -3$), diagonal transponirovlanganda o‘zgarmaydi.

Mashq 6. Simmetrik va antimetrik qismlar. A = [1 4; 2 3] ni simmetrik va antimetrik qismlarga ajrating.
Yechim. A^T = [1 2; 4 3]; S = (A + A^T)/2 = [1 3; 3 3] (diagonal tashqari elementlar o‘rtacha), K = (A − A^T)/2 = [0 1; −1 0]. Tekshirish: S + K = A, S^T = S, K^T = −K.

Mashq 7. Qatorlarni almashtirish: PA. P = [0 1; 1 0], A = [1 2; 3 4] uchun PA ni toping.
Yechim. PA = [0 1; 1 0]·[1 2; 3 4] = [3 4; 1 2]: ko‘paytmaning birinchi qatori A ning ikkinchi qatori va aksincha. Chapdan ko‘paytirish 1 va 2-qatorlarni almashtiradi.

Mashq 8. Ustunlarni almashtirish: AP. A = [1 2; 3 4], P = [0 1; 1 0] uchun AP ni toping.
Yechim. AP = [1 2; 3 4]·[0 1; 1 0] = [2 1; 4 3]: ko‘paytmaning birinchi ustuni A ning ikkinchi ustuni, va aksincha. O‘ngdan ko‘paytirish 1 va 2 ustunlarini almashtiradi; shu bilan birga AP ≠ PA.

Masala 9. Permutatsiya matritsasining teskari matritsasi. P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] uchun P^{-1} ni toping.
Yechim. Permutatsiya matritsasi uchun P^{-1} = P^T = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]. Tekshirish: P^T P = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]·[0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] = I — P ning ustunlariortonormalangan.

Masala 10. 1 va 3-qatorlarni almashtirish. 3×3 matritsaning 1 va 3-qatorlarini almashtiruvchi permutatsiya matritsasi P ni toping.
Yechim. 1 va 3-qatorlarni almashtirish, I_3 ga qo‘llanilganda: P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0]. Har qanday A uchun ko‘paytma PA uning birinchi va uchinchi qatorlarini almashtiradi; masalan, A = [1 2 3; 4 5 6; 7 8 9] uchun [7 8 9; 4 5 6; 1 2 3] hosil bo‘ladi.

Masala 11. PA = LU nol bosh elementi bilan. A = [0 2; 3 4] uchun P, L, U ni toping.
Yechim. Bosh element a_{11} = 0 — almashtirmasdan bo‘lmaydi. Qatorlarni almashtiramiz: P = [0 1; 1 0], PA = [3 4; 0 2]. Bosh element 3 ostida 0 — chiqarish tugadi, ko‘paytchilar yo‘q: L = I_2, U = PA = [3 4; 0 2]; natija: PA = LU.

Masala 12. LU qatorlarni almashtirmasdan. A = [2 1; 6 5] uchun L, U ni qatorlarni almashtirmasdan toping.
Yechim. Bosh element 2 ≠ 0, almashtirish kerak emas; ko‘paytchi m_{21} = 6/2 = 3. Qadam R2 ← R2 − 3R1: [6 5] − 3·[2 1] = [0 2], shuning uchun U = [2 1; 0 2], L = [1 0; 3 1]. Tekshirish: LU = [2 1; 6 5] = A.

Masala 13. Altbo‘shlik: boshdan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq. W = {(x, y): y = 3x} R^2 ning altbo‘shligimi?
Yechim. Ha. W = {t(1, 3): t ∈ R}: nol vektort = 0 ga mos keladi. u = (s, 3s), v = (t, 3t) va har qanday a, b uchun: au + bv = (as + bt, 3(as + bt)) ∈ W — yopiqlik mavjud; W — altbo‘shlik (boshdan o‘tuvchi to‘g‘ri chiziq).

Masala 14. Misol: siljigan to‘g‘ri chiziq. S = {(x, y): y = 3x + 2} altbo‘shlikmi?

Yechim. Yo‘q. Nol vektor tenglamani qanoatlantirmaydi: 3·0 + 2 = 2 ≠ 0. Nol vektor testi inkor uchun yetarli: altbo‘shlik koordinata boshini o‘z ichiga olishi shart.

Masala 15. Altbo‘shlik: tekislik. W = {(x, y, z): x + y − z = 0} altbo‘shlikmi?

Yechim. Ha. f(x, y, z) = x + y − z va u, v ∈ W uchun: f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0, demak au + bv ∈ W; va f(0, 0, 0) = 0. W — altbo‘shlik (boshdan o‘tuvchi tekislik).

Masala 16. Vektorlarning chiziqli birikmasi. (4, 1) ni (1, 1) va (1, −1) vektorlarining birikmasi sifatida ifodalang.

Yechim. $c_1(1, 1) + c_2(1, -1) = (4, 1)$ ni qidiramiz: $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1$. Qo‘shamiz: $2c_1 = 5$, $c_1 = 5/2$, $c_2 = 3/2$. Tekshirish: $(5/2 + 3/2, 5/2 - 3/2) = (4, 1)$.

Masala 17. Proporsional vektorlarning qobig‘i. (1, 2, 0) va (2, 4, 0) vektorlarining chiziqli qobig‘ini toping.

Yechim. Ikkinchi vektor birinchisining ikki barobar katta: (2, 4, 0) = 2(1, 2, 0), shuning uchun har qanday birlik (1, 2, 0) ga karrali. Natija: span{(1, 2, 0), (2, 4, 0)} = {t(1, 2, 0): t ∈ R} — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq.

Masala 18. 1×3 matritsaning nol bo‘shlig‘i. A = [1 2 −1] uchun Null(A) ni toping.

Yechim. Ax = 0 tenglama: $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0$. Erkin o‘zgaruvchilar $x_2 = s$, $x_3 = t$, unda $x_1 = -2s + t$ va x = s(−2, 1, 0) + t(1, 0, 1). Natija: Null(A) = span{(−2, 1, 0), (1, 0, 1)} — R^3 dagi tekislik. Tekshirish: 1·(−2) + 2·1 − 0 = 0 va 1·1 + 2·0 − 1 = 0.

Masala 19. Ustunlar bo‘shlig‘i. A = [1 2; 2 4; 0 0] uchun Col(A) ni toping; unga (3, 6, 0) vektori tegishlimi?

Yechim. Ustunlar $a_1 = (1, 2, 0)$ va $a_2 = (2, 4, 0) = 2a_1$ proporsional, shuning uchun Col(A) = span{(1, 2, 0)} — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq. (3, 6, 0) = 3(1, 2, 0) ekanligidan, vektor shu to‘g‘ri chiziqda joylashgan: ha (masalan, A·[3; 0] = (3, 6, 0)).

Masala 20. Transponir va 3×3 determinant. A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 2] uchun A^T va det(A) ni toping.

Yechim. A^T = [1 0 0; 2 1 0; 0 1 2]. A yuqori uchburchakli, shuning uchun det A = 1·1·2 = 2 (diagonal elementlar ko‘paytmasi); transponir determinantni o‘zgartirmaydi: $\det(A^T) = 2$.

4.7 Chiziqli algebra I, 7-hafta: mashqlar ISA — savollar va to‘liq yechimlar

[Manba: 7-hafta Mustaqil o‘qitish topshiriqlari, Chiziqli algebra I (Kuz 2026) — 50 ta masala yechimsiz; yechimlar python tili yordamida tuzilgan va tekshirilgan]

Mustaqil o‘qitish topshiriqlari — baholanmaydigan mustaqil amaliyot (ko‘rsatmalar: vektor-ustunlar, oraliq bosqichlar, javoblar asosida kichik fazolar). Fayl qismlari: A (1–12) — transponiranie, B (13–20) — almashtirishlar va pivoting, C (21–32) — kichik fazolar mezonlari, D (33–42) — chiziqli qobiqlar va matritsa kichik fazolari, E (43–46) — aralash qo‘llanilishi, F (47–50) — murakkab

masalalar. Mashqlar 1–20 auditoriya masalalari 1–20 bilan bir xil (pastda — ixcham yechimlar, to‘liqlari yuqorida); qolgan 30 tasi to‘liq yechilgan.

Mashq 1. A = [1 2; 3 4] uchun A^T ni hisoblang.
Yechim. A^T = [1 3; 2 4] (satrlar ustunlarga aylandi); batafsil — yuqoridagi 1-masala.

Mashq 2. A = [1 0; 2 3], B = [2 1; 0 −1] uchun $(A + B)^T$ ni hisoblang.
Yechim. A + B = [3 1; 2 2], shuning uchun $(A + B)^T$ = [3 2; 1 2] = $A^T + B^T$.

Mashq 3. A = [1 2; 0 1] uchun $A^T A$ ni toping.
Yechim. $A^T A$ = [1 0; 2 1]·[1 2; 0 1] = [1 2; 2 5] — natija simmetrik.

Mashq 4. A = [1 1; 0 2], B = [2 0; 1 3] uchun $(AB)^T$ ni toping.
Yechim. AB = [3 3; 2 6], demak $(AB)^T$ = [3 2; 3 6] = $B^T A^T$.

Mashq 5. A = [2 −3; −3 1] matritsasi simmetrikmi?
Yechim. Ha: A^T = [2 −3; −3 1] = A — diagonal tashqari elementlar bir xil ($a_{12} = a_{21} = -3$).

Mashq 6. A = [1 4; 2 3] ni simmetrik va antisimmetrik qismlarga ajrating.
Yechim. S = $(A + A^T)/2$ = [1 3; 3 3], K = $(A − A^T)/2$ = [0 1; −1 0]; tekshirish: S + K = A.

Mashq 7. P = [0 1; 1 0], A = [1 2; 3 4] uchun PA ni toping.
Yechim. PA = [3 4; 1 2] — chapdan ko‘paytirish 1 va 2-qatorlarni almashtirdi.

Mashq 8. A va P uchun AP ni toping (A = [1 2; 3 4], P = [0 1; 1 0]).
Yechim. AP = [2 1; 4 3] — o‘ngdan ko‘paytirish 1 va 2-ustunlarni almashtirdi; shu bilan birga AP ≠ PA.

Mashq 9. P = [0 1 0; 0 0 1; 1 0 0] uchun P^{-1} ni toping.
Yechim. $P^{-1} = P^T$ = [0 0 1; 1 0 0; 0 1 0]; tekshirish: $P^T P = I$.

Mashq 10. 3×3 matritsasi 1 va 3-qatorlarni almashtiruvchi P almashtirish matritsasini toping.
Yechim. P = [0 0 1; 0 1 0; 1 0 0] — I_3 da 1 va 3-qatorlarni almashtirish; PA har qanday matritsaning birinchi va uchinchi qatorlarini almashtiradi.

Mashq 11. A = [0 2; 3 4] uchun P, L, U ni toping.
Yechim. Nol bosh element almashtirishni talab qiladi: P = [0 1; 1 0], PA = [3 4; 0 2]; allaqachon yakunlangan, shuning uchun L = I_2, U = PA; natija: PA = LU.

Mashq 12. A = [2 1; 6 5] uchun qatorlarni almashtirmasdan L, U ni toping.
Yechim. $m_{21} = 6/2 = 3$; R2 ← R2 − 3R1 bosqichi U = [2 1; 0 2] ni beradi; L = [1 0; 3 1]; tekshirish: LU = A.

Mashq 13. W = {(x, y): y = 3x} R^2 ning kichik fazomiy?
Yechim. Ha: W = {t(1, 3): t ∈ R}, nol vektor t = 0 da, va a(s, 3s) + b(t, 3t) = (as + bt, 3(as + bt)) ∈ W.

Mashq 14. S = {(x, y): y = 3x + 2} kichik fazomiy?
Yechim. Yo‘q: (0, 0) tenglamani qanoatlantirmaydi (0 ≠ 3·0 + 2) — nol vektor yo‘q.

Mashq 15. W = {(x, y, z): x + y − z = 0} kichik fazomiy?
Yechim. Ha: f(x, y, z) = x + y − z chiziqli, f(0, 0, 0) = 0 va f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0 u, v ∈ W uchun.

Mashq 16. (4, 1) ni (1, 1) va (1, −1) vektorlari kombinatsiyasi sifatida ifodalang.
Yechim. $c_1 + c_2 = 4$, $c_1 - c_2 = 1 \to c_1 = 5/2$, $c_2 = 3/2$; tekshirish: (5/2)(1, 1) + (3/2)(1, −1) = (4, 1).

Mashq 17. (1, 2, 0) va (2, 4, 0) vektorlarining chiziqli qobig‘ini toping.
Yechim. (2, 4, 0) = 2(1, 2, 0), shuning uchun span{(1, 2, 0), (2, 4, 0)} = {t(1, 2, 0): t ∈ R} — to‘g‘ri chiziq.

Mashq 18. A = [1 2 −1] uchun Null(A) ni toping.
Yechim. $x_1 + 2x_2 - x_3 = 0 \to x_1 = -2s + t$, $x_2 = s$, $x_3 = t$; Null(A) = span{(−2, 1, 0), (1, 0, 1)}.

Mashq 19. A = [1 2; 2 4; 0 0] uchun Col(A) ni toping; (3, 6, 0) unga tegishlimi?
Yechim. Ustunlar proporsional: Col(A) = span{(1, 2, 0)}; (3, 6, 0) = 3(1, 2, 0) bo‘lgani uchun, vektor Col(A) ga tegishli.

Mashq 20. A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 2] uchun A^T va det(A) ni toping.
Yechim. A^T = [1 0 0; 2 1 0; 0 1 2]; A yuqori uchburchakli, shuning uchun det A = 1·1·2 = 2 = det(A^T).

Mashq 21. O‘lchamlar. A = [1 2 3; 4 5 6] uchun A^T ni hisoblang va o‘lchamlarni ko‘rsating.
Yechim. A — 2×3; A^T = [1 4; 2 5; 3 6] — 3×2: o‘lchamlar almashtiriladi, $(m \times n)^T = n \times m$.

Mashq 22. Isbot (yig‘indi). $(A + B)^T = A^T + B^T$ ni element bo‘yicha isbotlang.
Yechim. $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ m × n o‘lchamli va har bir i, j uchun: $((A + B)^T)_{ij} = (A + B)_{ji} = a_{ji} + b_{ji} = (A^T)_{ij} + (B^T)_{ij} = (A^T + B^T)_{ij}$. Elementlar bir xil — matritsalar teng.

Mashq 23. Isbot (ko‘paytma). $(AB)^T = B^T A^T$ tenglamani mos matritsalar uchun isbotlang.
Yechim. A — m × n, B — n × p bo‘lsin. Har bir i, j uchun: $((AB)^T)_{ij} = (AB)_{ji} = \Sigma_k a_{jk} b_{ki} = \Sigma_k (B^T)_{ik} (A^T)_{kj} = (B^T A^T)_{ij}$. Demak, $(AB)^T = B^T A^T$: ko‘paytuvchilar tartibi o‘zgaradi.

Mashq 24. 3×2 uchun $A^T A$ ko‘paytmasi. A = [1 0; 2 1; 0 3] uchun $A^T A$ ni hisoblang (faylda matritsa 3×2 qator bo‘yicha yozilgan).
Yechim. $A^T A$ = [1 2 0; 0 1 3]·[1 0; 2 1; 0 3] = [5 2; 2 10] — natija simmetrik, nazariya bashorat qilgandek (mashq 26).

Mashq 25. Simmetrik va antimetrik qismlar. A = [1 3; −2 4] uchun simmetrik va antimetrik qismlarini toping.
Yechim. A^T = [1 −2; 3 4]. S = $(A + A^T)/2$ = [1 1/2; 1/2 4], K = $(A - A^T)/2$ = [0 5/2; −5/2 0]. Tekshirish: S + K = A, $S^T = S$, $K^T = -K$.

Mashq 26. $A^T A$ simmetrikligi. Ixtiyoriy haqiqiy matritsa A uchun $A^T A$ simmetrik ekanligini isbotlang.

Yechim. $(A^T A)^T = A^T (A^T)^T = A^T A$ ($(AB)^T = B^T A^T$ qoidasi): matritsa o‘ziga transponir bo‘lgani uchun simmetrikdir (A m × n o‘lchamli bo‘lganda $A^T A$ ko‘paytmasi n × n kvadrat matritsadir).

Mashq 27. Skalyar va tashqi ko‘paytma. $u = (2, -1)^T$, $v = (3, 4)^T$ uchun $u^T v$ va uv^T ni hisoblang.

Yechim. $u^T v = 2\cdot 3 + (-1)\cdot 4 = 2$ — son (skalyar ko‘paytma); $uv^T = [2; -1]\cdot[3\ 4] = [6\ 8; -3\ -4]$ — 2×2 matritsa (tashqi ko‘paytma).

Mashq 28. 1 va 2-qatorlarni almashtirish. I_3 matritsasining 1 va 2-qatorlarini almashtiruvchi permutatsiya matritsasini tuzing.

Yechim. $P = [0\ 1\ 0; 1\ 0\ 0; 0\ 0\ 1]$ — I_3 matritsasi 1 va 2-qatorlari almashtirilgan. Har qanday uch qatorli A uchun PA birinchi ikki qatorni almashtiradi: $P\cdot[1\ 2\ 3; 4\ 5\ 6; 7\ 8\ 9] = [4\ 5\ 6; 1\ 2\ 3; 7\ 8\ 9]$.

Mashq 29. PA va AP solishtirish. $P = [0\ 1; 1\ 0]$ va $A = [2\ 5; 7\ 1]$ uchun PA va AP ni solishtiring.

Yechim. $PA = [0\ 1; 1\ 0]\cdot[2\ 5; 7\ 1] = [7\ 1; 2\ 5]$ — qatorlar almashtirilgan; $AP = [2\ 5; 7\ 1]\cdot[0\ 1; 1\ 0] = [5\ 2; 1\ 7]$ — ustunlar almashtirilgan. $PA \neq AP$: chap ko‘paytirish qatorlarga, o‘ng ko‘paytirish esa ustunlarga ta’sir qiladi.

Mashq 30. $P^T P = I$ tekshiruvi. $P = [0\ 1\ 0; 0\ 0\ 1; 1\ 0\ 0]$ uchun $P^T P = I$ ekanligini tekshiring.

Yechim. $P^T = [0\ 0\ 1; 1\ 0\ 0; 0\ 1\ 0]$; $P^T P = [0\ 0\ 1; 1\ 0\ 0; 0\ 1\ 0]\cdot[0\ 1\ 0; 0\ 0\ 1; 1\ 0\ 0] = I$. P^T qatorlari — P ustunlari (e_2, e_3, e_1), ularning skalyar ko‘paytmalari δ_{ij} ni beradi; natijada: $P^{-1} = P^T$.

Mashq 31. Permutatsiya matritsasining determinantini topish. 1 va 3-qatorlarni almashtiruvchi permutatsiya matritsasining determinantini toping.

Yechim. $P = [0\ 0\ 1; 0\ 1\ 0; 1\ 0\ 0]$; bitta qatorlarni almashtirish belgini o‘zgartiradi: $\det P = -1$. Birinchi qator bo‘yicha yoyish orqali tekshirish: $1\cdot(-1)^{1+3}\cdot\det[0\ 1; 1\ 0] = 1\cdot 1\cdot(-1) = -1$.

Mashq 32. 2×2 uchun PA = LU. $A = [0\ 1; 4\ 2]$ uchun P, L, U ni toping.

Yechim. Bosh element $a_{11} = 0$ — almashtirish kerak: $P = [0\ 1; 1\ 0]$, $PA = [4\ 2; 0\ 1]$. Bosh element 4 ostida 0 bor, chiqarish tugallandi: $L = I_2$, $U = [4\ 2; 0\ 1]$; natija: PA = LU.

Mashq 33. Qisman bosh elementni tanlash. Qisman bosh elementni tanlash (partial pivoting) usulini $A = [0.001\ 1; 2\ 1]$ ga qo‘llang; almashtirish oldingi va keyingi ko‘paytuvchilarni solishtiring.

Yechim. Almashtirmasdan: bosh element 0.001, ko‘paytuvchi $m_{21} = 2/0.001 = 2000$ — juda katta (2000·(birinchi qator) ayirish xatolarni kuchaytirardi). Qisman tanlov birinchi ustundagi modul bo‘yicha eng kandidatni (son 2) oladi; almashtirgandan keyin ($P = [0\ 1; 1\ 0]$, $PA = [2\ 1; 0.001\ 1]$) ko‘paytuvchi $m_{21} = 0.001/2 = 0.0005$. Almashtirish ko‘paytuvchini 2000 dan 0.0005 gacha kamaytirdi ($4\cdot 10^6$ marta).

Mashq 34. Altbo‘shmi? $x + 2y = 0$. $W = \{(x, y): x + 2y = 0\}$ to‘plamining altbo‘shlik ekanligini tekshiring.

Yechim. Ha. (1) $0 + 2\cdot 0 = 0$ — nol vektor W da. (2) $x + 2y = 0$ va $x' + 2y' = 0$ dan $(x + x') + 2(y + y') = 0$ kelib chiqadi. (3) $(cx) + 2(cy) = c(x + 2y) = 0$. Natija: $W = \text{span}\{(-2, 1)\}$ — koordinata boshidan o‘tgan to‘g‘ri chiziq.

Mashq 35. Altbo‘shmi? x + 2y = 3. W = {(x, y): x + 2y = 3} to‘plamining altbo‘shlik ekanligini tekshiring.

Yechim. Yo‘q: 0 + 2·0 = 0 ≠ 3 — nol vektor W da yo‘q, altbo‘shlik 0 ni o‘z ichiga olishi kerak (siljigan to‘g‘ri chiziq koordinata boshidan o‘tmaydi).

Mashq 36. Altbo‘shmi? x ≥ 0. W = {(x, y): x ≥ 0} to‘plamining altbo‘shlik ekanligini tekshiring.

Yechim. Yo‘q. Nol vektor W da joylashgan va W qo‘shish nisbatan yopiq (manfiy bo‘lmagan abssissalar yig‘indisi manfiy bo‘lmagan). Ammo skalyarlar nisbatidan yopiqlik buzilgan: (1, 0) ∈ W, lekin (−1)·(1, 0) = (−1, 0) ∉ W. Yarim tekislik — altbo‘shlik emas.

Mashq 37. Untor? x − y + z = 0. Tekshirish kerakki, W = {(x, y, z): x − y + z = 0} untor bo‘lishini.

Yechim. Ha: f(x, y, z) = x − y + z chiziqli, f(0, 0, 0) = 0 va f(au + bv) = a·f(u) + b·f(v) = 0 u, v ∈ W uchun. Aniq: x = y − z (x, y, z) = y(1, 1, 0) + z(−1, 0, 1) beradi, ya’ni W = span{(1, 1, 0), (−1, 0, 1)} — koordinata boshidan o‘tgan tekislik.

Mashq 38. Chiziqli birikma. (6, 2) ni (1, 1) va (1, −1) vektorlarining birikmasi sifatida ifodalash.

Yechim. $c_1 + c_2 = 6$, $c_1 - c_2 = 2 \to c_1 = 4$, $c_2 = 2$. Tekshirish: 4(1, 1) + 2(1, −1) = (6, 2).

Mashq 39. Qobiq geometriyasi. span{(1, 2, 0), (0, 1, 2)} ni geometrik tasvirlang.

Yechim. Vektorlar proporsional emas — qobiq ikki o‘lchovli: koordinata boshidan o‘tgan tekislik. Uning nuqtalari: s(1, 2, 0) + t(0, 1, 2) = (s, 2s + t, 2t); parametrlarni chiqarib tashlab (s = x, t = z/2), 4x − 2y + z = 0 hosil bo‘ladi. Tekshirish: 4·1 − 2·2 + 0 = 0 va 4·0 − 2·1 + 2 = 0.

Mashq 40. Nol-untor 2×3. A = [1 1 1; 0 1 1] (2×3 matritsa, qator bo‘yicha yozilgan) uchun Null(A) ni toping.

Yechim. 2-qatoridan: $x_2 = -x_3$; 1-qatoridan: $x_1 = -x_2 - x_3 = 0$. Erkin o‘zgaruvchi $x_3 = t$: x = t(0, −1, 1). Natija: Null(A) = span{(0, −1, 1)} — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq. Tekshirish: [1 1 1; 0 1 1]·[0; −1; 1] = [0; 0].

Mashq 41. Ustunlar bo‘shlig‘i 3×2. A = [1 2; 2 4; 3 6] uchun Col(A) ni toping.

Yechim. Ustunlar $a_1 = (1, 2, 3)$ va $a_2 = (2, 4, 6) = 2a_1$ proporsional, shuning uchun har qanday birikma a_1 ning karrali: Col(A) = span{(1, 2, 3)} — R^3 dagi to‘g‘ri chiziq ((t, 2t, 3t) vektorlari).

Mashq 42. Ustunlar bo‘shlig‘iga tegishlilik. (1, 1, 1) vektori A = [1 0; 0 1; 1 1] (3×2 matritsa) matritsasi uchun Col(A) ustunlar bo‘shligiga tegishlimi?

Yechim. $c_1(1, 0, 1) + c_2(0, 1, 1) = (1, 1, 1)$ ni qidiraylik: birinchi ikki koordinata $c_1 = c_2 = 1$ beradi, lekin uchinchisi 2 ≠ 1 — ziddiyat. Natija: (1, 1, 1) ∉ Col(A) (Col(A) — z = x + y tekisligi, 1 ≠ 1 + 1).

Mashq 43. Untorlarning kesishishi. Ikkita untorning kesishmasi untor ekanligini isbotlang.

Yechim. U, W ⊆ V untorlari uchun: (1) 0 ∈ U ∩ W. (2) Agar u, v ∈ U ∩ W, u + v ∈ U va u + v ∈ W (har birining yopiq bo‘lishi), demak u + v ∈ U ∩ W. (3) Agar u ∈ U ∩ W, cu ∈ U va cu ∈ W, demak cu ∈ U ∩ W. Test bajarildi.

Mashq 44. Untorlarning birlashmasi. Birlashmasi untor bo‘lmagan ikki untor keltiring.
Yechim. R^2 da o‘qlarni U = {(x, 0)} va W = {(0, y)} deb olaylik — ikkalasi ham untor. Birlashmada (1, 0) va (0, 1) bor, lekin ularning yig‘indisi (1, 1) hech qaysi o‘qda joylashmagan. Birlashma qo‘shishga nisbatan yopiq emas — untor emas.

Mashq 45. Simmetrik 3×3 matritsalar. 3×3 barcha haqiqiy matritsalar fazasining simmetrik 3×3 matritsalar to‘plami untormi?
Yechim. Ha. (1) Nol matritsa simmetrik. (2) Simmetrik S, T uchun $(S + T)^T = S^T + T^T = S + T$. (3) $(cS)^T = c \cdot S^T = cS$. Yopiq bo‘lish bajarildi — untor.

Mashq 46. p(0) = 1 bo‘lgan ko‘phadlar. p(0) = 1 shartini qanoatlantiruvchi ko‘phadlar to‘plami untormi?
Yechim. Yo‘q. Nol ko‘phad $p(0) = 0 \neq 1$ beradi — nol vektori yo‘q. Bundan tashqari, $p(x) = 1$ va $q(x) = 1 + x$ uchun: $(p + q)(0) = 2 \neq 1$ — qo‘shishning yopiq bo‘lishi buzilgan. (p(0) = 0 bo‘lgan ko‘phadlar, aksincha, — untor.)

Mashq 47. Murakkab masala. Ixtiyoriy haqiqiy A matritsasi uchun Null(A^T A) = Null(A) ni isbotlang.
Yechim. Ikkki kiritish. (1) Agar Ax = 0, u holda $A^T A\, x = A^T (Ax) = 0$, ya’ni Null(A) ⊆ Null(A^T A). (2) $A^T A\, x = 0$ deb faraz qilaylik; chapdan x^T ko‘paytiramiz: $x^T A^T A\, x = ||Ax||^2 = 0$. Ax koordinatalari kvadratlari yig‘indisi nolga teng, demak, Ax = 0. Natija: Null(A^T A) = Null(A); xulosa — A va A^T A bir xil nol-untor va rangga ega (eng kichik kvadratlar fakti).

Mashq 48. Murakkab masala. P — almashtiruvchi matritsa bo‘lsa, Col(PA) = P Col(A) ni isbotlang.
Yechim. Ta’rifiga ko‘ra Col(PA) = {PAx: x ∈ R^n}, P Col(A) = {Pb: b ∈ Col(A)}. (1) Agar y = PAx, u holda y = P(Ax) Ax ∈ Col(A) bilan — demak y ∈ P Col(A). (2) Agar y = Pb b = Ax ∈ Col(A) bilan, u holda y = PAx ∈ Col(PA). Natija: Col(PA) = P Col(A) — qatorlarni almashtirish ustunlar bo‘shlig‘ining har bir nuqtasini bir xil almashtirish bilan o‘zgartiradi (b → Pb birma-bir, P teskari).

Mashq 49. Murakkab masala. Agar W — untor bo‘lsa, span(W) = W ni isbotlang.
Yechim. span(W) — barcha chekli kombinatsiyalar $c_1 w_1 + ... + c_k w_k$ to‘plami, bunda $w_i \in W$. (1) Har bir kombinatsiya W da joylashgan: $c_i w_i \in W$ (skalyarlar), W elementlari yig‘indisi W da (qo‘shish). (2) Har bir w ∈ W 1·w kombinatsiyasidir. Natija: span(W) = W — bu kichik fazo o‘zining barcha kombinatsiyalarini o‘z ichiga oladi.

Mashq 50. Murakkab masala. A = [1 2 0; 0 1 1; 0 0 0] uchun Col(A) va Null(A) ni tasvirlang.
Yechim. Ustunlar $a_1 = (1, 0, 0)$, $a_2 = (2, 1, 0)$, $a_3 = (0, 1, 0) = a_2 - 2a_1$; uchinchi qator nolli, shuning uchun barcha ustunlar z = 0 tekisligida joylashgan, a_1, a_2 esa mustaqil. Natija: Col(A) = span{(1, 0, 0), (2, 1, 0)} = {(s + 2t, t, 0)} — bu z = 0 tekisligi. Nol-fazo: 2-qatordan $x_2 = -x_3$, 1-qatordan $x_1 = -2x_2 = 2x_3$; x_3 = t: x = t(2, −1, 1). Natija: Null(A) = span{(2, −1, 1)} — to‘g‘ri chiziq. Tekshirish: A·[2; −1; 1] = [0; 0; 0].

5 Imtihon oldidan tayyorgarlik

[Manba: MATH I – Fall 2026. MIDTERM EXAM tayyorligi uchun YO‘RIQNOMA]

Math I bo‘yicha Imtihon **dushanba, 2026-yil 2-noyabr** kuni, oddiy dars soatida o‘tkaziladi. Quyida — kurs yo‘riqnomasidan olingan rasmiy qoidalar va tayyorgarlik strategiyasi.

5.1 Imtihon qoidalari

- Umumiy davomiyligi — 2 soat; imtihon dars boshlanishiga qat’iy va 2 soatdan keyin tugaydi.
- Imtihon qog‘oz-qalam (pen-paper) bo‘yicha. Elektron va raqamli uskunalar, kitoblar va yozmalar taqiqlanadi; telefonlar va barcha uskunalar sumkalar topshiriladi.
- Imtihon paytida hojatxonaga chiqishga ruxsat berilmaydi.
- Imtihon darslikning 2-bobi (§§2.1–2.4) va 3-bobi (§§3.1–3.5 va 3.9, 3.9.3 bo‘limidan tashqari) hamda Instructor’s NOTES materialiga qaratilgan; 1-3 haftalik material Test 1 da ma’lum deb hisoblanadi.
- Barcha berilgan materiallar (masala varaqalari, yechim varaqalari, chizmalar) qaytarib berilishi kerak.
- Imtihonni oldin tugatgan talaba chiqishi mumkin, lekin faqat barcha berilgan materiallarni topshirgandan keyin.
- Javoblarda quyidagilar kutiladi: tushunchalar va usullarni bilish, matematik jarayonni namoyish etish, tushunarli izohlar va asoslashlar. Og‘ir algebra talab qilinmaydi — agar algebra bilan qiyinchilikka duch kelsangiz, faqat qilmoqchi bo‘lganingizni tushuntiring.

5.2 Tayyorgarlik strategiyasi

- Talab qilingan o‘qish (darslik bo‘limlari va qismlari) va Instructor’s NOTES ni o‘rganing.
- Darslik prezentatsiyalarini va ularda ko‘rilgan misollar va mashqlarni yaxshi o‘rganing — ular asosiy tushunchalar va usullarni qamrab oladi.
- Amaliy mashqlar va Independent Study Assignments (ISA) ni yaxshi o‘rganing — ularning barchasi ushbu qo‘llanmaning 2-4-boblarida ko‘rib chiqilgan.

Chiziqli algebra bo‘yicha yo‘riqnoma bir xil: 1-7 hafta konspektlari (Strang §§1.2–1.4, 2.1–2.7 va §3.1 boshlanishi) to‘liq yechimlari bilan, auditoriya mashqlari, amaliy mashqlar va ISA 2-4-boblarda to‘plangan; haftalarning formulalar kataloglari takrorlash uchun nazariyaning qisqacha mazmunini beradi.